

Pathologie médicale

SOMMAIRE

Pages

PREMIERE PARTIE :

SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES CARDIOVASCULAIRES“0

HYPERTENSION ARTERIELLE (HTA)“@

OEDEME AIGU DU POUMON (OAP)“€

THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE“

EMBOLIE PULMONAIRE“ @

ANGOR OU ANGINE DE POITRINE“ p

INFARCTUS DU MYOCARDE“#

LES INSUFFISANCES CARDIAQUES“#@

Insuffisance cardiaque gauche“#@

Insuffisance cardiaque droite“#P

Insuffisance cardiaque globale“#`

PERICARDITE AIGUE“#•

ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFERIEURS (AOMI)“3

INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE“3@

DEUXIEME PARTIE :

SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES DIGESTIVES“3`

- LES HEPATITES“3p

- LES CIRRHOSSES“C`

- CANCERS PRIMITIFS DU FOIE“Sp

- LES GASTRITES“c`

- LES ULCERES GASTRO-DUODENaux“s

- LA LITHIASE BILIAIRE“s€

TROISIEME PARTIE :

SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES URINAIRES“f

OBJECTIFS DES COURS“f0

LA GLOMERULONEPHRITE AIGUE ET CHRONIQUE“f@

LA LITHIASE URINAIRE“f•

UROGRAPHIE INTRAVEINEUSE EN URGENCE““

LES INFECTIONS DES VOIES URINAIRES“““€

PYELONEPHRITE (INFECTIONS DES VOIES URINAIRES SUPERIEURES)“

INFECTIONS URINAIRES CHRONIQUES“ @

LES TUMEURS RENALES“ `

LA TUBERCULOSE URO-GENITALE“ •

L'INSUFFISANCE RENALE AIGUE“

L'INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE“ `

LE SYNDROME NEPHROTIQUE “ •

NEPHROPATHIE GRAVIDIQUE “ #

QUATRIEME PARTIE :

SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES RHUMATISMALES “ #0

RHUMATOLOGIE“ #@

Généralités“ #@

Principaux symptômes en rhumatologie“ #@

RHUMATISME INFECTUEUX : SYNDROME DE FIESSINGER-LEROY-

REITER OU SYNDROME OCULO-METRO-SYNOVIAL “ #`

RHUMATISMES DEGENERATIFS“ #€

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (RAA)“ 3

ARTHRITES INFECTUEUSES“ 3@

POLYARTHRITES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES (PAIC)“ 3p

Chapitre I : Polyarthrites inflammatoires chroniques évolutive“ 3p

Chapitre II : Spondylarthrite ankylosante“ 3•

Chapitre III : PAIC rhumatoïde“ C

CINQUIEME PARTIE :

VENIMOLOGIE GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

EXERCICES

PREMIERE PARTIE

SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES

CARDIO-VASCULAIRES

HYPERTENSION ARTERIELLE (HTA)

1. Définition :

L'Hypertension artérielle est l'élévation de la pression artérielle systolique (PAS) "e 140 mmHg et/ou de la pression artérielle diastolique (PAD) "e 90 mmHg au cours de deux consultations différentes au moins.

Types de HTA

HTA primaire

L'HTA primaire encore appelée HTA essentielle est de cause inconnue dans 90% des cas. Elle serait la conjugaison de plusieurs facteurs :

facteurs modifiables (l'obésité, une consommation excessive de sel, de matières grasses ou d'alcool, le manque d'activité physique, le stress)

facteurs non modifiables (l'âge, le sexe, l'hérédité, la race)

HTA secondaire

L'HTA secondaire survient à la suite de :

Abus de certains médicaments

Tels que les corticoïdes, les AINS, les oestroprogestatifs, les vasoconstricteurs nasaux, les drogues ; etc.

Maladies préexistantes

Telles que les néphropathies chroniques, la sténose de l'artère rénale ; etc.

Mauvaise hygiène de vie

Exemple : la consommation excessive de sel, de matières grasses, de tabac, d'alcool, de drogue, etc.

Diagnostic de l'HTA

L'HTA peut être diagnostiquée au cours de trois événements :

Découverte fortuite lors d'un examen de routine (bilan de santé, bilan d'embauche, etc.)

Découverte lors de la manifestation de signes fonctionnels (céphalées occipitales matinales, acouphènes, phosphènes, etc.)

Découverte lors de la manifestation de complications (Hémorragie sous conjonctivale, Epistaxis, OAP, AVC, etc.)

Classification de l'HTA selon l'OMS

Il existe selon l'OMS plusieurs types d'hypertension artérielle (voir tableau)

Type de HTA

PAS

PAD

HTA optimale

< 120 mm Hg

< 80 mm Hg

HTA normale

PAS < 120 mm Hg

PAD 80 mm Hg

HTA normale haute

130 mm Hg

85 mm Hg

HTA grade 1

140 mm Hg

90 mm Hg

HTA grade 2

160 mm Hg

100 mm Hg

HTA grade 3

> 180 mm Hg

> 110 mm Hg

HTA isolée

> 140 mm Hg

< 90 mm Hg

Retentissement de l'HTA sur les organes nobles

Organe cible atteint

Signes d'atteinte

Cœur

Dyspnée, palpitations, oppression thoracique, œdèmes périphériques.

Cerveau

Céphalées persistantes, obnubilation, troubles de l'équilibre, trouble de la parole troubles de vision (phosphène, acouphènes)

Reins

Polyurie, nycturie, protéinurie, hématurie

Prise en charge infirmière d'une personne atteinte d'HTA

Technique de mesure

Utiliser un bon tensiomètre (aiguille à 0)

Effectuer 2 mesures au moins avec un brassard adapté à la circonférence du bras et en bon état de marche.

La 1ère fois, mesurer la PA aux 2 bras (considérer le bras où la mesure est la plus élevée).

Créer un environnement calme et propice au repos (salle de soins à température idéale)

Effectuer la mesure chez un patient au repos assis ou couché pendant au moins 5 mn, sans parler.
Si le patient est assis, le bras doit être à hauteur du cœur, les pieds au sol.

La mesure doit se faire 30 mn après la prise de repas ou d'excitant.

La mesure ne doit pas se faire sur un bras porteur de perfusion, de fistule artérioveineuse, ni sur un bras hémiplégique

Le stéthoscope doit être posé à 2 ou 3 travers de doigts

Positionnement du tensiomètre

Réaliser le bilan minimal de l'HTA selon l'OMS

Electrocardiogramme (ECG) ;

Fond d'œil (FO) ;

Examens sanguins : Glycémie, urée, créatininémie, cholestérol total, HDL cholestérol, LDL cholestérol ;

Examens urinaires : Recherche d'hématurie, recherche de protéinurie.

Traitement de l'HTA

Traitement médical

Plusieurs classes thérapeutiques sont utilisées seules ou associées parmi lesquels on peut citer : Furosémide (Lasilix) ; Inhibiteur de l'Enzyme de conversion (IEC) ; Bêtabloquant (Aténolol) ; etc.

Diurétiques :

De l'anse : Furosémide (Lasilix*) réservé plutôt pour les insuffisants rénaux et cardiaques

Thiazidiques : utilisation +++ dans l'HTA : hydrochlorotiazide

Epargneurs de K⁺ réservés à l'HTA avec hypokaliémie et hyperaldostéronisme I : spironolactone

Bêtabloquants :

bétaxolol, acébutolol, atémolol

Inhibiteurs calciques :

Dihydropyridines (Loxen*, Lercan*, Amlor*)

Non dihydropyridines (Tildiem*, Isoptine*)

Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion (IEC) :

Exemple : Ramipril, Enalapril (Triatec* et Renitec*)

Inhibiteur récepteur angiotensine 2 (si IEC non supportés) :

Losartan (Cozaar*)

Mesures hygiéno-diététiques

Régime hyposodé et hypo lipidique

Réduction ou arrêt de la consommation d'alcool et du tabac

Prévention de l'HTA

Pratique régulière d'activités physiques

Eviction du stress

Mesure hygiéno-diététique

Education thérapeutique

Expliquer les effets secondaires probables des médicaments

Expliquer l'importance du suivi des règles hygiéno-diététiques.

Rechercher les possibles raisons d'une non-observance du traitement,

Conseiller fortement au patient un suivi régulier ;

Eduquer le patient quant à l'auto mesure de la tension artérielle ;

Complications de l'HTA

Accident vasculaire cérébral (AVC) : Il peut s'agir d'un AVC hémorragique ou d'un AVC ischémique

Infarctus du myocarde (IDM)

Dissection de l'aorte

Œdème aigu du poumon (OAP)

OEDEME AIGU DU POUMON (OAP)

DEFINITION

L'OAP est l'inondation brutale des alvéoles pulmonaires et du tissu pulmonaire interstitiel par transsudation de plasma provenant d'une augmentation de la pression capillaire pulmonaire. Il s'agit de la forme aiguë de l'insuffisance cardiaque gauche.

ETIOLOGIE

2.1. Hyper pression capillaire pulmonaire

1. Surcharge volémique :

Perfusion ou transfusion de grandes quantités de fluide

Grand débit de perfusion ou de transfusion

2. Poussée de HTA

3. Insuffisance ventriculaire gauche

4. Rétrécissement mitral

Lésion de la membrane alvéolo-capillaire

Oxygénation en O₂ pure non humidifié

Inhalation de produits volatiles et toxiques

Inhalation du liquide gastrique

Infections pulmonaires (ex : grippe, corona virus)

SIGNES CLINIQUES

Début brutal souvent nocturne ce qui réveille le patient dans un tableau d'asphyxie aiguë avec suffocation, cyanose, sueurs, angoisse, torpeur

Dyspnée à type de polypnée (rythme rapide et superficiel)

Sensation de pression thoracique

Râles crépitant (bruits de pas dans la neige)

Toux sèche persistante d'abord puis survient une expectoration abondante, mousseuse, rosée ou saumonée

Battements des ailes du nez

Cyanose importante (ongles, lobes d'oreilles)

Obnubilation

Tachycardie

NB : la PA peut être basse ou élevée

Prise en charge infirmière d'une personne atteinte d'OAP

Accueillir et installer le patient

Installer le patient en position ½ assise, jambes pendantes ; ce qui limite le retour veineux périphérique

Rassurer le patient

Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)

Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV

Prévoir un lit avec un plan dur

Prévoir un crachoir ou haricot pour les expectorations que l'on pourra quantifier, couleur, aspect

Préparer un chariot d'urgence (scope, oxygène)

Réaliser le bilan para clinique

Bilan sanguin :

- Ionogramme sanguin, Urée, Créatinine, CPK (créatine phosphokinase), Troponine, NFS, Gaz du sang

Bilan urinaire : Ionogramme urinaire

Bilan électrique : ECG

Bilan radiologique (échocardiographie, Cathétérisme cardiaque droit)

Traitement

Prendre en charge de la dyspnée

Lutter contre l'hypoxie :

Oxygénothérapie en continue permet d'améliorer la fonction du VG et d'augmenter la saturation en O₂

NB : La saturation correspond au taux d'oxygène présent dans les globules rouges : le taux normal se situe entre 94 et 98 %

Alerter le médecin si aggravation

Prévoir et préparer le matériel d'intubation et de ventilation assistée

Réduire la pression capillaire pulmonaire

La position ½ assise, jambes pendantes réduit le retour veineux périphérique

L'administration de diurétique à action rapide (Lasilix) en IV entraîne la diminution du volume sanguin circulant.

Surveiller la diurèse pour bilan d'entrée / sortie souvent par sonde à demeure

Provoquer une vasodilatation veineuse périphérique et coronaire

L'administration de vasodilatateur (Risordan pour dilater les vaisseaux et oxygéner le myocarde)

Limiter le travail du cœur

La mise au repos strict du malade au lit évite au cœur de dépenser en oxygène ;

L'instauration d'un régime hyposodé évite une hyper volémie et une surcharge pulmonaire.

Lutter contre la douleur

Administrer des antalgiques selon l'intensité de la douleur jusqu'à arriver à une sédation du patient.

Faire une surveillance

Surveiller la diurèse (bilan d'entrée / sortie) et la coloration des téguments

Prévoir un crachoir ou haricot pour les expectorations (quantité, couleur, aspect)

Faire une éducation thérapeutique au patient

Expliquer les effets secondaires probables des médicaments

Expliquer l'importance du suivi des règles hygiéno-diététiques.

En résumé,

La prise en charge infirmière dans le cas d'un OAP se résume à : ALORS

Assis ou ½ assise jambes pendantes

Lasilix (pour libérer les alvéoles de leur surcharge hydrique)

Oxygénation du malade

Risordan (pour dilater les vaisseaux et oxygéner le myocarde)

Surveillance des paramètres vitaux du malade

THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE

DEFINITION

La thrombose veineuse profonde des membres inférieurs est l'obstruction plus ou moins complète d'une veine profonde par un thrombus résultant d'une coagulation intra vasculaire localisée ; ce qui réalise les 4 signes cardinaux de l'inflammation (douleur, rougeur, chaleur, tuméfaction) au niveau de la jambe atteinte.

FACTEURS FAVORISANTS

Facteurs favorisants classiques :

Age, Antécédents familiaux, Obésité, Sédentarité, Insuffisance veineuse chronique.

Circonstances étiologiques :

Toutes les situations cliniques qui imposent un alitement prolongé :

Tout acte chirurgical avec anesthésie générale,

Le post-partum et le post abortum

Les maladies chroniques comme les cardiopathies, cancers, tumeurs malignes, coagulopathies.

Facteurs obstétricaux :

Prise de pilules contraceptives,

Grossesses du 3ème trimestre et le post-partum

CLINIQUE

SIGNES CLINIQUES EVOCATEURS D'UNE PHLEBITE DES MEMBRES INFERIEURS

Stade initial

Signes locaux :

Douleurs, crampes, pesanteur et sensation d'engourdissement au niveau du mollet ou de la cuisse

Œdème du mollet ou de la cuisse avec baisse du ballotement

Douleur à la palpation le long du trajet veineux

Douleurs à la dorsiflexion du pied : Signe de Homans positif

Chaleur localisée au niveau du mollet ou de la cuisse

Signes généraux :

Dissociation du pouls

Température à 37°8

Sensation de malaise inexplicable

Angoisse

Stade de thrombophlébite confirmée :

Douleurs intenses et tenaces sur tout le membre inférieur qui irradient allant même jusqu'à l'impotence fonctionnelle complète

Fièvre

Tachycardie

Œdème cylindrique : jambe en poteau douloureux

Mollet chaud, blanc, dur, qui ne prend pas le godet

PRISE EN CHARGE INFIRMIERE

Accueil et installation

Accueillir et installer le patient dans le lit, membres inférieurs surélevés pour faciliter le retour veineux.

Rassurer le patient

Lui imposer un repos strict au lit pour prévenir la migration du thrombus vers le cœur puis les poumons

Poser un cathéter veineux périphérique (SGI)

Prévenir le médecin

Bilan para clinique

Dosage des D-dimères (marqueurs de l'activation de la coagulation)

Echodoppler veineux

Phlébographie

Traitement

Traitement curatif

Héparine à visée curative :

Elle vise à limiter l'extension du thrombus, sa migration et la survenue d'embolie pulmonaire.

Héparine non fractionnée (HNF) : Héparine sodique et héparine calcique (en injection IV), Calciparine* (en injection S/C)

Héparine fractionnée = HBPM : Lovenox*, Fraxiparine, Fragmine, Fraxiparine, Innohep (en injection S/C)

Antivitamine K = AVK relais du traitement aux HBPM pendant 3 à 12 mois

Anticoagulant oral direct = AOD

Bas de contention élastique

Antalgique : Assurer le confort de la personne au niveau de la douleur

Traitement préventif des phlébites

Méthodes physiques simples

Elles visent à augmenter le retour veineux et de diminuer les œdèmes :

Lever précoce de tout patient susceptible d'avoir une phlébite

Mobiliser de façon active et passive les membres inférieurs

Faire porter des bas de contention aux membres inférieurs sur prescription médicale

Méthodes médicamenteuses

Elles utilisent par voie sous cutanée (S/C) :

Héparine non fractionnée (HNF) : Calciparine*

Héparine fractionnée = HBPM : Lovenox*, Fraxiparine, Fragmine, Fraxiparine, Innohep (en injection S/C)

Soins particuliers

Prévention des complications de décubitus (par le nursing)

Surveillance du traitement héparinique :

TCK

TCA pour les héparines calciques

Anti-Xa pour les HBPM

Education thérapeutique du patient

Le patient doit être prévenu de sa maladie, de ses complications, de la régularité du traitement et des risques liés au traitement.

Préciser le rôle du bilan de surveillance : TCK, TCA, Anti Xa et de l'INR

Indiquer les façons de dépister toute hémorragie

Education alimentaire

COMPLICATIONS

Embolie pulmonaire (complication majeure de la TVP)

Pathologie post-phlébitique liée à la persistance de l'occlusion d'un ou plusieurs troncs veineux qui entraînant douleurs, varices et troubles trophiques (syndrome de grosse jambe, œdèmes, lésions eczématiformes, peau sèche et froide).

EMBOLIE PULMONAIRE

DEFINITION

Une embolie pulmonaire est une oblitération brusque du tronc de l'artère pulmonaire ou de l'une de ces branches par un corps étranger circulant généralement un caillot de sang.

L'embolie pulmonaire est une complication grave de phlébite mettant en jeu le pronostic vital.

FACTEURS DE RISQUE DE L'EMBOLIE PULMONAIRE :

Tous les facteurs qui imposent un alitement prolongé :

Tout acte chirurgical avec anesthésie générale,

Le post-partum et le post abortum

Les maladies chroniques comme les cardiopathies, cancers, tumeurs malignes, coagulopathies.

Facteurs obstétricaux :

Prise de pilules contraceptives,

Grossesses du 3ème trimestre et le post-partum

CLINIQUE

Signes cliniques

Démarrage brutal :

Douleur thoracique brutale le plus souvent latéralisée et basale (au niveau du diaphragme)

Douleur thoracique constrictive, en étouffement, en coup de poignard

Dyspnée à type de polypnée ou tachypnée

Angoisse, pâleur, sueurs,

Tachycardie

Cyanose par hypoxémie

Syncope par diminution de la perfusion cérébrale secondaire à l'abaissement du débit cardiaque

Au bout de 24 à 36h :

Fièvre 38° – 38°5

Hémoptysie à cause de l'infarctus pulmonaire (nécrose tissulaire)

PRISE EN CHARGE INFIRMIERE DU PATIENT ATTEINT D'EMBOLIE PULMONAIRE

Accueillir et installer le patient

Installer le patient en position 1/2 assise

Rassurer le patient : expliquer à la personne le diagnostic

Imposer un repos strict au lit !' tout à portée de main

Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)

Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV

Prévenir le médecin

Réaliser le bilan :

Bilan de l'hémostase, NFS, Gazométrie artérielle.

Traitement

Lutter contre la thrombose :

Anticoagulants :

Héparine en IV à la SE ou Calciparine* en S/C (à dose curative en fonction des TCA).

HBPM de plus en plus utilisées, agissent sur le facteur Xa :

Lovenox* !' 2 injections par jour

Lutter contre l'hypoxie :

Oxygénothérapie par sonde nasale : 5 à 6 litres d'O2 / min

Surveillance biologique : gaz du sang, SaO2

Surveillance clinique : disparition de la cyanose, fréquence et amplitude respiratoires normales.

Lutter contre la douleur

Sédatifs : chlorhydrate de morphine S/C

Surveillance clinique : faciès détendu, ressenti de douleur ?

Faire une surveillance biologique

TP entre 20 et 30 %

INR entre 3 et 4,5

Surveiller le taux des plaquettes 2 fois par semaines :

Valeur normale : 200 à 400 000 / mm³

Faire une surveillance clinique

Rechercher les accidents hémorragiques : hématomes, épistaxis, gingivorragie, hématurie, hématomérose, méléna, hémoptysie

Education thérapeutique

Expliquer chaque soin au patient

Informé le patient sur les risques du traitement

ANGOR OU ANGINE DE POITRINE

DEFINITION

L'angor est un syndrome douloureux thoracique en rapport avec une diminution du débit sanguin coronaire, entraînant un besoin en oxygène du myocarde hypoxie du myocarde lié à un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène.

PHYSIOPATHOLOGIE

Formation d'une plaque d'athérome qui va grossir progressivement pour réduire la lumière de l'artère coronaire atteinte, entraînant un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène du myocarde.

FACTEURS DE RISQUE

Plusieurs facteurs de risque sont à l'origine de l'angor.

3.1. Facteurs de risque majeur

L'Athérosclérose (Facteur de risque majeur) représente 95% des causes d'angor et d'IDM. Il est constitué d'amas de cholestérol (LDL cholestérol = mauvais), de fibres et de cellules mortes.

NB : La femme est moins touchée par l'angor du fait des hormones ovariennes qui augmentent le HDL cholestérol (le bon cholestérol) jusqu'à la ménopause

L'HTA qui multiplie par 7 les chances de développer une athérosclérose.

Le Tabagisme actif qui est très nocif au niveau coronaire (le risque diminue au bout de 5 ans avec arrêt)

Le Diabète (surtout insulino-dépendant = type I)

Facteurs de risque mineurs

Hérédité

Sédentarité, obésité

Stress

Traumatisme thoracique

Image de coronaire obstruée

CLINIQUE

Signes cliniques de l'Angor d'effort = angor stable

Les signes cliniques sont dominés par la douleur et ses caractères :

Circonstances d'apparition : douleur à l'effort qui cède en quelques minutes à l'arrêt de l'effort

Siège : douleur rétro-sternale

Irradiations : typiquement vers la mâchoire inférieure et le bras gauche

Type de douleur : constriction, en étau

Durée : brève entre 1 et 3 minutes

La douleur cesse :

1. à l'arrêt de l'effort

2. après la prise de TNT en 1 à 2 minutes ; on dit que l'angor est trinitro-sensible.

PRISE EN CHARGE INFIRMIERE D'UN PATIENT SOUFFRANT D'ANGOR

Accueillir et installer le patient

Installer le patient en position ½ assise

Rassurer le patient, lui expliquer les soins

Imposer un repos strict au lit (tout à portée de main) pour diminuer les besoins du myocarde en oxygène.

Faire une oxygénation par sonde ou au masque pour augmentation des apports en oxygène du myocarde

Réaliser un ECG en urgence à transmettre immédiatement au médecin

Brancher un scope de surveillance

Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)

Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV

Prévenir le médecin

Réaliser le bilan para clinique :

Bilan spécifique : Enzymes cardiaques (Troponine i, t, us, CPK, CPKMB, ASAT, ALAT, LDH)

Bilan standard : NFS, glycémie, urée, créatininémie, cholestérol

Autres : (Epreuve d'effort, coronarographie, etc.)

Traitement médical

-Administrer les médicaments prescrits :

Dérivés nitrés : (Trinitrine spray ou comprimé sublingual en urgence ; Nitriderm patch) permettent de dilater les artères et augmenter l'apport en oxygène dans le sang

Bêtabloquants (ex : Aténolol) ralentissent le rythme cardiaque et diminuent par conséquent la PA et les besoins en oxygène du myocarde.

Inhibiteurs calciques (ex : Amlodipine) dilatent les coronaires et augmentent les apports en oxygène du myocarde.

NB : Chaque médicament peut être utilisé seul ou en association.

Antiagrégants plaquettaires (ex : Aspirine 75, 100, 75 mg)

Antalgiques (Paracétamol 1g)

Traitement hygiéno-diététique

Régime hyposodé et hypo lipidique

Réduction ou arrêt de la consommation d'alcool et du tabac

Traitement préventif

Pratique régulière d'activités physiques

Eviction du stress

Mesure hygiéno-diététique

Education thérapeutique

Expliquer les effets secondaires probables des médicaments

Expliquer l'importance du suivi des règles hygiéno-diététiques.

Expliquer au patient que le traitement est à vie

COMPLICATIONS

Infarctus du myocarde (IDM)

Insuffisance cardiaque gauche

Œdème aigu pulmonaire (OAP)

Mort subite

INFARCTUS DU MYOCARDE

DEFINITION

L'infarctus du myocarde est un syndrome douloureux thoracique en rapport avec l'obstruction complète de la lumière d'une ou plusieurs artères coronaires entraînant un déficit en oxygène et une nécrose du myocarde.

PHYSIOPATHOLOGIE

Formation de plaque d'athérome (cholestérol) qui grossit progressivement. La plaque d'athérome va se rompre et provoquer une lésion et un agrégat plaquettaire au niveau de l'artère coronaire.

L'agrégat plaquettaire va obstruer complètement la lumière de l'artère de la coronaire atteinte.

Les cellules situées en aval de l'occlusion vont manquer de sang et se nécroser. La nécrose des cellules du myocarde libère des enzymes retrouvées dans le sang.

Images de coronaire bouchée et de lésion du myocarde

FACTEURS DE RISQUE

Tabagisme

Hypercholestérolémie

Diabète HTA

Stress

Sédentarité

CLINIQUE DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE

Signes cliniques de l'IDM

Ils sont dominés par la douleur thoracique et ses caractères :

Circonstances d'apparition : survenue brutale, spontanée, au repos

Siège : rétro sternale

Irradiation : dos, bras gauche, mâchoire inférieure

Type : constrictive en étau

Intensité : plus intense que l'angor

Durée : prolongée > 30 s, souvent 2 à 3h

Signes d'accompagnement : nausées, vomissements, agitation

Douleur : trinitro-résistante

Examen clinique :

TA : La pression artérielle peut être normale ou haute (HTA)

Le patient peut faire un collapsus avec une PAS < 7 avec pâleur cutanée, marbrure, froideur et une tachycardie réflexe autour de 110-120 battements par minute.

La Température lors de la nécrose peut être de 38° à 40°C.

PRISE EN CHARGE INFIRMIERE DE L'IDM

Accueil et installation du patient

Installer le patient en position ½ assise

Rassurer le patient et/ou l'accompagnant,

Expliquer les soins au patient

Imposer un repos strict au lit (tout à portée de main) pour diminuer les besoins du myocarde en oxygène.

Faire une oxygénation par sonde ou au masque pour augmentation des apports en oxygène du myocarde

Réaliser un ECG en urgence à transmettre immédiatement au médecin

Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)

Brancher un scope de surveillance

Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV

Prévenir le médecin

Bilan para clinique :

Enzymes cardiaques :

Troponine (Troponine i, t, us) : L'élévation de la troponine confirme le diagnostic de l'IDM pendant les 4 premiers jours.

CPK : augmente parallèlement à la troponine

Radiographie thoracique face

Le cliché thoracique apprécie le volume cardiaque

Autres examens complémentaires

A réaliser après que l'urgence soit levée ; il s'agit de :

Echographie cardiaque :

Elle permet de voir une complication associée : péricardite, hypo kinésie, anomalies des valves, caillots ou thrombus intracardiaque.

Holter : permet de détecter un trouble du rythme ou de la conduction à distance de l'IDM.

Epreuve d'effort

Coronarographie

TRAITEMENT

5.1. Traitement médical (de l'IDM non compliqué) :

Hospitalisation en urgence (le plus tôt possible) :

Systématiquement perfuser du glucosé isotonique (NB : pas de SSI)

Oxygéner le patient pour lutter contre l'hypoxie

Calmer les douleurs : antalgiques (NB : pas en IM)

Scoper automatiquement le patient pour détecter les troubles du rythme (TDR), tachycardie, bradycardie

Thrombolyser (Lyser ou désagrèger) le thrombus qui obstrue l'artère coronaire dans un délai de moins de 8h.

Ensuite hépariner par voie IV à la seringue électrique pour éviter la formation de nouveaux caillots.

Faire un relais aux anti-vitamines K (AVK) : Sintrom®, Préviscan®, puis à l'Aspirine (75, 100, 125 mg)

Surveillance du traitement :

Faire des examens sanguins tous les jours : TP, TCA, TCK.

Traitement chirurgical

Il s'agit principalement d'un pontage coronarien

Education thérapeutique du patient :

Expliquer au patient le rôle des médicaments utilisés, leurs effets secondaires, le bilan biologique de contrôle régulier à faire.

Insister sur les règles hygiéno-diététiques à adopter (les aliments à manger et à ne pas manger)

Expliquer aussi que le traitement est à vie

Prévention de l'IDM

Pratique régulière d'activités physiques

Eviction du stress

Mesure hygiéno-diététique

COMPLICATIONS

Complications précoces (48 h)

Trouble du rythme : tachycardie ventriculaire entraînant le décès en moins d'une minute.

Trouble de la conduction : bradycardie (30 à 40 battements par minute) pouvant entraîner le décès après 3 jours.

Insuffisance cardiaque gauche = œdème aigu pulmonaire

Embolie pulmonaire : IDM dû à une phlébite

Embolie systémique : Formation de caillot qui prend naissance dans le ventricule gauche, migre dans le système artériel et se localise soit au niveau d'un membre (supérieur ou inférieur) !' ischémie du membre ; soit au niveau du cerveau !' AVC ischémique

Complications tardives

Angor résiduel = angor d'effort

Insuffisance cardiaque

Péricardite = du 4ème jour jusqu'au 15ème jour de l'IDM !' fièvre persistante + douleur thoracique (échographie !' liquide inflammatoire cause de l'IDM)

Anévrysme ventriculaire = longtemps après

Récidive !' si règle hygiéno-diététique non respectée

Mort subite

LES INSUFFISANCES CARDIAQUES

A/ INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE

Définition

L'insuffisance cardiaque gauche est définie comme l'incapacité du ventricule gauche à assurer dans des conditions normales un débit sanguin suffisant aux besoins métaboliques et fonctionnels de l'organisme.

Physiopathologie

La dysfonction systolique et diastolique du ventricule gauche se traduit par :

2.1. En aval : une diminution du débit de perfusion de tous les tissus notamment les reins entraînant une oligurie.

2.2. En amont :

On note une hyperpression capillaire pulmonaire :

-Les veines pulmonaires ne peuvent plus drainer correctement le sang vers l'oreillette gauche.

-Les poumons sont inondés et ne peuvent plus assurer leur fonction de ventilation ; ce qui se traduit par une dyspnée d'abord à l'effort puis au repos.

Etiologies

Les principales étiologies de l'insuffisance cardiaque gauche sont la surcharge de pression rencontrées en cas de :

Surcharge volémique

Cardiopathies ischémiques (Angor, IDM)

Cardiopathie hypertensive (HTA)

Cardiomyopathies du post partum

Cardiomyopathies toxique (Alcool)

Atteintes valvulaires (rétrécissement aortique, insuffisance aortique)

Coarctation de l'artère aorte

CLINIQUE

Signes fonctionnels

Les signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque gauche sont caractérisés par des signes respiratoires à type de :

Dyspnée d'effort,

Toux,

Crachats mousseux.

On constate également

Oligurie

Asthénie

Signes cliniques

A l'examen clinique on note :

Tachycardie

TA basse ou normale

Déviations du choc de pointe à gauche et en bas

Bruit de galop gauche

Râles crépitants

B/ INSUFFISANCE CARDIAQUE DROITE

Définition

L'insuffisance cardiaque droite est l'incapacité du ventricule droit à adapter son débit au retour veineux périphérique.

Physiopathologie

Le ventricule droit n'arrive plus à évacuer le sang vers les poumons. Il se produit alors :

En amont,

Une turgescence des veines jugulaires

Une augmentation du volume du foie

Une mauvaise perfusion des poumons entraînant une dyspnée

En aval,

Les œdèmes apparaissent aux membres inférieurs (OMI)

Etiologies de l'insuffisance cardiaque droite

Insuffisance ventriculaire gauche

Embolie pulmonaire

Pathologies pulmonaires chroniques

Rétrécissement mitral

Clinique

Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque droite sont dominés par :

Les signes de stase :

Hépatomégalie

Turgescence des veines jugulaires

Reflux hépato-jugulaire

Œdème des membres inférieurs (OMI)

Autres signes :

Tachycardie

Prise de poids

Ascite

Oligurie

Cyanose

Signes de la maladie causale

Caractères de l'OMI d'origine cardiaque

Bilatéral

Indolore

Prend le godet

Turgescence de la veine jugulaire

C/ INSUFFISANCE CARDIAQUE GLOBALE

Définition

L'insuffisance cardiaque globale est une dysfonction systolique et diastolique du myocarde résultant d'une maladie qui touche les deux ventricules en même temps, mais surtout le ventricule gauche.

Physiopathologie

Le muscle cardiaque se dilate et s'hypertrophie. Il perd sa tonicité et n'arrive plus à se contracter correctement.

Le sang stagne dans les différentes cavités et peut former des caillots

L'eau contenu dans le sang va s'infiltrer dans les tissus et provoquer des œdèmes ce qui sera responsable d'une prise anormale de poids

C'est l'association des signes de l'insuffisance cardiaque gauche et droite

Etiologies

Les étiologies de l'insuffisance cardiaque globale associent celles de l'insuffisance cardiaque gauche et de l'insuffisance cardiaque droite.

Clinique

Les signes cliniques associent ceux de l'insuffisance cardiaque gauche et droite

Dyspnée de repos

Turgescence des jugulaires

Hépatomégalie douloureuse

Œdème généralisé ou tableau d'anasarque

Cyanose

Toux sèche avec crachats hématiques

Oligo-anurie

Prise en charge infirmière de l'insuffisance cardiaque gauche

Accueil et installation du patient

Installer le patient en position ½ assise

Rassurer le patient et/ou l'accompagnant

Expliquer les soins au patient

Imposer un repos strict au lit (tout à portée de main) pour diminuer les besoins du myocarde en oxygène.

Faire une oxygénation par sonde ou au masque pour augmentation des apports en oxygène du myocarde

Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)

Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV

Prévenir le médecin

Bilan para clinique :

ECG

Gazométrie artérielle

Ionogramme sanguin

Enzymes cardiaques (troponines i, t, us, CPK, CPKMB, ASAT, ALAT, LDH)

Radiographie thoracique face

Echodoppler cardiaque

Traitement

Traitement médical

Traitement médical dans l'insuffisance cardiaque gauche utilise les médicaments qui visent à :
Renforcer le travail du cœur (Digitaliques : ralentir, régulariser et renforcer la tonicité du muscle cardiaque).

Réduire la fréquence cardiaque (Les Bêtabloquants).

Dilater les vaisseaux du cœur (Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion)

Augmenter la diurèse (Diurétiques)

Traitement ou correction des facteurs de risque

Traitement hygiéno-diététique (Régime hyposodé, pratique d'activités physiques modérées)

Education thérapeutique du patient :

Expliquer au patient le rôle des médicaments utilisés, leurs effets secondaires, le bilan biologique de contrôle régulier à faire.

Insister sur les règles hygiéno-diététiques à adopter (les aliments à manger et à ne pas manger)

Expliquer aussi que le traitement est à vie

Prévention des insuffisances cardiaques

Pratique régulière d'activités physiques

Eviction du stress

Mesure hygiéno-diététique

PERICARDITE AIGUE

DEFINITION

La péricardite aiguë est une inflammation des deux feuillets du péricarde, associée ou non à la présence d'un épanchement liquidien.

ETIOLOGIES

Tous les germes peuvent être responsables de péricardite.

Virus: VIH, hépatite C, herpès (péricardite virale ; la plus fréquente 9 cas sur 10)

Staphylocoques, pneumocoques, streptocoques (péricardite purulente)

Bacille de KOCH (péricardite tuberculeuse)

SIGNES CLINIQUES

Le diagnostic de péricardite est évoqué devant :

Fièvre modérée (38°-38°5c) avec fatigue, rhinopharyngite précède

Douleur thoracique

Rétro sternale prolongée,

Résistante à la trinitrine,

Majorée d'intensité en décubitus lors de l'inspiration ou des efforts de toux

Calmée par la position assise penchée en avant.

Dyspnée d'effort soulagée par la position assise penchée en avant pouvant être associée à une toux sèche et un hoquet

Frottement péricardique (à type de froissement de soie), pathognomonique de la péricardite

Epanchement péricardique

PRISE EN CHARGE INFIRMIERE DE LA PERICARDITE

Accueil et installation

NB : Tout patient chez qui l'on a diagnostiqué une péricardite doit être mobilisé avec précaution et douceur, car risque de mort subite si mouvement violent et brusque.

Installer le patient en position ½ assise

Rassurer le patient et/ou l'accompagnant

Expliquer les soins au patient

Imposer un repos strict au lit (tout à portée de main) pour diminuer les besoins du myocarde en oxygène.

Faire une oxygénation par sonde ou au masque pour augmentation des apports en oxygène du myocarde

Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)

Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV

Prévenir le médecin

Bilan para clinique

ECG

Bilan inflammatoire : NFS, VS, CRP

Enzymes cardiaques : troponine i, t, CPK-MB

Groupe rhésus, ionogramme sanguin, urée, créatininémie

Hémoculture, IDR

Radiographie pulmonaire face

Echodoppler cardiaque

Traitement

Lutter contre la fièvre

Lutter contre la constipation

Antalgique (paracétamol)

Le reste du traitement médicamenteux dépend de l'étiologie

La ponction péricardique (pratiquée en urgence permet de retirer jusqu'à un litre de liquide et permet de soulager le patient).

Le drainage chirurgical se pratique en cas de liquide purulent, épais difficile à être retiré à l'aide d'un trocart.

Education thérapeutique du patient :

Expliquer au patient le rôle des médicaments utilisés, leurs effets secondaires, le bilan biologique de contrôle régulier à faire.

Insister sur les règles hygiéno-diététiques à adopter (les aliments à manger et à ne pas manger)

COMPLICATION

Elle est marquée par la présence d'une hypotension artérielle et la turgescence des jugulaires.

ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES

MEMBRES INFERIEURS (AOMI)

DEFINITION

L'AOMI est l'obstruction partielle ou totale de la lumière d'une ou de plusieurs artères du membre inférieur par une plaque d'athérome entraînant une réduction du flux sanguin et de l'apport d'oxygène au niveau de ce membre.

Cause principale

C'est l'athérosclérose (accumulation de corps gras) dans 95% des cas.

FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRES

Hypercholestérolémie, tabac, HTA, diabète, obésité, sédentarité

CLINIQUE

L'AOMI évolue en quatre stades selon la classification de Leriche et Fontaine :

Stade clinique

Manifestations cliniques

1

Asymptomatique

Abolition du pouls, pas de douleur

2

Claudication intermittente

Douleurs des membres inférieurs à la marche (périmètre de marche)

3

Douleurs de décubitus

Douleurs jambes surélevées

4

Troubles trophiques

Ulcères artériels

L'examen clinique est bilatéral ; il rechercher par :

La palpation, une diminution ou une abolition des pouls Fémoraux, Poplités, Tibiaux postérieurs, Pédiés

L'examen abdominal à la recherche d'un anévrisme de l'aorte.

L'auscultation cardiaque.

PRISE EN CHARGE INFIRMIERE

Accueil et installation du patient

Installer le patient jambes pendantes hors du lit pour soulager la douleur

Rassurer le patient et/ou l'accompagnant,

Expliquer les soins au patient

Imposer un repos strict au lit (tout à portée de main) pour diminuer les besoins du membre en oxygène.

Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température

Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV

Prévenir le médecin

Bilan para clinique

Echodoppler artériel des membres inférieurs

Angioscanner ou angio-IRM ou artériographie

ECG.

Traitement médicamenteux

Traitement étiologique : anti-HTA, hypocholestérolémiants, antidiabétique (oral, insuline), anti douleur

Antiagrégant plaquettaire : Aspirine 75, 100, 125 mg

Vasodilatateurs (place limitée) et AVK (rarement).

Traitement des surinfections.

Traitement des ulcères, vaccination antitétanique (VAT).

Réadaptation vasculaire

Kinésithérapie avec marche supervisée.

Chirurgie et traitements endovasculaires

Revascularisation : pontage ou endoprothèse.

Désobstruction : thrombectomie, thrombolyse, thromboaspiration.

Amputation.

Soins particuliers

Surveillance locale :

Coloration et température cutanée.

Sensibilité et motricité des membres inférieurs.

Pansement de l'ulcère :

Utiliser du matériel stérile pour les pansements

Nettoyage au sérum physiologique en commençant par les bords.

Pas de produit antiseptique sauf cas particulier.

Surveillance du pansement.

Noter l'aspect à chaque pansement : Siège, taille, fond, bord de l'ulcère et peau périphérique.

NB : Pas de bande de contention élastique !!!

Traitement préventif

Suppression des facteurs de risque : Arrêt du tabac, perte de poids, exercice physique.

COMPLICATIONS

Complications locales :

Ulcère artériel, Nécrose, Surinfection cutanée (érysipèle, abcès).

Amputation.

Complications générales :

L'artérite peut toucher toutes les artères : cœur (IDM), cerveau (AVC), rein (insuffisance rénale).

Risque de décès.

INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE

Définition

L'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs est un trouble de la circulation veineuse entraînant une stagnation de sang dans les veines des membres inférieurs.

Facteurs de risque

Âge > 30 ans

Obésité

Position debout ou assise prolongée

Sédentarité

Grossesse, prise de pilule contraceptive

Exposition à la chaleur, soleil, bains chauds

Hérédité

Signes cliniques

Sensation de jambes lourdes s'aggravant en fin de journée

Œdème des jambes (aux chevilles et aux mollets le soir, après un long moment debout.

Fourmillement ou sensation d'engourdissement des jambes la nuit

Démangeaisons

Crampes musculaires

Prise en charge infirmière

Accueil et installation

Accueillir et installer le patient dans le lit, membres inférieurs légèrement surélevés pour faciliter le retour veineux.

Rassurer le patient

Bilan para clinique

Dosage des D-dimères (marqueurs de l'activation de la coagulation)

Echodoppler veineux

Phlébographie

Traitement médicamenteux

Veinotoniques

Produit sclérosant

Compressions élastiques :

Chaussettes (bas jarret

Collants

Bandes élastiques

Bas de contention élastique

Préventif des varices

Eviter la station debout prolongée sans bouger

Eviter l'exposition à la chaleur trop fréquente (bains chauds, saunas...)

Eviter le port de vêtements trop serrés

Lutter contre la sédentarité en pratiquant une activité de physique (natation, vélo, aquagym) et de marche régulière

Lutter contre le surpoids

Porter des chaussures adaptées

Le port d'une compression par chaussettes, bas, collants ou bandes reste une des mesures les plus efficaces pour lutter contre l'insuffisance veineuse

Complications

Thrombose veineuse superficielle (paraphlébite) :

Thrombose veineuse profonde (phlébite)

Ulcère de jambe au stade avancé de la maladie

DEUXIEME PARTIE

SOINS INFIRMIERS DANS

LES PATHOLOGIES DIGESTIVES

LES HEPATITES

OBJECTIF GENERAL

Reconnaître les hépatites en vue d'une prise en charge du client.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Définir en ses propres termes sans en altérer le sens, les hépatites en précisant les caractéristiques anatomo-pathologiques.

Décrire toutes les manifestations cliniques des hépatites en se basant sur les éléments étiologiques

Décrire selon le cours, au moins trois types d'investigations paracliniques confirmant le diagnostic des hépatites

Expliquer tous les éléments du traitement des hépatites en spécifiant les soins infirmiers.

Expliquer tous les éléments du plan du soin en insistant sur le rôle de l'infirmier.

INTRODUCTION L'hépatite constitue un problème de santé publique de plus en plus lourd. Sa facilité de transmission, sa morbidité et l'absence prolongée qu'elle engendre dans les milieux scolaires et de travail en font une maladie extrêmement coûteuse. On estime que 60 à 90% des cas d'hépatite sont déclarés pour cause de :

présence de cas subclinique

non reconnaissance des cas bénins

les erreurs de diagnostic

Pour la prise en charge également un certain nombre de problèmes se posent.

L'absence de symptôme chez plusieurs patients

Le risque que présentent les patients en hémodialyse et les toxicomanes qui utilisent la drogue par injections veineuses.

La mauvaise hygiène publique et privée.

Il existe plusieurs hépatites à virus A, B, C, D.

I- GENERALITES

C'est une maladie infectieuse provoquée par des virus, qui se traduit cliniquement, par un ictère et biologiquement par une cytolysse, et dont l'évolution se fait à 90% vers la guérison. Dans 10% des cas peuvent apparaître des complications immédiates ou tardives. C'est une affection fréquente et très contagieuse. La transmission se fait par erreur d'asepsie dans les formations sanitaires.

Voie de contamination

- Voie orale : pour l'hépatite à virus A. Elle sera responsable d'épidémie et la contamination se fait essentiellement par les aliments et boissons infectés par le virus de l'hépatite A ; on le trouve également dans les selles du patient infecté par le virus de l'hépatite A, surtout dans les pays en voie de développement et dans les régions surpeuplées.

- Voie parentérale : pour le virus B et C la contamination se fait par à l'occasion de gestes thérapeutiques tel que les perfusions, infections et transfusions.

Voie de contamination mère enfant

(Verticale) responsable de l'hépatite congénitale.

Voie sexuelle = pluralité des partenaires infectés

Voie rituelle gestes rituels traumatique fait sans asepsie: la circoncision, l'excision, forge d'oreille.

II- DEFINITION

C'est une affection atteignant l'ensemble du parenchyme hépatique et s'accompagnant d'une réaction inflammatoire. On distingue actuellement plusieurs types d'hépatite virale.

Les virus de l'hépatite ABCD (Delta) sont les plus fréquents. D'autres virus peuvent causer l'hépatite : virus de l'hépatite E, F et G, herpès virus, virus de la fièvre jaune et la cytomégalovirus sont envisagés en infectiologie.

III- PHYSIOPATHOLOGIE

Le dysfonctionnement hépatique découle d'une lésion du parenchyme hépatique soit directement par suite d'une affection hépatique primaire, soit immédiatement en raison d'un obstacle sur les voies excrétrices de la bile ou d'une perturbation de la circulation entéro-hépatique. Ce dysfonctionnement peut être causé par un agent infectieux comme les bactéries et les virus par anoxie, par des troubles métaboliques, par les toxines et par les médicaments, par carence nutritionnelle ou par un état d'hyper-sensibilité. La cause la plus fréquente est probablement la malnutrition surtout chez les alcooliques. Il s'en suit alors une modification des fonctions métaboliques et excrétrice du foie. Le taux sérique de la bilirubine augmente et donne un ictère (coloration jaune des muqueuses, de la peau et des tissus provoqués par une obstruction ultra-hépatique et biliaires). L'architecture vasculaire du foie peut être perturbée et augmente la pression sanguine de la veine porte et entraîne une ascite (accumulation de liquide dans la cavité péritoine et des varices œsophagiennes). Une perturbation endocrinienne s'associe et entraîne la gynécomastie et l'aménorrhée. Il s'installe une lésion hépatique aigue qui peut être entièrement irréversible ou progresser vers une hépatite chronique (la cirrhose). Une insuffisance hépatique se produit et le foie est incapable d'assurer ses fonctions excrétoire et métabolique un coma hépatique qui met en danger la vie du patient.

IV- ETIOLOGIES

Voir tableau ci-dessous

*Causes infectieuses

1- cause virale (hépatite)

- Virus ABCDEFG

- Mononucléose infectieuse

- Cytomégalovirus

- Herpès virus

- Fièvre jaune

2- Bactérienne ou parasitaire

- Septicémie

- Tuberculose

- Bilharziose

- Certains germes opportunistes (chez les sidéens)

Signes d'orientation commentaire

- Les plus fréquentes, phase préictérique

- Transaminase très élevée (> 10 fois normale = hépatite virale)

- Angine, adénopathie, splénomégalie

* Causes médicamenteuses (certains médicaments peuvent conduire à une dégradation de l'état du foie et une hépatite peut s'installer)

1- Cytolytiques (hépatite chronique)

2- Cholestatique

3- Hépatite active (Cholestatique)

* Causes toxiques

(hépatite alcoolique aiguë)

1- Alcool

- par hépatotoxicité directe ou indirecte (anomalie métabolique immunoallergique) Rimifon, largatil et dérivés, le paracétamol (abus)

- l'hépatite alcoolique aiguë ressemble parfois à une poussée de cholécystite (une hépatite aiguë)

V- MANIFESTATIONS CLINIQUES ET PARACLIQUES

1- Hépatite alcoolique aiguë

Signes essentiels

Ictère, vomissement, fièvre, hépatosplénomégalie douloureuse.

Signes paracliniques

Augmentation des transaminases et des phosphatases alcalines.

une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile

une anémie hémolytique

l'échographie permet d'éliminer une lithiase hépatique

la sérologie identifie le virus en cause.

la biopsie hépatique permet de montrer l'importance de la destruction du foie

2- L'hépatite chronique

Ce sont des hépatopathies à composant inflammatoire d'évolution prolongé, de 6 mois d'évolution anormale des transaminases (virus de l'hépatite B (10%) hépatite aiguë évoluant vers la chronicité (50%).

Signes essentielles

C'est la prolongation d'une hépatite aiguë qui semblait banale.

asthénie, subictère, un amaigrissement parfois.

des manifestations extra digestives sont possibles (atteinte articulaire, éruption, pleurésie).

Lorsque la cirrhose s'installe d'autres signes peuvent être observés (splénomégalie, angiomes).

Examens paracliniques

Le bilan hépatique entraîne une augmentation des transaminases.

Rechercher une sérologie virale qui met en évidence le virus en cause

La ponction biopsique du foie permet de confirmer le diagnostic et d'évaluer la gravité de l'hépatite chronique (fibrose inflammatoire, cirrhose etc.)

3- Hépatite virale

Causé par les virus précités puis les hépatites dues au virus du groupe herpès.

Herpès et de la varicelle

Virus de la fièvre jaune

Virus de la fièvre d'Ebola

Signes essentiels

Les signes sont communs à toutes les hépatites virales. Dans 80 à 90% des cas l'infection passe totalement inaperçue.

La forme symptomatique typique

C'est la forme ictérique commune composée de différentes phases :

Phase d'incubation silencieuse

Elle dure 15 à 45 jours voir 1 mois à 4 mois pour l'hépatite B, 1 à 3 mois pour l'hépatite C.

Phase pré-ictérique ou prodromique

Se manifeste par :

une asthénie, de la fièvre, une anorexie, des myalgies et arthralgie qui dure environ une semaine.

Phase ictérique caractérisée par :

L'installation rapide d'ictère d'intensité variable, les urines sont foncées, les selles sont normales ou décolorées. Il existe une anémie parfois intense.

L'examen physique peut retrouver un gros foie douloureux qui dure environ 2 semaines mais l'asthénie peut persister plus longtemps.

Les autres formes de l'hépatite virale

Ce sont :

Forme cholestatique posant le problème d'un obstacle sur la voie biliaire, avec prurit, augmentation des phosphatases alcaline et de cholestérol.

Forme anictérique trompeuse

Forme prolongée (2 à 3 mois ou polyphasique)

Forme compliquée

Examen complémentaire

Examen biologique : bilan hépatique transaminase souvent supérieure à 10 fois la normale, augmentation de la bilirubine à prédominance conjuguée, des phosphatases alcalines (habituellement modéré).

Baisse des TP (en règle générale) sérologie des virus A, B, C etc...).

Examen radiologique (pour éliminer une lithiase ou un obstacle)

ASP, échographie etc.

Laparoscopie et ou biopsie hépatique : en cas de doute diagnostique ou d'évolution anormale.

VI- EVOLUTION ET COMPLICATIONS

1- Hépatite alcoolique aiguë

Coma hépatique

Ascite

Hémorragie digestive

Pancréatite aiguë

Décès du patient

2- Hépatite chronique

Possibilité des manifestations extra hépatiques

Cirrhose

Carcinome hépato-cellulaire

3- Hépatite virale

L'évolution est envisagée par épisode polyurique avec jaunissement.

anorexie et/ou vomissement = perte de poids important

la mortalité dépasse alors 80%

VII- TRAITEMENT

1- Hépatite alcoolique aiguë

C'est l'arrêt de l'intoxication alcoolique, le repos, la rééquilibration hydro-électrolytique.

Arrêt de tout traitement hépatotoxique. Dans certains cas un traitement aux corticoïdes peut être proposé.

2- Hépatite chronique

Le traitement doit être discuté au cas par cas, le risque étant l'évolution vers la cirrhose, le traitement dépend de la cause.

Traitement curatif

Donner des antiviraux en hépatologie (interferon pour l'hépatite AB et C tribavirine + pour l'hépatite C).

Les corticoïdes associés ou non aux immunosuppresseurs qui sont efficaces dans les hépatites auto-immunes (c'est-à-dire hépatite chronique).

3- Hépatite virale

Le traitement repose sur: les formes moins graves

le repos

une alimentation équilibrée

suppression des boissons alcoolisées ainsi que tous médicaments hépatotoxiques et/ou sédatif

hospitaliser les formes graves en milieu hospitalier et spécialisé (hépatite chronique)

faire du hypophosphat en flacon et nécessaire en usage parentéral ampoule de 1 à 30 millions 3 fois / semaine pendant 6 à 12 mois en SIC pour le traitement de l'hépatite C chronique.

4 à 9 millions 3 fois/semaine pendant 4 à 6 mois en S/C pour le traitement de l'hépatite B chronique.

VIII- RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LES HEPATITES VIRALES

Le rôle de l'infirmier dans l'hépatite virale repose sur l'accueil, les soins la surveillance du malade, la prophylaxie et la prévention.

A- L'ACCUEIL DU MALADE

Isoler le malade en chambre individuelle

Préparer le matériel d'usage courant individuel

thermomètre

couverture

draps

seau

bassin

Préparer une feuille de température de surveillance et de traitement

B- LES SOINS

prélever du sang le matin à jeun pour bilan biologique = taux de cholestérol, de prothrombine, de transaminase, de fer sérique et de sels de pigment biliaire

mettre le malade au repos absolue.

établir un régime alimentaire qui doit être riche en glucide, en protides mais pauvre en graisse.

supprimer l'alcool

administrer le traitement prescrit qui peut être :

les extraits hépatiques

les vitamines

les antibiotiques

les corticoïdes

éviter les médicaments hormonaux et progestatifs.

C- SURVEILLANCE DU MALADE

Prendre et noter sur une feuille de surveillance, la tension 2 fois/j le pouls, la TA, la respiration

Faire une courbe de poids

Recueillir les urines et noter la diurèse horaire

Surveiller le transit intestinal (coloration des selles et des urines)

Observer le jaunissement des téguments des muqueuses et des conjonctives

Noter la reprise progressive de l'appétit

Pratiquer les soins d'hygiène

Noter l'apparition des signes de danger annonçant les complications :

la persistance de l'ictère

trouble de la conscience

coma

Placer une sonde à demeure

Perfuser des extraits de foie et des corticoïdes

Faire des soins quotidiens de bouches de toilette générale et surtout de prévention d'escaries

D- MESURES PROPHYLACTIQUES

Isoler le malade en chambre individuelle durant toute l'hospitalisation

Désinfecter au grésil et au formol la literie, le pistolet et 1e bassin

Détruire le thermomètre personnel du malade à sa sortie

Utiliser un matériel à usage unique pour les injections, les prélèvements de sang

Demander au malade d'avoir des ongles courts et se laver les mains après chaque selle et urines.

Pour le personnel médical, désinfecter rigoureusement les mains avant et après chaque soin.

Eviter les petites blessures qui constituent des portes d'entrée du virus

Utiliser des gants pour les soins et la toilette

Eviter les rapports sexuels non protégés

Assurer le contrôle biologique tous les 3 mois la 1ère année et tous les 6 mois la 2e année.

E- LA PREVENTION

La vaccination est la meilleure mesure préventive.

L'hévac B de pasteur.

Vaccin protégeant contre l'hépatite B l'immunité confère 1 mois après la 3ème injection à 1 mois d'intervalle avec 1 rappel 1 an après puis tous les 5 ans.

Lorsque le risque de contamination est élevé on préconise une vaccination de masse.

N.B : L'hépatite B est une maladie à déclaration obligatoire.

IX- PLAN DE SOINS DE TOUT ATTEINTE HEPATIQUE (Hépatite virale)

Diagnostic infirmier

Besoins et justification

Objectif de soins (doit être capable de)

Interventions infirmières

Evaluation

- Rupture de l'activité physique reliée à un état de fatigue de léthargie et de malaise du patient

- Asthénie due à sa maladie

* Besoin de se mouvoir et de se maintenir en bonne posture - L'état de fatigue ne permet pas au patient de faire des exercices dans les limites de ses activités - incapacité d'assurer une mobilisation favorable aux risques d'œdèmes et d'infection

A accroître ses activités dans les limites de ses capacités

- Evaluer le niveau de tolérance de l'activité, le degré de fatigue, de léthargie et de malaise -

Seconder le patient dans ses activités, son hygiène lorsqu'il est fatigué - Aider le patient à se reposer s'il est fatigué et qu'il mal - Aider le patient à choisir les exercices qui lui plaisent

- Le patient manifeste un intérêt accru pour les activités - Il participe aux activités et fait de plus en plus d'exercice sans dépasser ses limites. - Il dit que les douleurs et les malaises ont disparus et il reprend ses forces

- déficit nutritionnel reliée à une distension abdominale suite à la douleur et à l'anorexie

* Besoins de manger et boire - Insatisfaction du besoin nutritionnel dues aux carences en vitamine A- C- K et en acide folique provoquant l'anorexie - Absence de stimulation de l'appétit à cause du ballonnement abdominal et à la sensation de plénitude provoquée par la pression du contenu gastrique

- Retrouver son état nutritionnel

- Evaluer l'apport alimentaire du patient et son état nutritionnel * antécédent alimentaire * confectionner un régime en fonction de son état hépatique et les résultats des examens actuels (apport en vit, protéine, acide folique etc.) > * Régime sans alcool, graisse - Assurer l'hygiène alimentaire et corporelle en stimulant l'appétit

- Assurer les soins d'une manière précise, adéquate. Noter les entrées et les sorties (selles, urines perfusion etc...)

- Le patient a amélioré son état nutritionnel manifesté par un gain de poids, la fonte des œdèmes et l'amélioration des résultats des examens de laboratoire - Il explique pourquoi il doit changer son régime alimentaire -S'adapte à sa nouvelle situation - Reconnaît que certains aliments lui étaient préjudiciables

- risque élevé relié à l'altération des mécanismes hépatiques (accident hémolytique) et conservation du niveau de conscience du patient.

*Eviter le danger - atteinte de l'intégrité de la peau due à l'ictère et à la détérioration des fonctions hépatiques (complication : cirrhose du foie, coma hépatique) - atteinte de la conscience entraînant une insécurité du patient (chute et blessure)

- Réduire les risques d'accident hémorragique et infectieux

- Evaluer l'importance de l'ictère - Assurer les soins d'hygiène et traitements médicamenteux menés dans les normes des fonctions hépatiques - Noter les urines et les selles (coloration qualité) - Evaluer le niveau de conscience et les capacités cognitives du patient

- Amélioration des résultats des examens antrométrique du patient - Il n'a pas d'hallucination et peut se lever facilement sans aide. - le patient a une bonne orientation de sa personnalité et joue un rôle actif dans sa prise en charge.

Perturbation de l'image corporelle reliée à un changement dans l'apparence personnelle et à un changement de rôle. Dysfonctionnement alimentaire et sexuel.

*Besoin d'apprendre - inquiétude du patient dû au changement dans l'apparence et des fonctions sexuelles et le rôle de celui-ci - inadaptation probable du patient à son nouveau régime - Réticence du patient à exprimer ses inquiétudes vis à vis de la personne clé dans sa vie et en parler ensemble.

- Améliorer l'image corporelle, alimentaire et l'estime de soi du patient

- Evaluer le changement des apparences personnelles et leur signification pour lui et sa famille (relation sexuelle, nutritionnelle) - Inciter le patient à verbaliser ses sentiments face à ces changements (rapport sexuel protégé, alimentation adaptée)

- Aider le patient à ne plus pratiquer des comportements à risque (vagabondage sexuel tabagisme, alcoolisme)

- Le patient verbalise ses inquiétudes face aux changements dans son apparence dans sa vie sexuelle et dans son mode de vie - Joue un rôle actif dans sa prise en charge quant aux décisions à prendre.

- Reconnaît que certaines habitudes

alimentaires

passées étaient préjudiciables à son état de santé.

LES CIRRHOSSES

INTRODUCTION

Les cirrhoses sont l'un des grands accidents de l'alcoolisme chronique. Elles avaient complètement disparu au cours des années 1940-1945 en raison des restrictions d'alcool mais elles sont réapparues depuis et sont à l'heure actuelle l'une des maladies les plus fréquentes.

I- DEFINITION

La cirrhose est une pathologie du foie en réponse à des agressions de natures variées, caractérisée par un bouleversement de l'architecture hépatique. En d'autre terme la cirrhose se présente comme une affection hépatique chronique aboutissant progressivement à une désorganisation de la structure normale du foie. Dans cette désorganisation la structure vasculaire tout comme l'organisation lobulaire normales sont détruites par la nécrose tissulaire, la régénération et la prolifération du tissu conjonctif (fibrose).

Les formes de cirrhose fréquemment rencontrées sont les cirrhoses alcooliques et non alcooliques.

II- ANATOMIE PATHOLOGIE

Le processus diffus intéresse le foie entier. Le tissu fibreux contient souvent des cellules inflammatoires et des modules (formation pathologique et dure).

Ces anomalies sont responsables, d'une part, d'une gêne à la circulation du sang dans les sinusoides hépatiques, créant une hypertension portale et, d'autre part, d'une insuffisance hépatocellulaire de gravité variable.

Macroscopiquement, le foie est habituellement hypertrophié. Il peut être atrophié dans certaines formes de cirrhose. La surface n'est plus lisse, mais parsemée de nodules. La consistance est dure.

Histologiquement, c'est un processus qui associe :

une dégénérescence des cellules hépatiques avec surcharge en graisse (stéatose hépatique) ;

une régénération envahissante par du tissu conjonctif ;

une sclérose, encerclant les formations nodulaires normales.

Lorsque les cellules hépatiques sont lésées le foie perd ses fonctions : il ya blocage de la circulation portale, création de veines collatérales, ou utilisation par le sang, pour s'écouler, de veines secondaires. La pression sanguine est très élevée et dépasse la capacité de ces vaisseaux, il ya alors surcroît de travail avec comme conséquence, soit de dilatations (varices œsophagiennes), soit des ruptures conduisant à l'hémorragie.

La perte des fonctions hépatiques porte sur l'une d'entre elles très importante : synthèse des protéines nécessaires à la coagulation, d'où la grande fréquence des hémorragies chez les sujets cirrhotiques dont le foie ne peut plus assurer ce rôle.

Cette diminution des protéines porte également sur la fraction albumine qui est très diminuée dans le sang, diminution responsable du déséquilibre de la pression dite oncotique. Cette pression oncotique est due aux protéines, elle retient normalement l'eau, dans des proportions stables, d'une part dans les cellules, d'autre part dans les liquides interstitiels qui baignent les cellules.

La chute des protéines et donc de la pression oncotique bouleverse cet équilibre hydrique. Il se produit une rétention d'eau dans les tissus, extériorisée par la présence d'œdèmes et d'ascite.

III- ETIOLOGIE

3-1 La cirrhose alcoolique

3-1-1 Etiologie

L'alcool sous toutes ses formes (vin, apéritif, liqueur...) ingéré en quantité abondante est la cause essentielle dans 80% des cas.

Cependant, retenir deux facteurs adjuvants :

le terrain : certains individus sont facilement atteints.

une ration alimentaire insuffisante en particulier une carence protidique.

3-1-2 clinique

Les cirrhoses évoluent schématiquement en deux stades:

Cirrhose compensée

Cirrhose décompensée

3-1-2-1 Cirrhose compensée

Période pré-ascitique : Circonstance de découverte

C'est un malade, buveur habituel (ce qu'il ne veut pas toujours reconnaître), qui accuse ou consulte pour :

-des troubles digestifs : nausées, ballonnement, gastrique et intestinal, manque d'appétit, avec dégoût pour les viandes et les graisses, alternance de diarrhée et de constipation ; digestion lente et pénible brûlure gastrique, pituites matinales, rarement de douleur à l'hypochondre droit et /ou de trouble de l'état général (asthénie, amaigrissement)

-des troubles nerveux : crises de sudation brusques surtout la nuit, cauchemars avec visions terrifiantes, crampes musculaires, fourmillements, trouble du caractère (crise de colère, jalousie, violence).

Ces symptômes sont des indices d'intoxication chronique mais le tremblement des mains est parfois, à lui seul, caractéristique

Si le malade est soigné et surtout s'il comprend la gravité du mal qui le menace, il peut éviter l'évolution vers le deuxième stade de l'affection.

Eléments de diagnostic

Cliniquement, il y a l'association des signes d'éthylisme et d'une hépatomégalie; rarement les malades avouent la quantité d'alcool et vin ingéré, le médecin se base sur les signes suivants :

Le fait que certaines professions prédisposent plus que d'autre :

Marchand de vin, garçon de café, chauffeur (de corbillard++), les éboueurs, les croque-morts...

Femmes de ménage, blanchisseurs

Aspect du malade : varicosité des pommettes, loquacité, tremblement de la langue et surtout des mains.

* l'hépatomégalie parfois de consistance presque molle,

* météorisme abdominal qui précède l'ascite «les vents; annoncent la pluie»

Evolution : Trois éventualités.

1°) Une fixité des lésions pendant des mois et même des années : les signes cliniques et histologiques restent identiques.

2°) Une régression et même une disparition de la stéatose sous l'influence de la suppression d'alcool, du repas, du régime normal, de médicaments lipotropes.

Le foie diminue de volume, l'appétit revient

3°) Evolution vers cirrhose décompensée

3-1-2-2 Cirrhose décompensée ou stade de complications

Circonstance de découverte

La cirrhose se décompense à l'occasion de :

1°) une ingestion plus importante d'alcool

2°) une carence alimentaire en particulier en protide

3°) surmenage

4°) une maladie infectieuse

5°) sans cause favorisante décelable

Eléments de Diagnostic

Les saignements du nez (épistaxis), les hémorroïdes, les poussées de varices avec enflure des jambes, viennent traduire une gêne circulatoire hépatique. L'examen permet à ce stade de déceler outre un très important météorisme (ballonnement) abdominal, un gros foie dépassant les fosses côtes.

A ce stade, toutes les grandes fonctions hépatiques sont atteintes entraînant une hypertension portale avec trouble du métabolisme de l'eau.

Ascite et œdème des membres inférieurs (OMI)

Oligurie

Ictère

Hémorragie

AEG très sévère.

Période ascitique

L'ascite ou épanchement de liquide dans le péritoine augmente insensiblement et progressivement le volume de l'abdomen contrastant avec l'amaigrissement du visage, des membres, des épaules on sent le foie mobile, comme un glaçon flottant dans un liquide il existe une circulation collatérale au niveau de l'abdomen, ainsi que des vergetures. La rate est souvent hypertrophiée (splénomégalie). On note une très grande altération des fonctions digestives traduite par un manque d'appétit, un aspect lisse carminé de la langue ce qui, pour FIESSINGER, est l'indice d'une grave insuffisance hépatique.

Syndrome oedemato-ascitique

C'est l'accident évolutif le plus fréquent de la cirrhose. L'ascite est aisément reconnue devant l'apparition d'une prise de poids, une augmentation du périmètre abdominal, souvent précédée par un météorisme. Elle est souvent révélatrice. Elle peut être déclenchée par un événement intercurrent : hémorragie digestive, accident infectieux, poussée d'hépatite alcoolique, régime sans sel non suivi.

La ponction d'ascite montre qu'il s'agit généralement d'un transsudat avec liquide citrin.

Hémorragies digestives

Elles constituent la deuxième grande complication de la cirrhose et mettent en jeu le pronostic vital. Du fait de l'anoxie qu'elles entraînent, elles aggravent toujours l'insuffisance hépatocellulaire au moins de façon transitoire.

L'hémorragie digestive est le plus souvent en rapport avec une rupture des varices œsophagiennes. Il n'est pas rare de voir sur le terrain d'autres causes en particulier une gastrite hémorragique ou un ulcère.

Les hémorragies digestives sont fréquentes ; car le sang se coagule très difficilement. Tous les organes peuvent saigner chez le cirrhotique ; un simple saignement du nez peut tuer un malade par anémie aigue.

L'ictère grave, drame terminal de l'insuffisance hépatique peut s'observer

La cachexie ou état de dénutrition totale avec impossibilité d'assimiler (destruction des fonctions du foie) est aussi notée. Les ponctions d'ascite, obligatoires pour soulager le malade, favorisent cette évolution vers la cachexie.

Evolution

L'évolution jalonnée de complications, peut cependant bénéficier de rémissions plus ou moins longues, conditionnées, par la persévérance du malade à supprimer toute boisson alcoolisée.

Cette grave évolution se fait vers la mort en moins de deux (2) ans dans un tableau d'hémorragie ou de cachexie.

3-1-3-Traitement

3-1-3-1-Traitement préventif

C'est l'important problème de l'alcoolisme qui doit se discuter sur le plan collectif et individuel.

Il est prouvé que l'alcoolique n'est pas un mental ou un névrosé, mais une victime de mauvaises

habitudes entretenues chez lui par le manque de volonté.

L'emploi actuel de médicaments destinés à créer des réflexes de dégoût vis-à-vis de l'alcool (vins, apéritifs, ou autres alcools) donne d'heureux résultats.

L'alcoolique guéri devra se réadapter à une vie sociale normale.

En dehors de l'alcool, une alimentation surchargée en viandes et en graisses, est aussi une cause de déficience hépatique associant ses effets nocifs à ceux des boissons alcoolisées.

3-1-3-2-Traitement curatif

L'apparition de nouveaux médicaments ; les diurétiques, lipotropes, de l'extrait hépatique ; des vitamines du groupe B, la vitamine C, vitamine K parentérale en cas de syndrome hémorragique a complètement bouleversé le traitement de ces maladies.

Mais ces médicaments sont très dangereux, ce qui nécessite une surveillance étroite, en milieu hospitalier.

3-1-3-3 Conduite du traitement

Le repos au lit, le régime sans sel strict et le sevrage alcoolique définitif, sont la rançon d'une longue intoxication.

Régime : c'est d'abord la suppression du sel de cuisine, mais aussi de tous les aliments riches en sel : le pain, les charcuteries, les conserves, les coquillages, les eaux minérales sodées...

Pour compenser un apport équilibré en glucides, lipides et protides est nécessaire.

Les ponctions évacuatrices du liquide d'ascite

Elles ne sont indiquées que lors d'une gêne fonctionnelle importante (dyspnée : la création d'une rétention liquidienne dans l'abdomen peut, lorsque celle-ci est importante, gêner le diaphragme dans sa fonction de muscle respiratoire principal). Elles ne devront jamais dépasser 1500 CC par ponction.

Les médicaments

La cortisone, hormone anti-inflammatoire, permet d'obtenir une diurèse satisfaisante. Toutefois elle sera contre-indiquée en cas d'ulcère, de tuberculose (fréquemment associée aux cirrhoses) et de diabète ;

Les diurétiques sont utilisés en cas d'échec des corticoïdes. Il en existe de nombreuses sortes (à action lente ou rapide), on préfère ceux à action lente et plus particulièrement les spironolactone.

La prescription des médicaments lipotropes, de l'extrait hépatique, des vitamines du groupe B, la vitamine C, vitamine K parentéral en cas de syndrome hémorragique.

Mais en raison des risques graves de troubles hydro-électrolytiques une surveillance régulière des ionogrammes sanguin et urinaire s'impose.

Ainsi si le médecin peut juguler une ou plusieurs poussées de décompensation cirrhotiques, c'est du malade et de lui seul que dépend le pronostic, qui ne sera favorable que si la suppression de toute boisson alcoolisée est définitive. En effet on n'est actuellement le plus désarmés devant les complications des cirrhoses.

Les hémorragies digestives par rupture de varices hésophagène peuvent bénéficier de la dérivation du courant sanguin allant du foie vers le rein (anastomose porto-cave) ; mais ces interventions sont gravées d'une mortalité importante (30 à 50 pour cent selon les auteurs), malgré les progrès de la réanimation per et post- opératoire.

3.2 Cirrhoses non alcooliques ou cirrhoses hépatiques

Au nombre de ces cirrhoses il y a :

la cirrhose pigmentaire

les syndromes hépato-stries ou cirrhoses d'origine métabolique

les cirrhoses cardiaques

les cirrhoses cholestatiques ou cirrhoses biliaires

les cirrhoses d'origine virale

les cirrhoses nutritionnelles

3.2.1 Cirrhose pigmentaire

Définition

C'est une cirrhose caractérisée par une pigmentation cutanée, une hépatomégalie et des troubles endocriniens (diabète sucré et insuffisance testiculaire) et une surcharge par accumulation du fer dans divers organes en particulier le foie, la rate, le pancréas et les glandes endocrines.

Circonstances de découverte

Manifestations hépatiques, pesanteur ou douleur vive de l'hypochondre droit

Diabète

Troubles génitaux : impuissance

Mélanodermie

Evolution

Mort en quelques années. Car maladie latente à évolution lente dont la symptomatologie se compte progressivement.

Traitement

Décevant, dans la plupart des cas, l'on se contente d'un traitement symptomatique.

3.2.2 Syndromes hépato-striés

Ce sont des affections congénitales dues à un trouble du métabolisme du cuivre et de certains acides aminés. Ils aboutissent à la mort en quelques années. Les deux formes les plus fréquentes sont :

l'hémochromatose primitive qui est une maladie héréditaire responsable d'une accumulation du fer dans l'organisme et particulièrement dans le foie.

la maladie de Wilson. qui est une affection génétique caractérisée aussi par une accumulation du cuivre dans l'organisme, principalement dans le foie, le cerveau et la cornée

3.2.3 Cirrhose cardiaque

Elle se révèle par :

un gros foie dur

de l'ascite et des OMI

La cirrhose cardiaque s'observe au cours de toutes les insuffisances ventriculaires droites sévères.

Évolution vers la mort

3-2-4 Cirrhose cholostatique ou cirrhose biliaire

Définition

Ce sont des cirrhoses issues de l'obstruction de la voie biliaire principale presque toujours par une lithiase ou calcul et/ou à la suite d'une plaie chirurgicale.

Eléments du diagnostic

un gros foie dur avec présence d'ictère

signe clinique et biologique d'insuffisance hépatique.

Évolution

Mortelle, car une cirrhose biliaire installée, l'intervention chirurgicale risque d'être suivie d'une insuffisance hépatique aiguë mortelle.

3.2.5 Cirrhose d'origine virale ou cirrhose méta-ictérique

La cause principale est une hépatite virale.

Le diagnostic est évident si le patient est suivi depuis le début pour une hépatite.

Évolution

Mortelle en quelque mois.

3.6 Cirrhoses nutritionnelles

On les observe uniquement dans les pays où l'alimentation est très carencée en protide d'origine animale.

Les enfants et adolescents sont les plus touchés.

Transformation maligne

IV) EXAMENS BIOLOGIQUES PRINCIPAUX

4.1 Tests hépatiques

Consiste à doser les paramètres en rapport avec le foie.

Transaminases :GOT et GPT augmentés

Gamma GT augmente

GLDH augmente

Electrophorèse des protéines (Gammaprotéine augmenté)

Bilirubine augmenté

Fer et cuivre

Alcoolémie

4.2 Tests hématologiques

Anémie modérée au taux de 3 millions/mm³. En cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère, l'anémie peut être sévère.

Neutropénie et thrombopénie généralement modérées mais parfois très marquées du fait de l'hypersplénisme.

4.3 Imagerie

Fibroscopie œsogastroduodénale : peut être normale ou montrer des varices œsophagiennes ou gastriques et des modifications de la muqueuse gastrique du fundus (gastrite en mosaïque), signe d'hypertension portale.

Echographie : elle montre la taille du foie ; présence de signes d'hypertension portale: augmentation du diamètre de la veine porte, présence de circulation veineuse collatérale, splénomégalie. Elle peut aussi montrer une lithiase vésiculaire.

Autres examens tels la tomодensitométrie, l'artériographie ont peu d'utilité chez les cirrhotiques en dehors de l'exploration de tumeurs hépatiques.

NB: Bon nombre d'examen donnent des résultats normaux malgré l'existence d'une cirrhose.

V) LE ROLE DE L'INFIRMIER DANS LE TRAITEMENT DES CIRRHOSES

5.1 Traitement hygiéno-diététique

En cas d'ascite :

Régime désodé ou hyposodé associé généralement à des diurétiques sous surveillance électrolytique ;

Ponction évacuatrice si l'ascite est volumineuse.

En cas d'encéphalopathie :

diminution de l'apport protidique à moins de 20 g/24 h permettant la diminution de la production des substances neurotoxiques à partir des protéines alimentaires ;

administration de néomycine à la dose de 1 à 2 g/24 h pour réduire la flore intestinale (microbes)

lactulose pour réduire la production et l'absorption des substances neurotoxiques et intestinales (15 à 30 g /24 h) en diminuant le PH colique

En cas d'hémorragies digestives, recourir à la réanimation.

5.2 Soins infirmiers

Problème

Anorexie

Nausées et vomissements

Perte de masse et fatigue

Douleur abdominale

Hématémèse

Méléna

Constipation

Diarrhée

Ictère

Œdème des extrémités

Ascite

Hydrothorax et dyspnée

Fièvre

Manifestations hémorragiques : Assurer la sécurité de l'environnement Ecchymoses, épistaxis, pétéchies et gingivorragie

Intervention infirmière

Encourager le client à prendre ses repas et les suppléments nutritifs Offrir de petits repas fréquents

Accorder de l'attention aux facteurs esthétiques et à l'attrait des plateaux aux heures de repas

Éliminer l'alcool

Veiller à l'hygiène buccale avant les repas Utiliser un collier de glace pour les nausées Nourrir par gavage, si c'est nécessaire

Favoriser continuellement un régime riche en protéines et en kilojoules Donner ces suppléments de vitamines (A, complexe B, C et K) Administrer les liquides parentéraux selon la prescription Aider le client à conserver son énergie

Assurer le repos au lit pour protéger le foie Administrer des antispasmodiques et des sédatifs légers Encourager le client à manger lentement et à bien mastiquer Observer, noter et rapporter la présence et la nature de la douleur

Être attentive aux symptômes d'anxiété, de plénitude gastrique, de faiblesse et d'agitation Observer l'apparition d'hémorragie et de choc Enregistrer les signes vitaux à intervalles fréquents Garder le client au repos et limiter les activités Surveiller le client durant les transfusions sanguines Assister le médecin durant l'introduction d'une sonde nasogastrique avec ballonnet pour compression œsophagienne Mesurer et enregistrer la nature, la durée et la quantité des vomissements Assurer une hygiène buccale méticuleuse Garder le client à jeun, si c'est indiqué Administrer de la vitamine K selon la prescription Assurer une présence constante durant les épisodes d'hémorragie Offrir des liquides froids lorsque l'hémorragie est arrêté (si cela est prescrit)

Observer la coloration, la consistance et la quantité de chaque selle

Assurer un apport adéquat de liquides et de nourriture

Encourager le client à faire des exercices

Forcer l'hydratation

Donner les médicaments selon la prescription

Observer et enregistrer les divers degrés de l'ictère au niveau de la peau et de la sclérotique

Soulager le prurit par de bons soins de la peau, des bains sans savon, des massages avec des lotions émollientes

Garder les ongles du client courts afin de prévenir les blessures de la peau par grattage

Écouter avec empathie les plaintes et les problèmes du client

Restreindre le sodium

Administrer les diurétiques selon la prescription Donner une attention particulière aux soins de la peau Changer fréquemment la position du client Elever les extrémités par intervalles Peser le client tous les jours Enregistrer les ingesta et les excréta Faire pratiquer des exercices passifs d'amplitude de mouvement

Mettre des coussinets de caoutchouc mousse sous les talons, les malléoles, etc.

Surveiller soigneusement le débit des perfusions intraveineuses

Restreindre le sodium

Administrer les diurétiques, le potassium et les suppléments protéiniques selon la prescription Noter les ingesta et les excréta et mesurer chaque jour la circonférence de l'abdomen

Donner une attention particulière à la peau Elever la tête du lit pour faciliter la respiration Mettre un oreiller sous le rebord costal lorsque le client est placé en décubitus latéral Assister le client durant la paracentèse :

Lui faire vider la vessie avant le traitement ;

Le mettre en position correcte et utiliser des oreillers comme support ;

Enregistrer la quantité et la nature du liquide évacué ;

Protéger le point de ponction par des pansements secs ;

Surveiller le suintement au niveau des pansements et l'apparition d'infection

Surveiller les symptômes d'un coma imminent

Elever la tête du lit

Laisser le client étendu

Changer de position par intervalles

Assister le client durant la thoracentèse :

Soutenir et maintenir la position durant le traitement

Enregistrer la quantité et la nature du liquide évacué

Observer les signes de toux, qui augmentent la dyspnée, ou le pouls

Enregistrer régulièrement la température

Favoriser l'hydratation

Donner des bains d'éponge froids si la température est élevée Mettre un sac de glace sur la tête selon la prescription Donner des antibiotiques selon la prescription Prévenir l'exposition aux infections Garder le client au lit

Noter le volume et la concentration urinaires

Restreindre les protéines

Donner les petits repas fréquents, riches en glucides

Protéger contre l'infection

Maintenir un environnement chaud et sans courant d'air

Cousiner les ridelles

Limiter les visites Maintenir une surveillance attentive pour assurer la sécurité du client Eviter les narcotiques-et les barbituriques Réveiller le client par intervalles Donner des soins attentifs durant la phase terminale Surveiller l'ajustement du tube nasal pendant l'oxygénothérapie

CONCLUSION

La cirrhose apparait comme un remaniement profond du foie, plus ou moins évolutif, capable de se stabiliser en cas d'origine alcoolique. Mais ceci suppose l'aide globale à l'égard du sujet.

Le traitement symptomatologique doit être mené avec prudence en raison de la fragilité somatique du malade.

CANCERS PRIMITIFS DU FOIE

INTRODUCTION

Le cancer primitif du foie ou carcinome hépatocellulaire (CP/CHC) se développe habituellement sur une cirrhose, rarement sur une hépatopathie chronique non cirrhotique, c'est-à-dire sur un foie sain.

Cependant on note exceptionnellement un développement de cancer primitif du foie sur foie sain.

En cas de cirrhose, il existe donc : un cancer, un état précancéreux et une fonction hépatique précaire ; particularités qui conditionnent le pronostic et la démarche thérapeutique.

Très rare, c'est un cancer massif frappant davantage l'homme que la femme, aux abords de la quarantaine, laissant les acteurs hospitaliers et familiaux absolument impuissant devant la mort qui survient en quelques mois parfois même en quelques semaines.

OBJECTIF GENERAL :

Contribuer au diagnostic d'un CPF en vue d'une prise en charge du client.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Définir les cancers primitifs du foie

Citer les causes des CPF ou CHC

Décrire les variétés des CPF

Citer les signes cliniques des CF

Citer les examens para cliniques

Décrire l'évolution clinique

Décrire le traitement et le rôle de l'infirmier auprès d'un patient atteint de CPF

I- DEFINITION

Les cancers primitifs du foie ou carcinome hépatocellulaire, ou tout simplement les hépatomes sont des cancers développés au dépend des éléments cellulaires qui constituent le foie.

Il est caractérisé par la présence de multiples foyers prolifératifs se développant selon le type embryonnaire du tissu hépatique.

Les CPF représentent la 1ère cause de décès par cancer en Afrique noire.

Les cancers du foie sont un ensemble des proliférations malignes se développant :

Soit au dépend d'un des constituants histologiques normaux du foie (hépatocytes, canal biliaire, vaisseaux.) on parle de cancers primitifs

Soit à partir d'un cancer à distance (extra hépatiques) on parle alors de Cancers secondaires

II- LES CAUSES

1. En Europe et en Amérique du Nord

Le CPF est associé à :

une cirrhose alcoolique

une cirrhose d'origine virale

une hémochromatose

2. En Afrique

Très souvent, il s'agit de cirrhose d'origine virale.

3. L'aflatoxine : Toxine mycélienne contaminant les arachides consommées par les noirs d'Afrique.

4. Infestation parasitaire

5. Infestation chimique

Ingestion répétée de produit radioactif utilisé autre fois pour faire une artériographie.

III- ANATOMIE PATHOLOGIE

D'origine tissulaire, le cancer primitif du foie prend les appellations suivantes

Structures hépatocytaires : Carcinome hépatocellulaire ou hépatocarcinome

Structures biliaires : cholangiocarcinome

Structures vasculaires : hémangiosarcome

Carcinogenèse hépatique

Le cancer primitif du foie se développe suite à plusieurs agressions ;

Origine virale : virus de l'hépatite B et C en complémentarité avec la consommation d'alcool agresseurs du foie aboutissant à une hépatite chronique puis une cirrhose. D'autres causes telles que les prédispositions génétiques, métaboliques, (hémochromatose, tyrosinémie), carcinogènes chimiques (aflatoxine B1, nitrosamine) facteurs hormonaux (œstrogènes androgènes), facteurs endocriniens (obésité, diabète)

1. Au plan macroscopique

Le CPF se traduit par une hépatomégalie (90% des cas) cette augmentation du volume du foie peut être :

Enorme : intéressant tout le foie

Massive : intéressant tout le foie ou tout un lobe du foie

Nodulaire : à nodule unique ou parfois multiples

2. Au plan histologique

On distingue deux variétés de CPF

2.1 Hépatome malin

C'est la plus fréquente (80%) avec une disposition variable des cellules; celles-ci peuvent être :

Trabéculaire rappelant plus ou moins la structure du lobe hépatique normale

Massive avec des groupes denses de cellules tassées les unes contre les autres.

Alvéolaire simulant les cavités glandulaires

2.2 Le cholangiome malin

Il est formé de cellule qui rappelle les cellules de l'épithélium du revêtement des canaux biliaires.

NB: Dans certains cas, l'aspect histologique est mixte c'est-à-dire associant des zones de cholangiome malin à des zones d'hépatome.

IV- ETUDE CLINIQUE

1. Cancer du foie

C'est un CPF développé sur un foie non cirrhotique, c'est une éventualité clinique assez rare (30% des CPF). Il se manifeste par :

Asthénie

Amaigrissement

Douleur de la région du foie irradiant en arrière et en haut.

Possibilité de fièvre

L'examen clinique

Un gros foie : foie augmente de volume, occupant tout l'abdomen

Foie de dureté pierreuse, sensible à la palpation

Foie moins mobile qu'il est plus gros

L'ascite est rare

Parfois un ictère du type obstructif accompagné de prurit est fréquent

Cinq (5) tableaux cliniques.

Foie tumorale : fréquente réalisant une hépatomégalie tumorale (Visible, Palpable, Evolutive)

Foie fébrile : tableau d'abcès hépatique (nécrose tumorale)

Foie douloureux : douleurs intenses hypochondre droit

On assiste parfois à une Hémorragie sous capsulaire puis une rupture aboutissant à une hémopéritoine et le décès

Foie ictérique : ictère franc domine le tableau clinique

Tumeur infiltrant tout le foie ou envahissement /compression voie biliaire principale (VBP)

Foie asymptomatique : découverte fortuite, Tumeur petite taille

Dans toutes Ces situations :

1- Anamnèse : minutieuse

Maladie hépatique : ancienneté et étiologie

Facteurs de risque de CHC : VHB/ aflatoxine/Autres

Autres tares : Cardiovasculaire / Respiratoire / Métabolique

Signes d'appel : Autres localisations.

2- Examen clinique : complet

Evaluation état général : IMC, pâleur, T°, TA

Evaluation hépatopathie : Complications (ascite, Hémorragie)

Rechercher localisations secondaires : ADP

Examens complémentaires (bilan plus précis)

État fonction hépatique, confirme CHC et son extension

2-Carcinome hépatocellulaire (CHC) sur foie de cirrhose

La cirrhose peut être déjà connue ou se révéler en même temps que le CPF. Dans les deux cas, les signes de décompensation ascitique ictérique ou ictéro-ascitique sont présents et l'attention peut être attirée par les signes de tumeurs hépatique qui sont: gros foie dur de surface irrégulière, douloureux spontanément et au palper ;

Amaigrissement massif et rapide

Ascite ne répondant pas au traitement

Parfois fièvre inexpliquée

1- Stade précoce

Le diagnostic d'un petit Carcinome hépatocellulaire est un objectif de prise en charge cirrhotique. Ceci sera possible et permettra un dépistage systématique par la réalisation d'une Echographie hépatique et la recherche d'alpha foetoprotéine chaque 6mois (; e ò b Öö—2•

Les signes cliniques de l'hépatopathie sont au 1^{er} plan

Stades tardifs

On note une modification du tableau clinique :

1-Altération état général (amaigrissement)

2-Fièvre inexpliquée

3-Augmentation du volume du foie

4-Douleurs hypochondre droit

5-Ascite hémorragique ou chyleuse

- Pas de traitement curatif.

3-Autre situations

Parfois la cirrhose n'est pas connue.

Le CHC révèle la maladie hépatique

Tableau clinique associe :

- Signes d'hépatopathie chronique

- Foie tumoral

Diagnostic souvent tardif

V-EXAMENS PARACLINIQUES

1-1. La scintigraphie

Montre une ou plusieurs lacunes d'une ou des deux lobes du foie.

2. L'artériographie

L'artériographie sélective cœliaque et mésentérique supérieur peut montrer des images subjectives du foie atteint, faites de tumeurs hypervasculaires.

3. La laparoscopie et les biopsies

Constituent des méthodes de choix pour le diagnostic positif du CPF. Elles permettent dans 85% des cas de voir une ou plusieurs tumeurs à la surface du foie.

La laparoscopie précisera aussi l'existence ou non d'une cirrhose associée.

4-Biologie

Exploration fonctionnelle hépatique:

- Fonction hépatique : Ø>Üz Insuffisance hépatocellulaire(Cirrhose/Tumeur étendue)

Ø>Üz Conservée (Petit CHC sur foie sain)

- Syndrome de cholestase : Ø>Üz Tests de cholestase : élévation de la phosphatase alcaline (PA),

bilirubine et gamma-glutyl-transférase. (GGT). • Tests de la fonction hépatique

Marqueurs tumoraux : Alphafoetoprotéine (AFP) •

- Protéine fœtale, état de trace chez l'adulte, élevée au cours Carcinome hépatocellulaire

Seuil significatif > 500ng/ml

- Remarque : Normale : Petit CHC. Augmentée : Hépatite aigue, Grossesse

Syndrome paranéoplasique : Polyglobulie, hypercalcémie, hypoglycémie

La présence dans le sang de fœtuine ou alpha-foetoprotéine ; elle n'est pas constante, mais sa présence affirme pratiquement le diagnostic de Carcinome hépatocellulaire

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

imagerie Ø>Üz 3 examens

Echographie abdominale, Tomodensitometrie abdominale (scanner), imagerie par résonance magnétique(irm) abdominale

VI- EVOLUTION

Le début est insidieux et marqué par des troubles digestifs et un amaigrissement rapide. Le foie est énorme, dur, régulier et surtout douloureux. Cette atteinte, tout en demeurant un symptôme isolé, progresse très rapidement par une atteinte profonde et progressive de l'état général accompagnée assez souvent de fièvre.

L'évolution se fait donc vers les complications et la mort certaine.

1. COMPLICATIONS

Lorsqu'un cancer se développe dans un organe, il constitue le foyer cancéreux primitif à partir duquel, des cellules cancéreuses peuvent migrer par voie lymphatique ou sanguine et aller coloniser un autre organe réalisant une métastase ou cancer secondaire. A cette période les principales complications sont :

Hémopéritoïnes aiguës

Douleur abdominale intense et violente

Hémorragie intense avec collapsus

Abcès du foie

2. LA MORT

Le CPF évolue rapidement vers la mort.

Délais de survie à partir du 1er symptôme dépasse exceptionnellement 6 mois.

L'insuffisance hépatique terminale est fréquente avec cirrhose, les douleurs et l'ictère obstructif sont souvent au premier plan. Le malade est ictérique, fébrile, très amaigri .IL présente une ascite et des douleurs dans la région hépatique .A l'examen, le foie est dur et irrégulier, « maronné » .le pronostic est toujours fatal en quelques semaines à plusieurs années.

Les métastases se localisent aux poumons, aux ganglions, aux squelettes, au cerveau.

3- CANCER SECONDAIRE

3-1. Définition

Lorsqu'un cancer se développe dans un organe, il constitue le foyer cancéreux primitif à partir duquel, des cellules cancéreuses peuvent migrer par voies lymphatiques ou sanguine et aller coloniser un autre organe réalisant une métastase ou cancer secondaire. Le foie est souvent le siège de métastases.

Le cancer secondaire est également appelé tumeur secondaire ou métastase. "Il s'agit d'une tumeur constituée de cellules cancéreuses qui se sont disséminées à partir d'une tumeur primitive vers d'autres parties de l'organisme, Une tumeur secondaire présente le même type de cellules cancéreuses que la tumeur primitive".

Schéma de la formation d'un cancer secondaire (métastases) ©

3-2. DIFFERENCE ENTRE CANCER PRIMITIF ET SECONDAIRE

Le cancer primitif (primaire) désigne le développement de cellules cancéreuses dans un tissu de

l'organisme, sans lien avec une pathologie cancéreuse antérieure. En revanche, le cancer secondaire est une métastase, qui a pour origine un cancer primitif. Celle-ci résulte de la diffusion de cellules cancéreuses dans l'organisme, par voie lymphatique ou sanguine. Un cancer secondaire correspond au développement d'une tumeur cancéreuse sur un tissu éloigné du cancer d'origine. Il arrive parfois que le cancer secondaire soit retrouvé avant le cancer primitif ou que le cancer primitif ne soit pas retrouvé.

3-3. CANCERS SECONDAIRES FREQUENTS

En fonction de l'origine et de la nature du cancer primitif, des lésions secondaires se développent plus ou moins fréquemment, poursuit le spécialiste. Les endroits dans le corps où se localisent ensuite les cancers secondaires ou métastases dépendent du cancer primitif. Par exemple, les tumeurs primitives osseuses ou "cancers des os" sont rares alors que les cancers secondaires des os ou métastases osseuses sont fréquentes. Elles ont le plus souvent comme origine les cancers du rein, du sein, du poumon, de la thyroïde et de la prostate.

Parmi les plus fréquents :

Le cancer du côlon peut engendrer, comme d'autres tumeurs digestives, des métastases au niveau du foie.

Le cancer du poumon peut engendrer des métastases sur l'autre poumon, au niveau des os, du cerveau et plus rarement du foie.

Le cancer du sein peut se métastaser au niveau des os, du foie, du poumon et parfois du cerveau

Le cancer de la prostate engendre le plus souvent des métastases au niveau des os.

3-4. SYMPTOMES

"Par définition, les symptômes sont liés à l'endroit où les métastases vont se loger, ajoute le médecin. Si les os sont touchés, le patient aura des douleurs osseuses. Si le foie est concerné, des douleurs abdominales voire une jaunisse apparaîtront. Quant au cancer secondaire du cerveau, il générera des maux de tête, des vertiges ou des paralysies".

3-5. CAUSES

Les causes sont liées au cancer primitif. Certains cancers primitifs comme le cancer de la peau (mélanome malin) vont générer beaucoup de métastases. "D'autres facteurs comme la taille du cancer primitif, le stade de la maladie ou la proximité avec d'autres organes vont influencer sur le développement de métastases".

3-6. DIAGNOSTIC

Le diagnostic d'un cancer secondaire est généralement établi en comparant les cellules prélevées dans la localisation secondaire par rapport à la tumeur primitive. Ainsi une tumeur du poumon est dite secondaire, si les cellules prélevées dans le poumon ont des caractéristiques proches des cellules cancéreuses localisées sur un autre tissu cancéreux (ex : sein), préalablement diagnostiqué. Il s'agit alors d'une métastase. La nature métastatique d'un cancer est parfois difficile à déterminer, dans la mesure où certains cancers peuvent se développer simultanément dans deux parties distinctes du corps. Parmi les techniques de diagnostic utilisées :

L'anatomopathologie : étude des tissus au microscope.

L'immunohistochimie : détection d'antigènes.

Des techniques de biologie moléculaire telles que la FISH (hybridation in situ en fluorescence) ou d'analyse des gènes du cancer

3.6. Traitements d'un cancer secondaire ?

Les traitements reposent généralement sur :

La chimiothérapie

Des thérapies ciblées et de l'immunothérapie

L'hormonothérapie

La radiothérapie et la chirurgie, associées aux autres traitements.

Plusieurs de ces méthodes peuvent être combinées pour obtenir de meilleurs résultats.

VII- CONDUITE A TENIR ET ROLE DE L'INFIRMIER

1-Prise en charge générale du Carcinome hépatocellulaire

La prise en charge des cancers primitifs du foie requiert trois (3) étapes

1ère étape : Il faut poser un diagnostic précis : Le diagnostic positif et différentiel

2è étape : Bilan pré thérapeutique : Il apprécie l'extension tumorale, Foie non tumoral, État du malade

3è étape : Traitement : Curatif, Palliatif

2-Buts du traitement

3 buts

-Traitement radical de la tumeur :

Ø>Üz Améliorer la survie

-Traitement de l'hépatopathie à l'origine de la tumeur :

Ø>Üz Prévenir la récurrence tumorale

-Traitement des symptômes :

Ø>Üz Améliorer la qualité de vie du malade

3-Armes thérapeutiques : 2 moyens de principes différents

1-Traitement curatif

Principe : Guérir le malade et améliorer la survie du patient

-Transplantation hépatique

-Exérèse chirurgicale

2-Traitement palliatif

Principe : Améliorer la qualité de vie sans augmenter la survie

-Alcoolisation=acétisation

-Radiofréquence

-Chimio-embolisation

1. Conduite à Tenir

a- Exérèse chirurgicale

Envisagé qu'aux conditions suivantes :

tumeur dont la localisation jugée par la laparoscopie, la scintigraphie et l'artériographie permettrait une hépatectomie partielle réglée.

absence de cirrhose

absence de métastase évidente

b- Hépatectomie totale

Suivie de transplantation et peut donner quelque succès bien qu'elle pose encore quelque problèmes non résolus.

c- Chimiothérapie

Peut avoir un effet antalgique.

Remarque : La radiothérapie et la chimiothérapie systémique n'ont pas de place dans le traitement du Carcinome hépatocellulaire

2. Rôle de l'infirmier

Soins d'hygiène et de propreté

Surveillance du traitement et des résultats des examens

Surveillance de l'état général du malade

Prise régulière et correcte des constantes

IEC/CCC

LES GASTRITES

OBJECTIF GENERAL

Poser le diagnostic d'une gastrite en vue d'une CAT.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1°) Définir simplement les gastrites
- 2°) Citer les types de gastrite
- 3°) Enumérer les signes fonctionnels
- 4°) Citer l'examen complémentaire de prédilection commun aux gastrites
- 5°) expliquer le traitement des gastrites

I-DEFINITION

La gastrite est l'inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse gastrique. Elle peut être aiguë ou chronique. On comprend sous ce vocable, toutes les altérations de la muqueuse de l'estomac, qu'elles soient infectieuses, toxiques ou allergiques.

II- LES CAUSES DES GASTRITES

Elles sont très variées ; on peut citer entre autre
les agents toxiques et infectieux.

les substances médicamenteuses (aspirine, autres anti-inflammatoires)

les rayons X.

l'alcoolisme et certaines causes alimentaires.

III- LES TYPES DE GASTRITES

Il en existe deux types essentiels :

les gastrites aiguës

les gastrites chroniques

3-1 Gastrites aiguës

Les gastrites aiguës sont le plus souvent liées à des causes exogènes ou extérieures : • Les agents nocifs exogènes:

- boissons alcoolisées et/ou médicaments

• Des caustiques (acide ou base); selon la quantité d'acide ou de base ingérée, peuvent entraîner les dégâts tissulaires graves au niveau des muqueuses (buccale, pharyngée, œsophagienne et gastrique).

Etude clinique

Signes fonctionnels

* Douleurs vives épigastriques à type de brûlure ou de crampes, de la fièvre, une altération de l'état général

* Dorsalgie

* Troubles digestifs (nausée, vomissement, anorexies)

Parfois la gastrite aiguë se révèle par une hémorragie digestive.

Examen complémentaire

* la fibroscopie

- précise l'étendue et la gravité des lésions (œdème, ulcération, hémorragies)

3-1-1 Gastrite phlegmoneuse

C'est une maladie rare, elle frappe souvent le sexe masculin, elle est due à une infection et peut avoir des causes favorisants locales ou voisinage :

Infection gingivale

Pyorrhée

Cancer gastrique

Début

Brutal et se traduit par des douleurs vives, de la fièvre, une altération de l'état général, des

vomissements.

Etude clinique

Signes fonctionnels

Ces signes sont variables suivant la cause.

Cas bénins : pesanteurs, états nauséux (tableau de l'indigestion), vertige, sueurs

Cas graves : douleurs vives, atroces épigastriques à type de brûlures, crampes.

Troubles digestifs : vomissements parfois sanglants, diarrhée profuse ou intense, anorexie, dorsalgie, mort possible dans un tableau de collapsus par perforation ou hémorragie.

3-1-2 Gastrites aiguës toxiques

Se manifestent chez un sujet qui a avalé par mégarde, accidentelle ou dans une tentative de suicide un produit toxique, irritant ou corrosif, par l'apparition des douleurs épigastriques et des vomissements. Elles sont le plus souvent liées à la consommation excessive, d'alcool, tabac peut aboutir à des lésions gastriques aiguës. On peut rapprocher les gastrites secondaires à la prise accidentelle ou volontaire (suicide) de toxique soude, javel...)

3-1-3 Gastrite aiguë médicamenteuse

La prise d'aspirine, AINS, de même que les corticoïdes à forte dose entraînent des érosions ou ulcérations diffuses ainsi que des hémorragies à n'importe quel endroit du tube.

3-1-4 Les gastrites infectieuses

Les gastro-entérites responsables de troubles digestifs (diarrhée, vomissement) provoquent des lésions gastriques

3-1-5 La gastrite de stress

Provoquée par des stress importants.

3-1-6 Traitement

* Médicamenteux

En cas de vomissement important

Perfusion des liquides et des électrolytes

Les antiacides

Les antispasmodique

Les antianémiques

* Hygiéno-diététique

Diète complète de 24 à 36 heures suivie de la prise de thé, de bouillie de mil et des biscottes.

Supprimer l'agent causal (alcool, tabac, médicaments gastro-toxiques,...)

3-2 Gastrites chroniques

Ce sont les plus fréquentes Elles touchent environ 50% de la population adulte. La gastrite chronique est une inflammation chronique histologiquement identifiable de l'estomac. Sur un fond chronique surviennent des poussées évolutives subaiguës de durée variable, atteignant des semaines ou des mois.

Etude clinique

Signes fonctionnels

Ils sont nombreux et aspécifiques, les malades éprouvent plutôt des malaises que des douleurs vraies et se traduisent par :

- des troubles dyspeptiques à type de brûlure et douleurs épigastriques aberrantes parfois violentes
- éructations
- Inappétence plus une digestion lente et difficile
- intolérance aux aliments de digestions difficiles
- une anémie peut également être révélatrice.
- abdomen plus ou moins ballonné

-somnolence, fatigue et maux de tête

Evolution

L'évolution est essentiellement capricieuse. Devant cet ensemble peu caractéristique seul l'examen radiologique, le tubage gastrique, la fibroscopie, permettront d'affirmer la gastrite.

Examens complémentaires :

-Radiologie : décrire les gastrites hypertrophiques et atrophiques.

- fibroscopie.

-Tubage gastrique

A l'heure actuelle, la fibroscopie est l'examen essentiel et permet non seulement d'observer directement la muqueuse gastrique mais également de pratiquer des biopsies pour analyse histologique

LES ULCERES GASTRO-DUODENaux (UGD)

INTRODUCTION

Les fautes d'hygiène alimentaire, les boissons toxiques, les chocs nerveux, ne sont entre autre que les causes de la formation de l'ulcère peptique.

OBJECTIF GENERAL

Connaitre un patient souffrant d'ulcère gastroduodéal.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1-Définir l'ulcère gastro-duodéal

2-Décrire la physiopathologie de l'UGD

3-Expliquer l'étiopathogénie de l'UGD

4-Décrire la manifestation clinique de l'UGD

5-Citer les différentes complications de l'UGD

6-Donner le schéma du traitement

1°) Définition et anatomo-pathologie

L'ulcère, qu'il soit gastrique ou duodéal, est une perte de substance plus ou moins étendue de la paroi digestive qui atteint la couche musculaire. Il guérit en laissant une cicatrice. On le différencie des érosions, abrasions, exulcérations superficielles qui n'atteignent pas la couche musculaire et qui guérissent sans cicatrice.

2°) Epidémiologie

La maladie ulcéreuse gastroduodénale touche presque 10% de la population, avec une incidence globale de 3 nouveaux cas pour 100 000 habitants. L'ulcère du bulbe est plus fréquent chez l'homme (sex ratio 3/1), la parité est respectée pour l'ulcère gastrique.

En détail, la maladie ulcéreuse duodénale a une incidence annuelle de 60 à 80 000 nouveaux cas par an.

Helicobacter pilori est alors retrouvé dans la muqueuse gastrique 9 fois sur 10.

L'incidence annuelle de la maladie ulcéreuse gastrique est quatre fois plus rare (jusqu'à 20 000 cas par an), une infection à Helicobacter pilori est retrouvée 7 fois sur dix.

La prise d'antis inflammatoires non stéroïdiens augmente de 3 à 5 fois le risque d'ulcère gastroduodéal, l'incidence annuelle est de 1 cas pour 100 patients traités par an. La survenue de lésions gastriques ou duodénales sous AINS est de 5% à court terme et de 30% en cas de traitement prolongé.

3°) Facteurs favorisants

Outre l'infection à Helicobacter pilori et la prise de médicaments gastrottoxiques, les principaux facteurs favorisants la survenue d'un ulcère sont :

. L'âge

. La consommation d'alcool

. Le tabagisme augmente la sécrétion acide, et retarde la cicatrisation des ulcères duodénaux

. Le stress n'est un facteur reconnu que dans le cadre d'hospitalisation en réanimation notamment en cas de poly traumatisme.

4°) Physiopathologie

La survenue d'un ulcère au sein d'une muqueuse gastrique ou duodénale résulte du déséquilibre entre des facteurs d'agression et des facteurs protecteurs.

Sécrétion acide gastrique :

Trois types de cellules dans les cryptes gastriques

- . Cellules pariétales : sécrétant HCL
- . Fundiques
- . Dénaturent les protéines
- . Active la pepsine
- . Protection contre les microorganismes
- . Cellules principales : sécrétant la pepsine et le facteur intrinsèque
- . Cellules accessoires : sécrétant bicarbonates, mucus

La sécrétion acide

est simulée par :

- . La gastrine :
- . Produite par les cellules G antrales
- . Se fixe sur les cellules pariétales
- . Stimulation vagale (X)
- . est réprimé par la sécrétion de somatuline

Facteurs protecteurs :

Les facteurs protecteurs sont :

la sécrétion de prostaglandines,

- . Stimule la production de mucus de bicarbonates et augmente le flux sanguin.

La production de mucus de surface

l'intégrité de l'épithélium de surface

- . Ces trois facteurs s'opposent à la rétro diffusion des ions H^+
- la vascularisation de la muqueuse

c) facteurs d'agression

Les facteurs agressifs sont.

la sécrétion d'ions H^+

l'infection à *Helicobacter pylori*

la prise d'antis inflammatoires non stéroïdiens, inhibe la cyclo oxygénase et déprime la production de prostaglandines

Le tabagisme qui augmente la sécrétion acide

d) l'ulcère duodéal

L'agression chlorhydro peptique est la principale responsable cause des ulcères duodénaux.

e) l'ulcère gastrique

Il se développe lors d'altération de la muqueuse gastrique.

5°) Diagnostic Clinique

Asymptomatique

L'ulcère qu'il soit gastrique ou duodéal peut être strictement asymptomatique, son diagnostic est alors fortuit lors d'une endoscopique digestive haute réalisé en dehors de la recherche d'ulcère (recherche de VO chez un cirrhotique, recherche d'atrophie duodénale devant un syndrome de malabsorption par exemple.). sa recherche peut être motivé d'une anémie ferriprive.

Syndrome ulcéreux typique

Il regroupe :

- . Une douleur de siège épigastrique
- . À type de crampe, de faim douloureuse
- . Calmé par la prise alimentaire
- . Post prandiale : de 1 à 5 heures après la prise alimentaire
- . Évoluant par poussée durant 3 à 4 semaines pendant laquelle la douleur est quotidienne entrecoupée de périodes libres (douleur périodiques)
- . Calmé par les antisécrétoires (IPP anti H2)

Formes atypiques

Dans la moitié des cas la symptomatologie n'est pas typique.

La douleur peut être différente à type de brûlure, la périodicité ou le caractère pos prandial peut manquer, la douleur peut avoir différentes irradiations ou se limiter à une simple dyspepsie.

Lorsque la symptomatologie ulcéreuse est typique, devant des douleurs épigastriques, il faut s'assurer de l'absence de pathologie ischémique myocardique en réalisant dans toutes les situations où cela est possible (comme une consultation aux urgences) au moins un ECG. Une ischémique ou un infarctus dans le territoire myocardique inférieur peut se révéler par des épis gastralgies.

Formes compliquées

L'ulcère peut se révéler lors de complications

L'hémorragie digestive

Qu'il soit gastrique ou duodénal, un ulcère peut se révéler lors d'un épisode hémorragique

1.1 Il peut s'agir d'une hémorragie occulte, on retrouve alors

Un syndrome anémique

- . Pâleur cutanée et muqueuse
- . Tachycardie dyspnée d'effort
- . Éventuel souffle cardiaque systolique

La biologie d'une carence martiale

Anémie microcytaire hypochrome arégénérative

Ferritine effondrée

Fer et coefficient de saturation bas

CTF augmentée

Transferrine basse

Récepteur soluble de la transferrine élevée (il est normal ou diminué lors d'anémies inflammatoires)

1.2 L'hémorragie peut également être clinique sous forme d'hématémèse de méléna ou de rectorragies

Si l'hémorragie est rapide il apparaît alors des signes de mauvaises tolérance pouvant aller jusqu'au tableau de choc hypovolémique :

Tachycardie, Hypotension, Soif d'agitation angoisse confusion, Syndrome confusionnel ou état comateux, Pâleur cutanéomuqueuse et marbrures cutanées, Sueurs, Polypnée, Pouls rapide et filant Hypotension artérielle avec pincement de la différentielle, Oligo anurie

Lors de saignement important on peut observer simultanément hématémèse et rectorragies.

Le risque hémorragique est important pour les ulcères de la face postérieure du bulbe. L'ulcère peut éroder l'artère gastroduodénale. Le saignement est artériel, il est à l'origine d'une déglobulisation rapide, le traitement endoscopique risque d'être insuffisant d'où la possibilité du traitement chirurgical.

Perforation digestive

La suspicion clinique d'ulcère perforé est une contre indication à l'endoscopie digestive haute.

La perforation digestive concerne le plus souvent les ulcères duodénaux.

Elle peut survenir brutalement sans prodromes, le plus souvent chez l'homme jeune.

L'ulcère siège souvent à la face antérieure ou supérieure du bulbe.

2.1 La rupture dans le péritoine libre donne une péritonite

Le tableau est celui d'une péritonite aigue généralisée

Débute par une violente et brutale douleur épigastrique

Diffusant à l'ensemble de l'abdomen

Occlusion sur iléus fonctionnel

- . Arrêt des matières et des gaz

- . Pas de bruit hydro aérique

- . Présence plus ou moins de vomissements

Défense puis contracture abdominale

Pneumopéritoine à la percussion avec perte de la matité pré hépatique

Toucher rectal douloureux, signe l'irritation péritonéale

L'imagerie (RX standard) ou TDM décrivent la présence d'air dans la cavité abdominale

2.2 La rupture peut se réaliser dans un espace cloisonné

Les poussées ulcères peuvent entraîner la formation d'adhérences entre le premier duodénum et les organes de voisinages. Si l'ulcère évolue vers la perforation celle-ci se fait dans un espace cloisonné donnant une péritonite localisée.

Le diagnostic est alors plus difficile il repose sur l'imagerie qui met en évidence de l'air extra digestif au voisinage de la région bulbaire.

Ce tableau correspond à l'ulcère perforé bouché.

Les ulcères de la face postérieure du bulbe peuvent également se perforer dans l'arrière cavité des épiploons.

Sténose

La sténose est de siège pylorique ou duodénal.

Elle témoigne de la cicatrisation de plusieurs poussées ulcéreuses antérieures.

L'efficacité des traitements anti ulcéreux a rendu cette complication exceptionnelle.

Le tableau clinique est celui d'une occlusion digestive haute :

- . Vomissements alimentaires précoces

- . Déshydratation extra cellulaire

- . Alcalose métabolique avec hypo natrémie hypo chlorémie hypo kaliémie

Cancérisation

Le risque de cancer ne concerne que les ulcères gastriques.

Ce risque concerne 2% des ulcères gastriques.

Le risque de cancer gastrique :

- . justifie un diagnostic endoscopique devant tout symptôme évocateur d'ulcère,

- . justifie également le contrôle endoscopique et histologique de cicatrisation des ulcères de l'estomac

6°) Diagnostic paraclinique

Endoscopie digestive

On la réalise sans anesthésie générale, après anesthésie locale buccale avec un spray à la Xylocaïne, ou sous anesthésie générale.

Elle explore le tube digestif jusque dans le deuxième duodénum.

En période d'hémorragie digestive l'examen sera préférablement fait sous anesthésie générale avec protection des voies respiratoires si l'estomac est plein (de sang ou d'aliments).

L'endoscopie permet :

- . de faire le diagnostic d'ulcère

- . de localiser celui-ci
- . de préciser si il est hémorragique
- . enfin l'examen permet de réaliser des prélèvements histologiques
- . pour rechercher une infection à HP
- . pour faire le diagnostic de malignité d'un ulcère

Imagerie

le transit oeso gastro duodénal

Cet examen n'est plus utilisé pour faire le diagnostic d'ulcère.

Il est demandé pour confirmer une sténose bulbaire, ou dans le cadre d'un bilan pré opératoire.

Cet examen est contre indiqué en cas de perforation digestive.

Radiographie standard de l'abdomen et tomodensitométrie :

Ces techniques d'imagerie sont utiles en cas de suspicion d'ulcère perforé, ils mettent en évidence la présence d'air extra digestif

Croissant gazeux inter-hépatico-phrénique, sur un abdomen sans préparation (ASP) lors de perforation en péritoine libre.

Bulle d'air péri bulbaires ou rétro péritonéale lors de rupture de l'ulcère dans ces espaces clos.

Diagnostic d'infection à HP :

Le diagnostic d'infection à HP conditionne le traitement de l'ulcère. Plusieurs techniques sont disponibles.

La mise en culture et examen anapath des prélèvements biopsiques

Les tests respiratoires Helikit

7°) Prise en charge thérapeutique

Le traitement a pour objectifs

De soulager rapidement le patient, en quelques jours

D'accélérer la cicatrisation spontanée

De prévenir les récurrences et les complications

La première étape de la prise en charge thérapeutique est de définir l'infection ou non par Helicobacter Piloni.

Traitement préventif

L'éradication d'Helicobacter pilori peut être proposée aux sujets ayant un antécédent ulcéreux ou une dyspepsie modérée et infectés par Helicobacter pilori avant d'initier un traitement AINS.

Chez les sujets à haut risque d'ulcère (âgé, antécédent d'ulcère, d'hémorragie ou de maladie cardio vasculaire) :

Il est nécessaire de limiter la prescription d'AINS et de salicylé à leurs strictes indications

Utiliser la dose minimale efficace (DME)

Si la prescription est indiquée alors

. On associe un IPP à dose standard

. Cytotec est une prostaglandine, est aussi efficace que les IPP mais au prix d'effets secondaires (diarrhée).

. Les antis H2 sont moins efficaces que les IPP

Traitement de l'ulcère non compliqué

1-ulcère à Helicobacter positif

Le traitement d'éradication repose sur une trithérapie orale de 7 jours associant :

Un Anti sécrétoire à double dose biquotidienne

Et une bi antibiothérapie : Amoxicilline, Clarithromicine, Métronidazole

Puis poursuite du traitement anti sécrétoire

. 3 semaines pour l'ulcère duodénal

. 4 à 6 semaines pour l'ulcère gastrique

PRINCIPAUX IPP ET QUELQUES POSOLOGIES

INHIBITEUR DE LA POMPE A PROTON (IPP)

DOSAGES DISPONIBLES

ERADICATION HP 7JRS +BI-ANTIBIO-THERAPIE

TRAITEMENT SIMPLE DOSE

TRAITEMENT PRELEVEMENT (patients sous AINS)

Omeprazole MOPRAL

ZOLTUM

20mg

10mg

20mgx2

20mg

10mg

Esoméprazole INEXIUM

20mg 40mg

20mg x2

0mg

20mg

Pantoprazole EUPANTOL

INIPOMP

20mg

40mg

40mgx2

40mg

20mg

Lanzoprazole

LANZOR

OGAST

30mg

15mg

30mgx2

30mg

15mg

Rabéprazole

PARIET

20mg

10mg

20mgx2

20mg

10mg

Une endoscopie de contrôle est réalisée systématiquement après traitement pour les ulcères gastriques.

Elle contrôle la cicatrisation

Elle permet de contrôler l'éradication de HP en réalisant des biopsies

Il est réalisé de multiples biopsies de la cicatrice de l'ulcère pour ne pas méconnaître un cancer gastrique débutant.

En absence de cicatrisation de l'ulcère un traitement chirurgical est à discuter

Le contrôle d'éradication d'*Helicobacter pylori* peut se faire par test respiratoire.

On recherche également à traiter les autres facteurs de risque :

Arrêt du tabac et de l'alcool

Arrêt des AINS à dose anti-inflammatoire

On ne pourra pas facilement interrompre les antiagrégants indiqués par une maladie cardiovasculaire (le rapport bénéfice risque est en faveur de la poursuite des antiagrégants. Mais on interrompt le traitement antiagrégant à la phase aigue hémorragique)

ulcère à *Helicobacter* négatif

On retrouve le plus souvent un facteur de favorisant comme la prise d'antiagrégant ou d'AINS .le traitement repose sur la prescription d'anti sécrétoire et la pec des autres facteurs de risque comme dans l'ulcère à HP positif.

c) Traitement de l'ulcère compliqué

1-1 Hémorragie ulcéreuse

C'est une urgence thérapeutique

Hospitalisation en soins intensif réanimation en fonction de la tolérance //l'etat du malade

Mettre le patient à jeun

Prise de deux voies veineuses

Bilan en urgence :-groupage ABO rhésus, NFS, ionogramme urée, créatinine

Repos au lit

Monitoring cardio-vasculaire et saturation en oxygène

Prévoir ou mettre du sang en réserve

Oxygénothérapie (2l /mn en lunette)

réhydratation (2litres de plasmalyte G5%)

Prise en charge d'un éventuel choc hémorragique

surveillance

Paramètres hémodynamiques

Hématocrite ou NFS

Le lavage par sonde naso-gastrique n'a pas prouvé son efficacité, la pose d'une sonde peut de plus en plus être dangereuse lors d'hémorragie sur rupture de VO

1.2 Perforation digestive : la prise en charge est

soit celle d'une péritonite

C'est une urgence chirurgicale

patient à jeûn strict

bilan préopératoire en urgence :

consultation anesthésique

groupage et RAI

biologie hémogramme hémostase

Réhydratation hydro-électrolytique

en absence de choc, de fièvre, ou d' hémorragie on associe :

aspiration gastrique continue

antibiothérapie à large spectre

Anti-sécrétoires

plus ou moins nutrition parentérale

soit un traitement chirurgical

coelio chirurgie

toilette péritonéale

suture de l'ulcère plus ou moins la vagotomie, parfois gastrotomie

LA LITHIASSE BILIAIRE OU CHOLELITHIASSE

INTRODUCTION

La lithiasse (du grec : lithos qui signifie pierre) biliaire se rencontre très fréquemment surtout chez la femme. Cette affection jadis incurable et toujours douloureuse trouve la guérison de nos jours par les antalgiques, les antispasmodiques (atropine) et la chirurgie.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1°) Définir la cholélithiasse
- 2°) Décrire la pathogénie de la cholélithiasse
- 3°) Citer les signes cliniques de la lithiasse biliaire
- 4°) Poser le diagnostic positif de la lithiasse biliaire
- 5°) Etablir le diagnostic différentiel
- 6°) Expliquer les éléments du traitement

1- DEFINITION

La cholélithiasse encore appelée lithiasse biliaire se définit par la présence de calculs (pierre) dans la vésicule biliaire.

Si les calculs sont situés dans le cholédoque, on parle de cholédo-lithiasse ou encore lithiasse cholédocienne.

FORMATION DES CALCULS OU PATHOGENIE

Le mécanisme de formation, des calculs est très mal connu. Cependant il faut retenir que le ralentissement de la circulation de la bile dans les voies biliaires, entraînant une stase, joue un rôle dans la survenue des lithiases, surtout en cas d'infection surajoutée.

Un fait est certain : le sexe féminin, l'âge avancé, les nombreuses grossesses, l'obésité sont des facteurs très fréquemment présents et associés. Ces calculs peuvent être uniques ou multiples.

1. Augmentation de la concentration des constituants urinaires

Cette augmentation se produit :

par la diminution de la diurèse (boisson insuffisante ou état de déshydratation)

par l'augmentation de la sécrétion de l'un des constituants

Hypercalcémie urinaire apport alimentaire exagéré en calcium

Réabsorption exagérée au niveau de l'intestin

Réabsorption insuffisante au niveau de tube rénal

par adénome parathyroïdien

L'ammoniac dans l'urine infectée, les germes transforment l'urée en ammoniac, l'urine devient alcaline ce qui entraîne la formation de pierre phospho-ammoniac-magnésien (PAM)

Acide urique

par une augmentation isolée de l'acide urique dans les urines par uricémie secondaire à une chimiothérapie (la destruction tissulaire) entraîne une augmentation de l'acide urique (uricémie) dans le sang.

2. Modification physico-chimique de l'urine

L'acide urique se précipite en milieu acide. Les pierres ou calculs PAM se forment en milieu alcalin.

III- ETUDE CLINIQUE

Les principaux symptômes sont faits de douleurs. Crise très douloureuse de survenue brutale,

souvent en pleine nuit et peut être déclenchée par :

Les émotions

Un repas copieux

Des œufs

Du chocolat

Un épisode de vie génitale (menstruation, grossesse)

Consommation de légumes secs, de café.

La lithiase provoque donc des troubles d'intensités variables :

pesanteur au niveau de l'épigastre droit,

un ballonnement abdominal,

des éructations

des vomissements

une intolérance aux aliments cuits dans les graisses.

Discret au départ, ces symptômes prennent des proportions de colique hépatique violente ; appuyant ses deux mains sur son hypocondre droit, le malade est plié en deux. Il évite de parler et de bouger tant le moindre mouvement augmente l'intensité de ce spasme de la vésicule couramment appelé colique hépatique.

Cette colique hépatique violente est provoquée le plus souvent par des erreurs de régime, les stress psychiques.

Caractéristique de la colique hépatique :

Caractère : douleur aiguë paroxystique

Type : crampe

Siège : Hypochondre droit et dans l'épigastre

Trajet ou irradiation : épaule droite et entre les omoplates

A la palpation on note que la région de la vésicule biliaire est sensible avec une défense.

Pendant quelques heures le malade souffre affreusement, au milieu d'efforts de vomissements et d'éructations puis la douleur se calme.

NB :

1) l'association de colique hépatique, de nausée, de vomissement et d'une intolérance aux graisses est caractéristique d'une cholé lithiase

2) la présence de l'ictère est fonction du siège du calcul obstruant le canal cystique.

- Douleurs chroniques permanentes

Certains accusent des douleurs tardives survenant après les repas, des ballonnements des gaz, des crises de colique abdominale. Parfois la palpation met en évidence une vésicule particulièrement sensible, grosse, distendue, remplie de boue biliaire (ce que révèle la bile du tubage duodénal).

IV- EVOLUTION

-Les cholécystites calculeuses surviennent à la suite d'un long passé « bilio-hépatique » susceptible de se démasquer brusquement avec une température entre 39 à 39°5C, des douleurs intenses dans la région vésiculaire, des frissons.

Cette douleur cède sous le repos, la pose d'une vessie de glace associant un traitement anti-infectieux.

-La lithiase du canal cholédoque (ou blocage de la voie biliaire par un calcul), est une grave complication qui malgré l'intervention peut se terminer par la mort (15 à 20% des cas). Ce blocage de la voie biliaire principale provoque un ictère intense rapidement.

-L'insuffisance hépatique avec ictère grave et la pancréatite aiguë, faisant suite à la présence de calcul dans le canal de Wirsung (obstruction du canal de Wirsung) sont des redoutables complications, à échéance tardives des lithiases biliaires.

V- EXAMENS PARACLINIQUES

Diagnostic positif

La radiographie de la vésicule montre des calculs de formes et de dimensions variables.

Tubage duodénal pour juger de la perméabilité des voies biliaires.

Exploration des fonctions hépatiques.

L'échographie établit le diagnostic positif qui confirme la taille limite des calculs (2mm) et de voir si les voies biliaires sont dilatées.

Diagnostic différentiel

Perforation de l'estomac

Appendicite aiguë

Pancréatite aiguë

Embolie pulmonaire

Colique néphrétique

infarctus du myocarde

VI- ELEMENTS DU TRAITEMENT GENERAL

-Lithiase biliaire bien supportée : c'est-à-dire lorsque les crises douloureuses ne sont pas très fréquentes, lorsqu'il n'y a pas de complications, le traitement médical peut suffire mais ne peut faire disparaître les calculs par dissolution, il ne peut les mettre qu'au repos, au sommeil.

-Le régime : élément important du traitement, tous les aliments riches en cholestérol (viande grasse, poisson gras, œufs) ainsi que les aliments trop indigestes (ragoûts, sauces, fromage fermentés).

-La médication : antiseptique, les cours thermaux à condition que les voies biliaires ne soient pas douloureuses, sont utiles pour fluidifier et drainer la bile pour éviter la formation de calcul.

Cas de colique hépatique,

- mettre le malade à jeun.

Appliquer des compresses chaudes sur la région vésiculaire

Administer des antispasmodiques et des antalgiques.

NB : Lorsque survient une complication (fièvre associant une hyperleucocytose importante) la cholécystectomie ou cholé cystostomie s'impose et ceci dans les plus brefs délais.

Lorsque la lithiase obstrue le cholédoque (voie principale) il faut procéder par fragmentation mécanique ou par onde de choc.

VII- ROLE DE L'INFIRMIER

Avant le début du traitement

S'assurer que toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de ce traitement sont réunies :

Examens échographiques et radiologiques effectués

Cholécystographie réalisée 6 mois après le début du traitement

Au cours du traitement

assurer l'état nutritionnel

Surveiller les effets secondaires des médicaments

Surveiller la fièvre, l'état de l'hypochondre

Surveiller les fonctions du foie (pratiquer la bilirubine, phosphatase alcaline, taux de prothrombine)

Soulager la douleur

Surveiller les constantes (température, tension, pouls, diurèse)

En cas de chirurgie, faire les soins pré et post opératoires comme dans les interventions du tube digestif.

TROISIEME PARTIE

SOINS INFIRMIERS DANS LES

PATHOLOGIES URINAIRES

OBJECTIFS DES COURS

OBJECTIF GENERAL :

A la fin des cours, les étudiants de 2ème année infirmiers (ères) doivent être capables de comprendre les maladies de l'appareil urinaire, leur principe de traitement et surtout les soins infirmiers à dispenser aux patients.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- 1– Définir en ses propres termes et sans altérer le sens, les principaux symptômes d'atteinte de l'appareil urinaire en s'appuyant sur le cours enseigné.
- 2– Etablir la différence entre l'urologie et la néphrologie.
- 3– Décrire toutes les manifestations de la colique néphrétique conformément aux cours reçus.
- 4– Définir les maladies étudiées en précisant leurs étiologies.
- 5– Expliquer les symptômes des affections étudiées en se basant sur leur physiopathologie.
- 6– Décrire tous les éléments des examens complémentaires en vue du diagnostic positif de chaque maladie étudiée.
- 7– Expliquer tous les éléments de traitement des maladies étudiées en insistant sur le rôle de l'infirmier.

GLOMERULONEPHRITE AIGUË ET CHRONIQUE

GLOMERULONEPHRITE AIGUË

I – DEFINITION

Le terme de glomérulonéphrite aiguë désigne au groupe de maladies rénales caractérisées par une réaction inflammatoire des glomérules, provoquée par une réponse à des mécanismes de défense de l'organisme à une infection.

Dans la plupart des glomérulonéphrites, des immunoglobulines G (principales immunoglobulines risques humaines) sont présentes dans la paroi des capillaires glomulaires.

Les immunoglobulines ont une fonction d'anticorps. Quand une réaction antigène–anticorps se produit, on observe la formation de complexes antigène–anticorps qui circulent dans l'organisme. Dans la glomérulonéphrite aiguë, certains de ces complexes se fixent dans les glomérules, siège de la filtration rénale, et entraînent une réaction inflammatoire.

II – FACTEURS FAVORISANTS

Dans la plupart des cas, une infection de la gorge par des streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A précède de la glomérulonéphrite de deux à trois semaines – la toxine émise par les streptocoques agit comme un antigène, stimulant la formation d'anticorps. Comme on l'a mentionné plus haut, les complexes AG – AC se logent dans les glomérules entraînant des lésions.

La glomérulonéphrite peut aussi être consécutive à la scarlatine, à l'impétigo (infection cutanée) et à certaines infections virales aiguës (infection des voies respiratoires, oreillons, varicelle, hépatite B et SIDA).

III – PHYSIOPATHOLOGIE

Les lésions glomérulaires qui réduisent la surface de filtration sont causées par une prolifération (production accrue) des cellules endothéliales qui tapissent les glomérules, une infiltration des glomérules par les leucocytes et un épaississement de la membrane filtrante du glomérule (membrane basale).

Dans la glomérulonéphrite aiguë, on observe une hypertrophie et une congestion des reins.

Toutes les formes de glomérulonéphrite se caractérisent par une atteinte des tissus rénaux (glomérulaires, tubulaires ou vasculaires) dont la gravité est variable. Dans certains cas, ce sont des antigènes provenant de l'extérieur de l'organisme comme les bactéries ou virus qui provoquent la formation de complexes immunitaires se déposant dans les glomérules. Dans d'autres cas, c'est le tissu membraneux du rein, détruit par une maladie quelconque, qui provoque la réaction immunitaire.

Il existe plusieurs formes de glomérulonéphrite : proliférative, extra-membraneuse, membrano-proliférative et maligne. On connaît encore mal la physiopathologie de ces différentes formes de glomérulonéphrite.

IV – EXAMENS DIAGNOSTIQUES

On note généralement une hématurie et une oligurie. Dans de rares cas, on observe en général, au début, une anurie (absence d'urine dans la vessie) pendant un à deux jours de la maladie. Le patient émet entre 50 et 200 ml d'urines foncées dont la densité est élevée (la densité peut être faible si le pouvoir de concentration du rein est entravé). Le sédiment est épais et composé de globules rouges, de leucocytes et de cylindres de toutes sortes (les cylindres hématiques indiquent une lésion glomérulaire).

Les urines contiennent aussi d'importantes quantités de protéines. Un fort pourcentage de patients atteints de glomérulonéphrite présente un taux élevé d'antistreptolysines O, ce qui indique une réaction immunitaire à un streptocoque hémolytique.

On note habituellement une augmentation des taux d'azote uréique et de créatinine.

Le patient peut être anémique en raison de l'hématurie et d'une altération des mécanismes hématopoïétiques.

La glomérulonéphrite post streptococcique provoque souvent une hausse du taux des antistreptolysines O ou du taux de l'antidésoxyribonucléase B. Les taux sériques du complément sont parfois abaissés, mais reviennent à la normale en deux à huit semaines. Une biopsie rénale peut faciliter le diagnostic. Quand l'état du patient s'améliore, la diurèse augmente tandis que la protéinurie et le volume du sédiment urinaire diminuent.

V – EVOLUTION ET PRONOSTIC

- Chez les enfants, le taux de guérison est de 90 %.

- Chez les adultes, il n'est pas fermement établi, mais il se situe autour de 70 %.

Certains patients deviennent gravement urémiques en quelques semaines et doivent recourir à la dialyse pour se maintenir en vie.

D'autres évoluent lentement vers une glomérulonéphrite chronique, même s'ils semblent guéris.

Chez certains patients, la maladie peut évoluer vers la glomérulonéphrite chronique.

Les principales complications sont :

l'encéphalopathie hypertensive

l'insuffisance cardiaque et

l'œdème pulmonaire

l'insuffisance rénale terminale.

VI – TRAITEMENT

Le traitement vise à sauvegarder la fonction rénale et à prévenir les complications.

On administre de la pénicilline si l'on soupçonne une infection à streptocoque résiduelle. On incite le patient à garder le lit durant la phase aiguë, jusqu'à ce que les urines s'éclaircissent et que le taux d'azote uréique, le taux de créatinine et la pression artérielle soient revenus à la normale.

Le repos favorise également l'excrétion urinaire. On se base sur les analyses d'urines pour déterminer la durée du repos au lit. Une trop grande activité pourrait aggraver la protéinurie et l'hématurie.

On réduit l'apport en protéines si on observe des signes d'insuffisance rénale et de rétention d'azote (taux d'azote uréique élevé).

On réduit l'apport en sodium s'il y a hypertension, œdème ou insuffisance cardiaque. On peut prescrire des diurétiques et des antihypertenseurs pour traiter l'hypertension. Le régime alimentaire doit être riche en glucides, qui fournissent de l'énergie et réduisent le catabolisme des protéines.

L'apport liquidien dépend des pertes liquidienne et des variations quotidiennes de poids. Les pertes liquidienne insensibles (par respiration et la défécation) se situent entre 500 et 1000 ml, ce dont on doit tenir compte dans le bilan des ingesta et des excréta. Habituellement, la diurèse revient à la normale une à deux semaines après la manifestation des premiers symptômes, et l'œdème et l'hypertension diminuent.

Dans le cas de glomérulonéphrite maligne, on procède à un échange plasmatique (plasmaphérèse) et à un traitement anti-inflammatoire à base de stéroïdes et de médicaments cytotoxiques.

En cas de glomérulonéphrite aiguë avec urémie grave, on doit avoir recours à la dialyse.

Enseignement au patient et soins à domicile

On doit expliquer au patient la nature des examens de contrôle et la fréquence à laquelle il doit s'y soumettre : mesure de la pression artérielle, recherche de protéines dans les urines et source d'azote uréique et de créatinine.

On lui recommande de consulter son médecin si des symptômes d'insuffisance rénale se manifestent (fatigue, nausées, vomissements, diminution du débit urinaire, etc...).

Il faut traiter rapidement toutes les infections.

Si le patient vit seul, il peut avoir recours aux services d'une infirmière communautaire qui suivra de près son évolution de façon à dépister les premiers symptômes d'insuffisance rénale.

Si le patient reçoit des stéroïdes ou des médicaments cytotoxiques, on lui donne, ainsi qu'à sa famille, des renseignements sur les médicaments (posologie, effet recherché, effets secondaires et précautions).

GLOMERULONEPHRITE CHRONIQUE

A) PHYSIOPATHOLOGIE

La glomérulonéphrite chronique peut être consécutive à une glomérulonéphrite aiguë ou à des réactions immunitaires répétées si bénignes qu'elles passent inaperçues, mais dont la répétition provoque une hypotrophie des reins, qui peut aller jusqu'au cinquième de leur taille normale.

Les reins se composent alors principalement de tissus fibreux et leur cortex n'est plus qu'une mince couche de 1 à 2 mm d'épaisseur au moins, déformée par des bandes de tissu sclérosé, ce qui confère à leur surface un aspect rugueux et irrégulier. Un grand nombre de glomérules et de tubules se sclérosent, et les artéριοles s'épaississent. Il en résulte une grave atteinte glomérulaire entraînant une IRC.

B) CARACTERES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES

Les G.N.C ont en commun un certain nombre de caractères cliniques et biologiques :

la protéinurie est constante, souvent abondante ; un syndrome néphrotique, transitoire ou prolongé, est fréquent ;

l'hématurie microscopique est constante, parfois associée à des hématuries macroscopiques ;

l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale apparaissent tôt ou tard dans les délais variables ;

certaines épreuves de laboratoire sont anormales : lorsque la filtration glomérulaire devient insuffisante, on observe une hyperkaliémie et une diminution de la concentration des bicarbonates (acidose métabolique).

Quand l'insuffisance rénale s'aggrave, on note une anémie consécutive à la diminution de l'érythropoïèse (formation des érythrocytes) et de la durée de vie des érythrocytes, une hypoalbuminurie accompagnée d'un œdème, consécutive à une perte de protéines due aux lésions glomérulaires, une diminution du taux sérique de calcium parallèlement à une augmentation du taux de phosphates. Chez environ 50 % des patients, la vitesse de l'influx nerveux diminue dès que le taux de filtration glomérulaire baisse sous les 50 ml/min, en raison de l'augmentation de la quantité de déchets dans les tissus et des anomalies du système nerveux et des électrolytes.

Les radiographies révèlent parfois une hypertrophie du cœur et un œdème pulmonaire.

L'électrocardiogramme peut être normal, ou refléter une hypertension avec hypertrophie du ventricule gauche et des déséquilibres électrolytiques.

C/ TRAITEMENT

Le traitement du patient non hospitalisé dépend de ses symptômes. Ainsi, s'il présente une hypertension, on modifiera son régime alimentaire et son apport liquidien de façon à rétablir l'équilibre métabolique.

On modifie l'apport en protéines (à haute valeur biologique) selon la réaction du patient, en veillant à ce que l'apport énergétique soit suffisant pour éviter une trop grande utilisation des protéines.

Si on observe des signes d'infection des voies urinaires, on doit entreprendre une antibiothérapie pour éviter une aggravation de l'atteinte rénale.

S'il y a œdème grave, le repos au lit s'impose. On relève la tête du lit pour accroître le bien-être du patient et favoriser l'excrétion urinaire. On pèse le patient tous les jours et on lui administre des

diurétiques pour réduire la surcharge liquidienne. On règle l'apport en liquide et en sodium en fonction de la capacité d'excrétion des reins. Le traitement de dialyse est plus simple si on l'entreprend avant que de graves complications apparaissent.

D/ INTERVENTIONS INFIRMIERES

L'infirmière a pour tâche d'expliquer au patient et à sa famille ce qui se passe. Elle doit également les soutenir tout au cours de la maladie et du traitement, en leur permettant d'exprimer leurs inquiétudes, en répondant à leurs questions et en discutant avec eux des différents choix de traitement.

L'infirmière suit de près le patient pour dépister toute altération de l'équilibre hydro-électrolytique et tout signe de détérioration de la fonction rénale. Elle doit informer sans délai le médecin si elle note des signes de déséquilibre, ou d'atteinte cardiaque ou neurologique.

Si le patient doit subir un traitement de dialyse, il aura besoin, de même que sa famille, de beaucoup d'aide et de soutien pour comprendre l'importance du traitement et des conséquences pour l'avenir.

LITHIASSE URINAIRE

I-DEFINITION

La lithiase urinaire se définit comme la formation de calculs ou précipitations dans les cavités excrétrices rénales urétérales ou vésicales, de différents composés organiques.

II-MECANISME DE FORMATION DES LITHIASES

La formation des calculs ou lithogénèse est due à la précipitation avec installation de sels minéraux et de substances organiques normalement dissoutes dans les urines. La composition des lithiases peut donc être très variée.

La lithogénèse n'est qu'en partie expliquée. Certains mécanismes de sa formation demeurent encore actuellement mal connus. Plusieurs facteurs sont néanmoins certains :

l'augmentation de la concentration des substances dissoutes ; puisque la solubilité est le résultat d'un équilibre subtil entre solvant et concentration des substances dissoutes. Une telle étiologie est réalisée par la mobilisation calcique des traumatismes osseux (lithiase de décubitus des fractures) ou par l'hypercalcémie de l'hyperparathyroïde.

La diminution du volume du solvant, c'est à dire de l'eau, restriction hydrique volontaire (cure d'amaigrissement) ou habituelle, ce qui explique que les femmes, qui boivent moins que les hommes, soient plus souvent atteintes ; élimination d'eau par la transpiration au détriment de l'élimination rénale, ce qui explique la fréquence des crises de colique néphrétique l'été (voyage).

Les modifications des conditions chimiques de la solubilité : modifications du Ph urinaire, notamment par une infection urinaire. Celle-ci favorise la transformation de l'urée en ammoniacque qui va alcaliniser les urines entraînant la précipitation des phosphates, insolubles en milieu alcalin. Inversement, une acidification des urines (régime alimentaire trop riche en viande) favorise la précipitation des urates.

La stagnation de la solution, enfin, favorise également la cristallisation des substances dissoutes, surtout si leur taux de dissolution est élevé. Ceci explique la lithiase accompagnant une dilatation de la voie excrétrice.

L'agglomération des cristaux forme soit du sable, soit du gravier, soit de véritables pierres ou calculs. La forme et la taille des calculs dépendent de plusieurs facteurs : leur lieu de formation, car le calcul a tendance à se mouler sur les parois de la cavité où il se forme : la durée de leur séjour au même endroit, le calcul ayant une tendance à augmenter progressivement de taille par couches successives : leur composition chimique enfin.

III-EPIDEMIOLOGIE

La fréquence de la lithiase varie entre 0,1 et 6% de la population, selon le lieu, le climat (chaleur et air sec), l'alimentation (hydratation insuffisante, consommation de produits laitiers, d'aliments riches en purines), le sexe (la lithiase est plus fréquente chez l'homme) et l'âge (incidence maxima entre 25 et 40 ans)

IV-MANIFESTATIONS CLINIQUES

a- Le tableau révélateur le plus fréquent de la lithiase urinaire est la crise de colique néphrétique.

Il s'agit d'un syndrome douloureux d'origine urétéro-pyélique traduisant la mise en rétention aiguë de

la voie excrétrice par une gêne à l'écoulement urinaire au-dessus d'un obstacle apparu ou complété brusquement.

Ce syndrome unilatéral traduit donc une souffrance urinaire aiguë. La douleur débute avec une brusquerie extrême dans la région lombaire. Elle irradie le long de l'uretère vers la vessie et les organes génitaux. Elle s'accompagne d'envies fréquentes d'uriner n'aboutissant qu'au rejet de quelques cc d'urines, dont on notera avec soin la couleur et l'aspect. A la douleur, s'associent volontiers des phénomènes réflexes abdominaux à type d'occlusion (avec météorisme et arrêt du transit) qui risqueraient d'effacer le diagnostic.

La crise, souvent déclenchée par un effort, les secousses d'un voyage en train ou en voiture, la fatigue, va persister plusieurs heures, parfois plusieurs jours, avec alternance de phase d'accalmie et de paroxysme au cours desquelles le malade souffre et est souvent très agité (colique néphrétique, colique hépatique, apathique).

Sur le siège lombaire unilatéral des douleurs et leur irradiation descendante vers les organes génitaux et le périnée.

D'emblée, il faut savoir si cette crise de colique néphrétique s'est accompagnée de fièvre à 39-40° ou d'hypothermie 36°5, de frissons qui témoignent de la présence d'urines infectées responsables de signes de septicémie.

b- Parfois, le tableau clinique se résume à :

des simples lombalgies

de vagues douleurs abdominales prédominant d'un côté mais pouvant s'associer à des troubles mictionnels qui attirent l'attention.

c- Parfois, le mode de révélation est plus brutal et plus grave :

- septicémie avec collapsus tensionnel, imposant des gestes d'urgence de réanimation et des hémocultures.

V- EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Dans tous les cas :

un examen clinique complet s'impose :

palper abdominal soigneux

examen des fosses lombaires à la recherche d'une douleur dans une fosse lombaire qui est tendue, empâtée, douloureuse à la percussion.

touchers pelviens (TV-TR) : à la recherche d'une autre cause de lithiase pouvant être responsable d'une crise de colique néphrétique.

des examens biologiques d'urgence seront pratiqués :

urée sanguine

créatinine

Ph urinaire

ECBU

Bilan phospho-calcique et urinaire

Au besoin hémocultures en cas de pic fébrile ou d'hypothermie.

EXAMEN RADIOLOGIQUE

Abdomen sans préparation : il montre les calculs radio-opaques (calcique, phospho-ammonico-magnésien)

L'UROGRAPHIE INTRAVEINEUSE EN URGENCE

Elle sera pratiquée de préférence en période douloureuse, que la crise de colique néphrétique soit ou non fébrile (+++). C'est l'examen capital qui permet le diagnostic positif de la lithiase urinaire.

L'UIV sur le cliché «O» cadre urinaire prenant les 11e et 12e côtes et la symphyse pubienne incluse montre si l'obstacle est radio opaque ou radio transparent.

Elle permet de situer le ou les calculs, et d'éliminer les fausses images de calculs. Marque en clair si la pierre est radio-opaque (calcique). En négatif si la pierre est radio- transparente (lithiase urique).

précise le retentissement du calcul :

sur la voie excrétoire ;

sur le rein : retarde de sécrétion, mutité rénale

recherche une cause possible à cette lithiase

L'UIV reste l'examen capital qu'aucun autre examen plus récent et plus prestigieux ne saurait remplacer ; c'est donc l'examen qui permet le diagnostic positif de la lithiase urinaire. Ni l'échographie, ni le scanner ne peuvent donner une meilleure idée de l'importance de l'obstacle.

L'ECHOGRAPHIE :

Ne présente d'intérêt que dans l'insuffisance rénale aiguë première approche de l'étiologie :

si les cavités sont dilatées : l'IRA est a priori d'origine urologique et l'UIV s'impose en adaptant sa technique aux chiffres de l'insuffisance rénale ;

si les cavités sont fines : IRA est a priori néphrologique. L'UIV doit être alors discutée en fonction d'autres données.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Si la lithiase est la cause la plus fréquente de mise en tension brutale de la voie excrétrice, elle n'est pas la seule. D'autres causes peuvent être responsables :

tumeurs pelviennes

cancer prostatique

tumeur vésicale

tuberculose

bilharziose

Malformation congénitale ou acquise de la voie d'excrétion.

Ceci souligne l'importance des touchers pelviens devant toute crise de colique néphrétique.

VI-EVOLUTION

Dans 70 à 80% des cas, la lithiase urinaire est éliminée spontanément. Celle-ci sera alors complètement analysée pour connaître sa structure chimique, ce qui guidera le traitement médical.

Ailleurs, l'obstruction lithiasique est incomplète, la pierre reste dans l'arbre urinaire, mais les douleurs cèdent sous traitement et ne se reproduisent pas. Une nouvelle UIV sera réalisée au bout d'un mois et demi (délai de tolérance des néphrons à la souffrance).

A 1 mois ½

La pierre n'est pas obstructive ou a été émise spontanément : surveillance régulière de la diurèse.

Si la lithiase n'est pas retrouvée, il faut se souvenir que colique néphrétique n'est pas synonyme de lithiase.

La pierre demeure radiographiquement obstructive et n'a pas migré : les néphrons vont s'altérer. Il faut faire l'extraction de la lithiase

La pierre n'est pas obstructive, mais elle est grosse et le malade continue de souffrir, il faudra alors l'opérer.

3-L'obstruction est aiguë, durable dès la première crise avec des signes de gravité : septicémie, anurie.

L'indication opératoire est alors urgente, après une réanimation intensive comprenant parfois des séances d'épuration extra-rénale.

4-Une pierre méconnue ou négligée peut aboutir à la fente d'un rein :

soit à bas bruit, réalisant le tableau de pyonéphrose lithiasique,

soit de façon plus brutale : abcès périnéphrétique ou phlegmon périnéphrétique.

Au maximum, ce sont les rares cas de perforation du parenchyme rénal très mince dans la cavité péritonéale réalisant une péritonite d'origine urinaire.

VII-TRAITEMENT

Le traitement vise à éliminer le calcul, à en déterminer la composition, à éviter la destruction du

néphron, à juguler l'infection et à corriger l'obstruction.

S'il y a colique néphrétique, on doit avant tout souligner la douleur pour prévenir un choc ou un évanouissement. On soulage la douleur par l'administration de morphine ou de mépéridine. Les bains chauds ou l'application de chaleur humide sur la région lombaire peuvent procurer un certain soulagement.

Si le patient ne vomit pas, on lui fait boire beaucoup de liquide afin d'augmenter la pression hydrostatique en amont du calcul, ce qui favorise sa descente. Un apport liquidien élevé tout au cours de journée réduit la concentration des cristaux urinaires, augmente le volume des urines et en diminue la densité. Pour corriger l'obstruction, on peut déloger le calcul à l'aide d'une fine sonde urétérale insérée par cystoscopie, ce qui diminue immédiatement la contre-pression sur le rein et soulage la douleur. On recueille les calculs éliminés pour procéder à une analyse cristallo-graphique permettant d'obtenir leur composition.

En cas d'infection, on administre les antibiotiques appropriés.

a- Diétothérapie et médicaments

La diétothérapie est particulièrement efficace dans le cas des calculs causés par un trouble métabolique provoquant une excrétion excessive de sels (hyper calciurie) ou une altération des propriétés biochimiques de l'urine (acidité).

La plupart des calculs contiennent des sels de calcium combiné à des phosphates. Dans ce cas, on recommande un régime alimentaire faible en calcium et en phosphates (fromages, viandes, poissons, volailles, légumes (choux, épinards etc...)).

On doit aussi acidifier les urines. Parfois, le fait de boire suffisamment et d'éviter les aliments renfermant le principal constituant du calcul (calcium par exemple) suffit à en arrêter la croissance. Le phosphate sodique de cellulose pourrait, selon certaines études, prévenir efficacement les lithiases en fixant le calcium alimentaire dans le tube digestif, réduisant ainsi la quantité de calcium réabsorbé dans la circulation sanguine.

Si les calculs sont dus en partie à une augmentation de la production de parathormone (une hormone qui stimule la libération du calcium par les os), on peut utiliser les diurétiques pour réduire la concentration de calcium dans les urines et abaisser le taux de parathormone.

Pour les patients sujets aux calculs contenant des phosphates, on prescrira un régime pauvre en phosphate. On peut aussi prescrire un gel d'hydroxyde d'aluminium. L'hydroxyde d'aluminium se fixe aux phosphates dans le tube digestif, ce qui réduit leur concentration dans les urines.

Dans le cas des calculs composés d'acide urique, on recommande un régime alimentaire à faible teneur en purines pour réduire, l'excrétion d'acide urique dans les urines. Les aliments riches en purine sont les fruits de mer et les abats.

Parfois, on limite l'apport général en protéines. On peut administrer de l'allopurinol (Zyloprim) pour réduire l'excrétion d'acide urique dans le sang et les urines. Les urines doivent aussi être alcalinisées.

Dans le cas des calculs cystiniques, on prescrit un régime alimentaire faible en protéines, on alcalinise les urines avec du bicarbonate de sodium et on administre de la pénicillamine pour réduire le taux urinaire de cystine.

Pour les calculs oxaliques, on assure la dilution des urines et on réduit l'apport en oxalates. Les aliments riches en oxalates sont les légumes verts, les légumineuses, les betteraves, le chocolat, le thé le café et les arachides.

Si le patient n'évacue pas spontanément le calcul ou si des complications se présentent, on peut avoir recours à lithotripsie extracorporelle par onde de chocs où l'extraction percutanée ou par urétéroscopie.

b- Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc

La LEPOC est un procédé non chirurgical qu'on utilise pour désagréger en petits fragments de la taille d'un grain de sable les calculs logés dans les calices rénaux. Ceux-ci peuvent ensuite être évacués dans les urines.

Dans la lithotripsie, les calculs sont broyés par la génération d'ondes de choc qui se déplacent dans l'eau et les tissus mous. Lorsque ces ondes rencontrent une substance d'intensité différente, comme un calcul, une onde de compression, on fait éclater la surface. Le bombardement par les ondes de choc désintègre le calcul en une multitude de petits fragments que les voies urinaires supérieures

peuvent alors évacuer spontanément. Le nombre d'ondes de choc nécessaires pour désintégrer le calcul dépend de la taille de celui-ci. Ensuite, on incite le patient à boire beaucoup de liquide pour faciliter l'évacuation des fragments de calculs. L'évacuation complète peut prendre de six semaines à plusieurs mois.

c- Extraction des calculs par voie endoscopique

Elle évite une opération majeure. Parmi les voies endoscopiques, on note :

la néphrostomie percutanée (ou néphrolithotomie)

Cette méthode consiste à introduire un néphroscope par une incision per-cutanée jusqu'au parenchyme rénal, puis on extrait le calcul au moyen de pinces ou d'un panier, dépendant de sa taille.

On peut également pulvériser le calcul au moyen d'une sonde ultrasonore, pour ensuite irriguer les fragments et les aspirer hors du système collecteur. Si les fragments sont plus gros, on peut les extraire à l'aide de pinces ou d'un petit panier.

La lithotripsie électrohydraulique (création d'un choc hydraulique au moyen d'une décharge électrique) est une autre façon de désagréger les calculs. Selon cette méthode, on introduit un lithotriteur par cystoscopie et on en place l'extrémité près du calcul.

Les complications les plus fréquentes de l'extraction de calculs par voie endoscopiques sont notamment les hémorragies, les infections et l'extravasation urinaires. L'incision est petite, l'hospitalisation très courte et la guérison rapide. Une fois la sonde retirée, l'incision se referme spontanément.

d- Urétéroscopie

Elle permet de voir l'intérieur de l'urètre et d'y avoir accès. Elle se fait au moyen d'un urétéroscope. Elle permet l'extraction des calculs ou leur fragmentation par le laser, la lithotripsie hydraulique ou ultrasons.

e-Dissolution des calculs

La dissolution des calculs au moyen de substances alcalinisantes ou acidifiantes peut être utilisée. On introduit habituellement la solution d'irrigation chaude par une sonde de néphrostomie percutanée et on la laisse s'écouler de façon continue sur le calcul. La solution d'irrigation ressort soit par l'uretère, soit par la sonde de néphrostomie.

f- Extraction chirurgicale

Elle est la principale méthode d'extraction des calculs renaux, n'est aujourd'hui utilisée que dans 1 à 2% des cas. Soit quand les autres formes de traitement ont échoué, ou quand on doit en même temps corriger des anomalies qui entravent le débit urinaire.

Si un calcul est logé dans le rein, on peut pratiquer une néphrolithotomie (qui est l'ablation du calcul après incision du rein) ou une nephrectomie (qui est l'ablation du rein).

On retire les calculs du bassinet par pyélolithotomie, ceux de l'uretère par urétérolithotomie et ceux de la vessie par cystolithotomie. Dans certains cas, les calculs vésicaux sont broyés à l'aide d'une pince introduite dans la vessie par l'urètre; c'est ce que l'on appelle une cystolitholapaxie.

VIII-SOINS INFIRMIERS AUX PATIENTS ATTEINTS DE LITHIASE URINAIRE

Les principaux objectifs de soins sont:

le soulagement de la douleur et du malaise

la prévention de l'infection et de l'obstruction

l'acquisition de connaissances sur la prévention des récidives.

a- Soulagement de la douleur

Pour soulager la douleur aiguë de la colique néphrétique, l'infirmière administre au patient des analgésiques narcotiques conformément à l'ordonnance du médecin. L'administration IV ou IM permet d'apporter un soulagement rapide et de prévenir le choc que peut provoquer une douleur intense. L'application de chaleur humide peut aussi apporter un certain soulagement. L'infirmière prodigue des encouragements au patient, l'aide à adopter une position antalgique, et à se déplacer, si cela soulage la douleur.

Si on note une intensification de la douleur, l'IDE doit immédiatement en faire part au médecin pour

qu'il puisse y apporter un soulagement en modifiant le traitement. Si on ne peut soulager la douleur et que les calculs ne sont pas évacués spontanément, l'infirmière prépare le patient pour une extraction par lithotripsie, par voie percutanée, par voie endoscopique ou par chirurgie.

b- Prévention de l'infection et de l'obstruction

Le patient chez qui on soupçonne la présence de calcul est sujet à l'infection et à l'obstruction des voies urinaires. On doit donc lui recommander de faire état de toute diminution du volume de ses urines ou de la présence de sang ou de Turbidité. Il faut suivre de près le débit urinaire total et les habitudes de miction.

L'infirmière incite le patient à augmenter son apport liquidien pour prévenir la déshydratation et augmenter la pression hydrostatique dans les voies urinaires, ce qui favorise l'évacuation des calculs.

Si le patient ne peut pas prendre de liquide par voie orale, on prescrira l'administration de liquide par voie intraveineuse. L'IDE aide le patient à marcher pour favoriser la descente des calculs dans les voies urinaires.

L'infirmière doit examiner attentivement les urines du patient pour dépister le passage spontané d'un calcul. Elle filtre toutes les urines à travers un gaz, car certains calculs, comme les calculs d'acide urique, peuvent s'émietter. Elle doit aussi s'assurer de l'absence de calculs dans les caillots sanguins et sur les côtés de l'urinoir ou du bassin hygiénique.

c- Enseignement au patient et soins à domicile

Le risque majeur des lithiases urinaires est leurs récides. L'infirmière doit donc inciter les patients à suivre un régime alimentaire préventif. Ils doivent de plus consommer beaucoup de liquide, car une trop forte concentration des urines favorise la formation des calculs. Le débit urinaire chez ces patients d'extrait être de trois à quatre litres par jour. L'infirmière doit donc conseiller beaucoup de boissons d'eau à ces patients. L'infirmière doit également inciter le patient à marcher le plus possible car l'immobilité prolongée ralentit le débit urinaire et altère le métabolisme du calcium.

L'IDE doit déconseiller l'absorption excessive de vitamines (surtout la vitamineD) et des minéraux.

Si le patient a subi l'extraction d'un calcul par lithotripsie, par voie percutanée, par urétéroscopie ou par chirurgie, l'infirmière lui indique les signes et les symptômes de complications dont il doit faire part au médecin. L'infirmière insiste auprès du patient et de sa famille sur l'importance d'un suivi pour évaluer la fonction rénale et assurer le succès de l'évacuation des calculs.

Si on prescrit des médicaments pour prévenir la formation des calculs, l'IDE explique au patient leur action et leur importance. Elle fournit également au patient, verbalement et par écrit, des renseignements détaillés sur les aliments permis et interdits, enseigne au patient comment mesurer le PH urinaire et interpréter les résultats obtenus.

Les risques de récidence étant élevés chez le patient qui souffre de lithiase, l'infirmière doit lui indiquer les signes et symptômes de lithiase, d'obstruction et d'infection et lui recommander de consulter immédiatement son médecin si ces signes et symptômes se manifestent.

LES INFECTIONS DES VOIES URINAIRES

GENERALITES

Les infections des voies urinaires sont causées par la présence des microorganismes pathogènes dans les voies urinaires et peuvent être symptomatiques ou asymptomatiques. Elles peuvent toucher n'importe quelle partie des voies urinaires :

vessie (cystite)

urètre (urétrite)

prostate (prostatite)

rein (pyélonéphrite).

A part la région qui entoure le méat urinaire, les voies urinaires sont normalement stériles. Certains facteurs prédisposent aux infections des voies urinaires dont l'incapacité de vider la vessie, l'altération des mécanismes de défense de l'organisme, et les explorations instrumentales, notamment le cathétérisme.

Les infections des voies urinaires se répartissent en trois catégories :

les infections non compliquées (généralement chez la jeune femme en bonne santé)

les infections compliquées (plus fréquentes chez l'homme et causées le plus souvent par une anomalie anatomique ou physiologique des voies urinaires chez l'homme comme chez la femme) et les infections récidivantes (caractérisées par des poussées d'infections suivies de périodes de rémission).

Il est donc important que l'infirmier sache les diagnostiquer car de la précocité et de la justesse du diagnostic dépendra le pronostic vital.

I- DEFINITION

C'est la présence de germes pathogènes dans l'urine à l'intérieur des voies excrétrices. L'infection peut être aiguë ou chronique ; elle peut être asymptomatique et ne se manifeste que par une bactérie.

II- FACTEURS PREDISPOSANTS

1-Age :

Chez le petit enfant, l'infection urinaire est plus fréquente chez le garçon, à l'âge scolaire, les filles sont au contraire plus souvent affectées. A l'âge adulte, les infections urinaires sont plus fréquentes chez la femme et sont en rapport avec l'activité génitale (rapports sexuels, grossesses). Chez les hommes, la fréquence de l'infection urinaire augmente après 50 ans, du fait de l'hypertrophie de la prostate.

2-Niveau socio-économique

Les infections urinaires sont fréquentes quand les conditions d'hygiène sont défavorables.

3-Obstruction et néphropathie

Tout obstacle à l'écoulement des urines prédispose aux infections des voies urinaires et semble être une condition nécessaire pour que celles-ci aboutissent à une insuffisance rénale. Toute néphropathie, quelle qu'en soit l'étiologie, augmente la prédisposition à l'infection urinaire, et en particulier le diabète, ainsi que l'abus d'analgésiques.

4-La contamination du méat urinaire par les matières fécales constitue une autre voie d'accès des bactéries aux voies urinaires en particulier chez la femme.

5-Les explorations instrumentales (le cathétérisme vésical ou cystoscopie) sont également sources d'infection des voies urinaires.

III- PATHOGENIE

Voie ascendante: Mode d'infection le plus fréquent. L'infection gagne la vessie à partir du méat urétral, du vagin, après examens urologiques, endoscopiques, après introduction de sondes.

Voie hématogène : Elle s'observe surtout en cas d'uropathie obstructive.

Reflux vésico-urétral : il joue un rôle important chez l'enfant, un raccourcissement congénital du trajet intravésical de l'urètre permet à l'urine de refluer presque dans les bassinets pendant la miction, et d'entretenir une stase urinaire chronique.

IV- FORMES CLINIQUES D'INFECTION DES VOIES URINAIRES

L'éventail des signes et des symptômes d'infections des voies urinaires est vaste. Souvent, le patient est asymptomatique et la bactériurie n'est découverte qu'à l'occasion d'un examen médical périodique.

Les signes et les symptômes d'infection des voies urinaires supérieures sont la fièvre, les frissons, une douleur au flanc et des douleurs mictionnelles. Les principales formes cliniques des infections urinaires sont :

1- Cystite (infection des voies urinaires inférieures)

C'est l'inflammation de la vessie, le plus souvent causée par des bactéries provenant de l'urètre.

La cystite est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, la portion distale de l'urètre étant souvent envahie par des bactéries provenant de l'orifice vaginal.

Certaines anomalies de la muqueuse de l'urètre, du vagin ou des organes génitaux externes permettent aux organismes de s'implanter et de se multiplier dans la région péri-urétrale et d'envahir ensuite la vessie.

Chez la femme, la cystite aiguë est causée généralement par *Escherichia coli* et survient souvent à

la suite d'un rapport sexuel, l'utilisation d'un diaphragme avec spermicide favorise aussi les infections, parce qu'il s'agit d'un corps étranger créant une obstruction partielle de l'urètre. En outre, le spermicide altère la flore vaginale, ce qui pourrait favoriser la colonisation du vagin par *Escherichia coli* et augmenter le pouvoir d'adhérence des bactéries aux cellules épithéliales des voies urinaires.

Chez l'homme, la cystite est notamment consécutive à une infection de la prostate, épидидyme ou la présence de calculs vésicaux.

Le patient atteint d'une cystite se plaint d'envies fréquentes et impérieuses d'uriner, de brûlures ou de douleur à la miction, de nycturie et d'une douleur ou d'un spasme dans la région vésicale ou sus-pubienne.

L'analyse d'urine révèle :

une pyurie (présence de pus), la présence de bactéries et souvent de globules rouges (hématurie).

1-1 Traitement

Amoxicilline 3g ou Co-trimoxazole ou fluoroquinolone en une dose unique pour les infections urinaires basses non compliquées.

Pour les récives, un traitement de trois jours suffit généralement à enrayer une infection des voies urinaires non compliquée chez la femme. Chez l'homme, les infections récidivantes sont généralement provoquées par la persistance du même organisme et exigent des examens plus approfondis et une modification du traitement.

1-2 Soins infirmiers en cas de cystite

Les interventions infirmières auprès d'un patient présentant une cystite visent les objectifs suivants :
le soulagement de la douleur et du malaise

l'acquisition de connaissances sur les mesures de prévention et sur le traitement.

Le traitement de la douleur et du malaise

Dès le début de l'antibiothérapie, le patient note souvent la disparition de la dysurie, des envies fréquentes et impérieuses d'uriner, du retard à la miction, et des autres malaises associés aux infections des voies urinaires. Les antispasmodiques peuvent être utiles pour soulager l'irritabilité de la vessie et la douleur. L'acide acétylsalicylique, l'application de chaleur sur la région du périnée et les bais chauds peuvent soulager l'envie impérieuse d'uriner, le malaise et les spasmes. L'infirmière incite le patient à boire de grandes quantités de liquide pour favoriser le flux sanguin rénal et chasser les bactéries des voies urinaires, en évitant ceux qui pourraient irriter la vessie (thé, café, coco-cola, etc.). L'infirmière recommande aussi au patient d'uriner souvent (toutes les deux à trois heures) pour évacuer complètement la vessie afin de réduire le nombre des bactéries dans l'urine, éviter la stase urinaire, et prévenir les récives.

Enseignement au patient et soins à domicile

Les femmes présentant des infections récidivantes des voies urinaires doivent recevoir des directives détaillées sur les points suivants :

réduire la concentration des agents pathogènes à entrée du vagin par des mesures d'hygiène appropriées.

Prendre des douches plutôt que des bains, car les bactéries de l'eau du bain ont tendance à pénétrer dans l'urètre.

Nettoyer le périnée et le méat urinaire, après chaque défécation, de l'avant vers l'arrière.

2-Boire de grandes quantités de liquide durant la journée pour éliminer les bactéries.

3-Uriner toutes les deux ou trois heures durant la journée et évacuer complètement la vessie. Cela évite la distension de la vessie et l'altération des parois vésicales, qui sont des causes d'infections des voies urinaires.

4-Prendre les mesures qui s'imposent si les rapports sexuels sont à l'origine des infections.

uriner immédiatement après les rapports sexuels

prendre un antibiotique par voie orale après les rapports sexuels

**PYELONEPHRITE (INFECTION DES
VOIES URINAIRES SUPERIEURES)**

La pyélonéphrite est une infection bactérienne du bassinet, des tubules et du tissu interstitiel d'un rein ou des deux reins.

Les bactéries peuvent accéder à la vessie par l'urètre et gagner les reins par les uretères ; elles peuvent aussi atteindre les reins par la circulation sanguine.

La pyélonéphrite est souvent la conséquence d'un reflux vésico-urétral causé par une insuffisance de la valvule urétéro-vésicale permettant un retenu de l'urine dans l'urètre, généralement au moment de la miction.

La pyélonéphrite peut aussi être causée par une obstruction des voies urinaires (qui rend les reins plus sensibles à l'infection) ou par une maladie rénale. Elle peut être aiguë ou chronique.

La pyélonéphrite aiguë se manifeste par des frissons, des fièvres, une douleur au flanc, une sensibilité au niveau de l'angle costo-vertébral, une leucocytose, la présence de bactéries et de leucocytes dans les urines et, souvent, par des symptômes d'infection des voies urinaires inférieures comme la dysurie et les envies fréquentes d'uriner.

Dans le rein, la pyélonéphrite se caractérise par les zones d'inflammation avec infiltration interstitielle de cellules inflammatoires pouvant parfois entraîner l'atrophie et la destruction des tubules et des glomérules, de même que la formation d'abcès. A plus ou moins brève échéance, la pyélonéphrite devient chronique, les reins se sclérosent et se contractent, et ils ne peuvent plus remplir leur fonction.

* Pronostic et évolution

- Infection urinaire haute sans uropathie : pronostic en général favorable
- Infection urinaire haute avec uropathie : récurrences fréquentes, évolution possible vers la chronicité.

* Pronostic différentiel

La pyélonéphrite aiguë doit être distinguée de la paranéphrite et de la nécrose papillaire ; elle peut simuler l'abdomen aigu, en particulier l'appendicite aiguë, la cholecystite aiguë, la pancréatite, la diverticulite, ainsi que la pneumonie et l'embolie de la base du poumon.

Chez la femme, la pyélonéphrite doit être distinguée de troubles gynécologiques aigus (salpingite, torsion d'un kyste ovarien).

La leucocyturie et la bactériurie orientent le diagnostic.

* Traitement

Il dépend de l'antibiogramme.

1-Infection haute sans uropathie

Ampicilline seule aux doses usuelles ou associée à un aminoglycoside ;
si la fonction rénale le permet.

Céphalosporine

Suivant l'antibiogramme

Suivant l'antibiogramme, on peut aussi prescrire la nitrofurantoïne, un sulfamide, le cotrimoxazole, une quinolone ou une fluoroquinolone

2- Infection haute avec uropathie :

Ces patients ont des infections urinaires récurrentes. Une antibiothérapie prolongée de plusieurs semaines, basée sur l'antibiogramme, doit être associée à la correction des anomalies urologiques peuvent entretenir les rechutes.

3-Prévention

L'administration d'un antibiotique au moment de la pose d'une sonde et pendant les quelques jours qui suivent diminue le risque d'infection urinaire

L'administration pendant plusieurs mois à faibles doses (1/4 – 1/2 de la dose usuelle), de cotrimoxazole, de pénicilline, de céphalosporines, d'une quinolone, peut être indiquée pour les malades sujets à des rechutes.

Rapports sexuels : chez les femmes ayant tendance à faire des infections urinaires aiguës après les rapports sexuels, la prise d'une seule dose de cotrimoxazole après les rapports sexuels peut avoir un effet préventif.

INFECTIONS URINAIRES CHRONIQUES

1-Définition :

Infection persistante ou récidivante des voies urinaires infectieuses et/ou supérieures.

2-Symptômes :

Les infections urinaires chroniques évoluent pendant des années sans symptômes apparents alors qu'il existe une bactériurie significative. Des poussées infectieuses aiguës ou subaiguës de cystite ou de pyélite surviennent sur ce fond chronique. Des obstacles organiques ou fonctionnels à l'écoulement des urines, un diabète, des foyers infectieux extra-renaux, la prise d'immuno-suppresseur, une néphropathie de n'importe quelle étiologie (abus d'analgésiques par exemple) favorisent et entretiennent l'infection. Celle-ci n'est quelque fois découverte qu'au stade de l'insuffisance rénale compliquée d'hypertension artérielle et d'anémie.

3-Evolution et pronostic

Dans 5 à 10% des cas, l'infection évolue vers l'insuffisance rénale chronique, caractérisée du point de vue morphologique par une atrophie de la zone cortico-medullaire, surmontant des calices dilatés et déformés.

Du point de vue microscopique, l'atteinte est surtout tubulo-interstitielle.

La pyonéphrose et la paranéphrite sont des complications redoutables.

4-Diagnostic

a-Examen des urines :

L'examen du sédiment urinaire montre une leucocyturie, parfois des cylindres leucocytaires. L'examen bactériologique minutieux et répété des urines permet d'isoler et identifier les germes pathogènes.

b-Examen général

Il convient de rechercher un terrain favorisant l'infection urinaire chronique (diabète, abus d'analgésiques, foyer infectieux gynécologique, vésiculaire, colique, prise d'immuno-suppresseurs).

c-Examen urologique

Un examen urologique complet est indiqué afin de déceler les causes qui peuvent favoriser et entretenir l'infection urinaire. L'asymétrie des reins à l'urographie I.V. en cas de pyélonéphrite chronique avec insuffisance rénale est caractéristique.

d-Traitement

d-1 Traitement des causes locales ou générales entretenant l'infection urinaire chronique.

d-2 Traitement antibiotique : il est fondé sur les cultures et l'antibiogramme de deux échantillons au moins, donnant des résultats identiques.

Selon le résultat des examens bactériologiques, on utilise les antibiotiques :

sulfamide, cotrimoxazole, ampicilline et ses dérivés, tétracycline. Le pyocyanique, les protéus, les klebsielles et les entérocoques peuvent nécessiter une céphalosporine, la gentamycine ou des autres aminoglycosides, seuls ou combinés à la carbénicilline.

On peut aussi utiliser les quinolones notamment la nitrofurantoïne ou acide naxilique. Les fluoroquinolones sont surtout indiqués dans les pyélonéphrites, les infections urinaires insensibles à l'antibiothérapie usuelle.

Le traitement doit être poursuivi pendant quatre semaines.

d-3 Mesures générales

Boisson en abondance. Pas de restriction de sel ; au contraire, certaines pyélonéphrites chroniques s'accompagnent d'importantes pertes de sel, qu'il faut remplacer. Traitement symptomatique de l'insuffisance rénale chronique et de l'HTA.

LES TUMEURS RENALES

Les tumeurs du rein peuvent être :

- bénignes : kystes
- mais parfois malignes,

Chez l'adulte : adénocarcinomes à cellules claires développées aux dépens des cellules du tube rénal.

Chez l'enfant : tumeurs embryonnaires

- Souvent volumineuses : le néphroblastome ou tumeur de Wilms

I- CANCER DU REIN DE L'ADULTE

I-1 Définition

C'est un épithélioma dénommé le plus souvent hypernéphrome, ou mieux adénocarcinome à cellules claires de GRAWITZ. Il est de taille variable, le plus souvent nodulaire avec une pseudo-capsule. Il siège le plus souvent à un pôle du rein.

La croissance est très variable, tantôt très lente, parfois d'évolution rapide, en fait imprévisible. Son extension se fait par voie locale vers le bassinet, la voie excrétrice, par voie lymphatique, mais surtout par voie veineuse (veine rénale, veine cave inférieure) par un thrombus veineux. C'est par cette voie veineuse que migrent les cellules néoplasiques entraînant des métastases pulmonaires, cérébrale, osseuses, hépatiques.

I-2 Symptomatologie clinique

- L'hématurie est le signe le plus évocateur et le plus fréquent. Classiquement spontanée, indolore, totale à l'épreuve des trois verres. Elle peut être isolée, unique ou récidivante. Elle peut être trompeuse quand douloureuse, donnant de véritables coliques néphrétiques. Mais toute colique néphrétique ayant saigné doit faire craindre avant tout une lésion tumorale.

Parfois, l'hématurie n'est que microscopique, décelée par l'examen aux bandelettes. Ailleurs enfin, elle peut ne pas exister : plus de 40 % des cas.

La forme tumorale sera le fait d'une masse découverte dans le flanc ou la fosse lombaire d'un seul côté. C'est souvent une forme tardive évoluée.

La fièvre est souvent révélatrice et serait, pour certains, un signe d'un plus mauvais pronostic parce que souvent isolée, évoluant au long cours, elle retarde le diagnostic.

L'examen clinique recherchera :

- une masse palpable, gros rein donnant un contact lombaire.
- un varicocèle (varices scrotales des veines spermaticques) gauche le plus souvent témoignant d'une obstruction ou d'une compression veineuse d'amont (la veine spermaticque gauche se jette dans la veine rénale gauche, l'obstruction de cette dernière par un bourgeon tumoral, gêne le retour veineux spermaticque).
- Il faut rechercher une hépatomégalie
- Enfin, il y a des cas d'évolution latente, révélés tardivement par une métastase osseuse (fractures spontanées) ou pulmonaire.

Les arguments du diagnostic

Toute hématurie impose une UIV avec néphrotomographies précoces qui visualisent la masse tumorale. Dans la majorité des cas, elle montrera le syndrome tumoral : modifications pathologiques des cavités pyélocalicielles : étirement, allongement, écartement, amputation. Parfois, il s'agit d'un rein muet imposant l'artériographie.

De toute façon, un syndrome tumoral à l'UIV nécessite une exploration complémentaire par :

- L'échographie rénale : montrant une masse échogène, inhomogène, sans renforcement postérieur.
- Une artériographie rénale globale sélective du côté suspect qui objectivera l'hypervascularisation anarchique tumorale, le retour veineux précoce.
- Eventuellement, la cavographie précisera l'existence d'un thrombus néoplasique.
- Actuellement, l'examen tomodensitométrique avec injection d'iode :

confirme le diagnostic du cancer par l'hypodensité inhomogène, précise l'extension :

- péri-tumorale aux organes de voisinage ganglionnaire
- veineuse : veine rénale, veine cave inférieure.

Dépiste les métastases hépatiques éventuelles.

- Parfois, dans les cas très douteux sur tous ces examens, seule l'exploration lombaire chirurgicale par incision, type lombotomie, précisera le diagnostic qui, en règle, est très souvent porté en pré-opératoire.

I-3 Traitement

Le traitement est uniquement chirurgical. C'est la néphrectomie totale élargie avec abord premier des vaisseaux du rein, enlevant en bloc le rein, sa loge, son enveloppe graisseuse, les ganglions, la surrénale.

II- LE CANCER DU REIN DE L'ENFANT : LE NEPHROBLASTOME OU TUMEUR DE WILMS

2-1 Généralités

C'est le plus fréquent des cancers du jeune enfant. Il s'agit d'une tumeur embryonnaire, le néphroblastome, associant plusieurs éléments histologiques différents : tissu conjonctif bien différencié, structure épithéliale tubulaire et glomérulaire. Ce qui caractérise cette tumeur, c'est sa grande diversité cellulaire.

- Les formes les plus graves sont les formes anaplasiques : 10 % de survie à 3 ans.
- Les formes les moins graves sont les formes les plus différenciées : 90 % de survie à 3 ans.

Ces tumeurs sont parfois associées à des anomalies congénitales ou à certaines maladies de système (neurofibromatose).

La croissance de la tumeur est rapide. La tumeur prend des proportions énormes pouvant envahir l'abdomen. Les métastases à distance sont surtout ganglionnaires et veineuses (pulmonaires 95 %).

2-2 Diagnostic

Il doit être évoqué devant :

- toute tumeur abdominale palpable de l'enfant entre 1 – 3 ans ;
- cette masse est le plus souvent isolée sans hématurie, mais parfois :

Il existe une dyspnée, des troubles digestifs par compression tumorale

Ailleurs, de la fièvre.

- une hypertension artérielle est souvent retrouvée
- l'état général est généralement conservé.

Les résultats à distance ne sont pas trop mauvais pour un cancer ; il y a actuellement, à cinq ans, une survie globale de 60 % à tous stades confondus ; 95% de survie à cinq ans pour les tumeurs n'ayant pas franchi la capsule du rein.

2-3 Traitement

L'utilisation d'une chimiothérapie pré-opératoire réalise une fonte tumorale, ce qui diminue les risques en cas de rupture.

La chirurgie est impérative : néphro-urétérectomie élargie enlevant toute la loge rénale et les ganglions.

L'analyse anatomopathologique fera le classement de la tumeur, ce dont dépend le pronostic. Le pronostic est le plus sombre si :

- les ganglions sont envahis
- la tumeur est de gros volume
- les cellules sont peu ou non différenciées
- s'il y a eu rupture intra-péritonéale.

La radiothérapie post-opératoire a perdu de ses indications depuis l'action de la chimiothérapie.

La chimiothérapie est un des éléments capitaux du traitement après la chirurgie.

III- LES KYSTES DU REIN DE L'ADULTE

Ce sont des tumeurs liquidiennes à contenu clair ne communiquant pas avec la voie excrétrice. Elle n'a aucune symptomatologie propre.

Un kyste en règle ne saigne pas.

Sur l'UIV avec néphrotome précoce, ils réalisent un syndrome tumoral avec signe de l'éperon (angle de raccordement aigu avec le parenchyme sain). L'échographie confirme le plus souvent la bénignité devant la poche purement liquidienne, vide d'échos, avec un renforcement postérieur très important.

Les ponctions affirmeraient la nature claire des cellules néoplasiques du liquide mais la récurrence après ponction est constante.

Les kystes du rein ne réclament aucun traitement chirurgical sauf s'ils sont très volumineux, gênant ou s'ils ont saigné, ce qui les rend a priori suspects.

LA TUBERCULOSE URO-GENITALE

I- DEFINITION

C'est une infection tuberculeuse du rein par voie hématogène à partir d'un foyer pulmonaire, pleural, lymphatique ou indéterminé.

L'infection tuberculeuse peut aussi se développer dans les organes génitaux (prostate, vésicules séminales, épидидyme, trompes chez la femme) par voie descendante à partir du foyer rénal ou par voie hématogène.

II- ANATOMIE PATHOLOGIE

La région mitrale est bilatérale, corticale. Un seul rein est d'habitude le siège d'un lent processus ulcéro-caséux qui progresse vers les pyramides et vient s'ouvrir dans le bassinet en laissant une caverne irrégulière.

Les bacilles tuberculeux déversés dans l'urine peuvent attaquer les uretères, la vessie, la prostate, les vésicules séminales et l'épididyme.

III- SYMPTOMES

La tuberculose rénale est insidieuse et se manifeste d'abord par de la fatigue, une fièvre vespérale, des sueurs nocturnes. Quand la vessie est atteinte, le malade se plaint d'un syndrome de cystite avec dysurie, pollakiurie, parfois hématurie macroscopique survenant en fin de miction.

L'examen clinique est généralement négatif. Une loge rénale peut être douloureuse à la palpation.

Le toucher rectal révèle parfois une extension de la tuberculose aux vésicules séminales et à la prostate, qui présentent des indurations. L'épididyme est agrandi et induré en cas d'inflammation tuberculeuse. Des fistules tuberculeuses peuvent se former dans la région périnéale.

On peut observer, chez la femme, une salpingite avec stérilité, règles irrégulières et parfois une péritonite.

Il est important de procéder à un examen clinique approfondi pour rechercher un foyer tuberculeux extrarénal, en particulier pulmonaire, pleural, osseux.

IV- EXAMENS DIAGNOSTICS

Examens de laboratoire

Dans les urines, la protéinurie est inconstante, l'hématurie microscopique fréquente. Une leucocyturie abondante (pyurie) stérile sur milieux de culture usuels doit toujours évoquer le diagnostic de tuberculose rénale.

La recherche du bacille de Koch (examen direct, cultures) doit être répétée au moins 3 fois.

En cas de suspicion de tuberculose génitale chez la femme, le bacille de Koch est recherché dans les règles, les pertes vaginales ou le matériel de curetage de l'endomètre. La vitesse de sédimentation est augmentée.

Examens radiologiques et endoscopiques

- La radiographie de l'abdomen sans précautions peut révéler les calcifications rénales et prostatiques.

- L'urographie intraveineuse montre des érosions papillaires, des rétractions de groupes caliciels, des sténoses calicielles avec dilatation en amont. On peut aussi observer des sténoses urétérales, habituellement distales. Les lésions sont plus souvent unilatérales que bilatérales.

- L'urétrocystographie rétrograde peut montrer un rétrécissement urétral et des cavernes dans la prostate.

- La cystoscopie montre des lésions de cystite banale ou un œdème bulleux autour de

l'abouchement des uretères. A un stade plus avancé, on voit des tubercules, des ulcérations, puis une rétraction fibreuse de la vessie.

- La laparoscopie peut révéler des lésions spécifiques en cas de salpingite.

Diagnostic positif

Il est fondé sur la présence d'une pyurie stérile sur milieux de culture, sur une image urographique d'érosion des papilles et de sténose des calices, sur la mise en évidence du bacille de Koch dans les urines.

Diagnostic différentiel

Cancer du rein, de la vessie, de la prostate ; nécrose papillaire ; cystites interstitielles (syphilis, mycose, bilharziose), urétrites chroniques non bactériennes.

III- TRAITEMENT

III- 1- Médical

Trithérapie jusqu'à stabilisation des lésions et stérilisation des urines (2 – 3 mois), puis bithérapie. Le choix des antituberculeux peut dépendre de l'antibiogramme.

III-2 Chirurgical

La Néphrectomie totale ou partielle est indiquée dans la destruction étendue du rein.

L'épididymectomie est indiquée en cas d'infection récidivante. Réimplantation des uretères en cas de sténose urétérale.

INSUFFISANCE RENALE AIGUE

I-DEFINITION

C'est la défaillance rapidement progressive, souvent transitoire, de la fonction excrétrice rénale, empêchant le maintien de l'équilibre interne nécessaire au fonctionnement normal de l'organisme.

II-ETIOLOGIE

Les causes de l'insuffisance rénale aiguë sont multiples. On les classe généralement en causes pré-rénales, causes rénales et causes post-rénales.

2-1 Causes pré-rénales

Hypovolémie

hémorragie

deshydratations

Ischémie

Clampage total de l'aorte

Chirurgie de l'aorte ou des vaisseaux rénaux

L'intervention chirurgicale majeure chez une personne âgée

Septicémie

choc septique

2-2 Causes rénales

Ischémie rénale prolongée «néphropathie pigmentaire»

hémoglobinurie (réaction transfusionnelle, anémie hémolytique)

myoglobinurie (choc traumatique violent, brûlures, lésions tissulaires étendues)

Exposition à des agents néphrotoxiques

Aminosides (génitamicine, Kanamycine)

Métaux lourds (plomb, mercure)

Solvants et produits chimiques (arsenic, éthylène glycol, tétrachlorure de carbone)

Anti-inflammatoires non stéroïdes

Opacifiant radiologique

glomérulonéphrite aiguë

pyélonéphrite aiguë

2-3 Causes post-rénales

Obstruction des voies urinaires

calcul

tumeur

hypertrophie de la prostate

rétrécissement

III-PHYSIOPATHOLOGIE

L'IRA est la perte soudaine et presque complète de la fonction rénale provoquée soit par une défaillance de la circulation rénale, soit par une atteinte glomérulaire, ou tubulaire.

Elle peut se manifester par une oligurie (volume quotidien d'urine < à 500 ml), une anurie (volume quotidien d'urines à 50 ml), mais aussi par un débit urinaire élevé. On observe dans tous les cas, indépendamment du volume urinaire quotidien, une augmentation des taux sériques de créatinine, le taux sanguin d'azote uréique ainsi qu'une rétention de certains autres déchets métaboliques normalement excrétés par les reins.

L'insuffisance rénale peut être la conséquence d'une altération de l'irrigation rénale, causée notamment par une hypovolémie, une hypotension ou un choc provoquant une réduction de la filtration glomérulaire, une ischémie rénale et une atteinte des tubes rénaux. Elle peut également survenir à la suite de brûlures, d'un choc traumatique violent, d'une infection ou d'une intoxication médicamenteuse ayant entraîné une nécrose tubulaire aiguë et un arrêt temporaire de la fonction rénale. Les brûlures et les chocs traumatiques s'accompagnent d'une libération de myoglobine (une protéine musculaire) et d'hémoglobine qui ont des effets toxiques sur les reins et peuvent entraîner une ischémie.

L'IRA peut encore survenir à la suite d'une hémolyse due à une réaction transfusionnelle grave. On assiste dans ce cas à une forte libération d'hémoglobine qui traverse les glomérules, se concentre dans les tubes et forme des précipités qui obstruent l'écoulement de l'urine. Il en résulte un œdème des reins et une nécrose possible des cellules épithéliales tubulaires.

On ne connaît toujours pas la pathogenèse de l'IRA et de l'oligurie, mais on en connaît généralement la cause. Dans de nombreux cas, elle est consécutive à une maladie, à une obstruction des voies urinaires par des calculs ou une tumeur, ou à un blocage de l'artère rénale.

Les anti-inflammatoires non stéroïdes ont parfois un rôle à jouer, en particulier chez les personnes âgées. Ces médicaments interfèrent avec les prostaglandines qui protègent normalement le flux sanguin rénal, ce qui provoque une altération de l'irrigation rénale.

IV-SYMPTOMES

A- PHASE INITIALE:

Le tableau clinique est souvent dominé par celui de la maladie causale, par l'état de choc et l'hypovolémie.

B-PHASE OLIGO-ANURIQUE

B-1 Oligo-anurie : le débit urinaire journalier s'abaisse au-dessous de 400 ml. L'anémie complète est rare et se voit dans l'état de choc sévère ou uropathie obstructive.

B-2 Troubles gastro-intestinaux : Anorexie, nausée, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées, parfois hémorragies digestives graves.

B-3 Troubles neurologiques : Céphalées, agitation, tétanie, confusion évoluant vers le coma urémique

B-4 Troubles cardio-vasculaires : Hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, œdème du poumon, troubles de la conduction atrio-ventriculaire et intra ventriculaire, arythmies, péricardite.

B-5 Troubles sanguins : Anémie, purpura cutané, hémorragies des muqueuses, moelena, coagulation intra vasculaire disséminée, surtout en cas de choc septique

C- PHASE DIURETIQUE

La guérison est annoncée par une reprise de la diurèse, due le plus souvent à une élimination de l'eau extracellulaire accumulée pendant la phase oligo- anurique. Plus rarement, on observe une diurèse très abondante et un bilan hydrique, sodique et potassique négatif, lié à la persistance d'une lésion tubulaire. Les malades sont très sensibles aux infections pendant la phase diurétique.

V-EXAMENS COMPLEMENTAIRES

1-Urines : Normales ou présentant des anomalies mineures dans l'insuffisance pré- rénal ; pathologiques dans les formes rénales et post-rénales. La présence de nombreux globules rouges et de cylindres hématiques évoque une glomérulonéphrite aiguë ; les cellules tubulaires et les cylindres granuleux évoquent la nécrose tubulaire.

2-Sang

2-a Augmentation rapide de l'urée (jusqu'à 1g/l ou 17 mmol/l par j) et de la créatinine (jusqu'à 30 mg/l ou 270 µmol/l par jour).

2-b. Sodium : la natrémie peut être normale, diminué en cas d'hyperhydratation, de phase diurétique avec pertes de sodium importantes ou augmentés en cas de déshydratation extracellulaire.

2-c. Potassium : la Kaliémie peut augmenter rapidement, surtout en cas d'acidose et atteindre un seuil menaçant la vie du malade (plus de 6,5 mmol/l ou MEQ/L). La Kaliémie peut rester normale ou même s'abaisser en cas de pertes importantes (vomissements, diarrhées, phase diurétique, pertes de potassium).

2-d Calcium abaissé, phosphore et sulfates augmentés.

2-e Magnésium : Souvent augmenté.

2-f Ph Sanguin : acidose métabolique, accompagnée d'une diminution des bicarbonates (souvent au-dessous de 10 mmol/l).

L'acidose métabolique est observée dans l'insuffisance rénale aiguë en cas de vomissements, de diarrhées.

En outre, anémie normochrome modérée, hyperleucocytose, troubles fonctionnels de l'adhésivité plaquettaire.

VI-PRONONSTIC ET EVOLUTION

Ils dépendent de l'étiologie de l'insuffisance rénale, les nécroses tubulaires néphrotoxiques ayant meilleur pronostic que les ischémiques. L'insuffisance rénale aiguë pré-rénale et post-rénale sont réversibles si l'on parvient à rétablir l'irrigation du rein ou à lever l'obstacle dans les voies urinaires. La mort peut survenir par hyperhydratation, insuffisance cardiaque, œdème du poumon, hypertension, encéphalopathie, crises convulsives, hyperkaliémie et arrêt cardiaque.

VII-TRAITEMENT

1-Traitement étiologique de l'insuffisance rénale aiguë, traitement de l'état de choc (hypovolémique, cardiogène ou septique).

2- Equilibre hydrique

On administre une solution glucosée pour compenser les pertes insensibles. En cas d'oligoanurie, on peut essayer de provoquer la diurèse par la furosémide IV à fortes doses (2-3 mg/kg à 20-30 mn), à répéter après 1-2 heures en cas d'insuccès ou par l'injection en IV de 25g de mannitol à 20%.

3-La dialyse

Dans tous les cas, le traitement tient compte de l'état clinique et surtout biologique du patient.

VIII-INTERVENTIONS INFIRMIERES

L'infirmière joue un rôle important dans le traitement de l'IRA car c'est souvent elle qui attire l'attention sur le trouble qui a contribué à son déclenchement. Elle a en outre pour tâche de dépister les complications, de participer au traitement d'urgence des déséquilibres hydro-électrolytiques, et d'évaluer les progrès du patient, de même que sa réaction au traitement.

Elle doit aussi informer les membres de la famille de l'état du patient, leur expliquer les différents traitements et leur apporter un soutien psychologique. Même si l'insuffisance rénale aiguë menace de façon plus imminente la vie du patient l'infirmière ne doit pas négliger dans son plan de soins des mesures destinées à traiter de trouble sous-jacent (brûlures, choc, traumatisme, obstruction des voies urinaires etc...).

L'infirmière suivra de près les taux sériques d'électrolytes et sera à l'affût des signes cliniques de complications tout au cours de la maladie en raison de déséquilibres hydro électrolytiques graves qu'entraîne l'IRA. De plus, elle doit vérifier minutieusement les solutions parentérales, les substances ingérées par voie orale ainsi que les médicaments pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de

potassium.

Il lui faut de plus être à l'affût des signes cardiaques et musculo-squelettiques d'hyperkaliémie.

Pour dépister les déséquilibres hydriques, elle doit observer l'apport liquidien, le débit urinaire, les variations de poids, la présence d'œdème, la distension des veines jugulaires, la présence de bruits cardiaques ou respiratoires anormaux, ou de difficultés respiratoires.

Elle informe immédiatement le médecin de tout signe de détérioration de l'équilibre hydroélectrolytique et prépare les médicaments pour le traitement d'urgence : glucose et insuline, gluconate de calcium, résines échangeuses de cations (Kayexalate), selon le cas.

Elle doit préparer si nécessaire le matériel d'hémodialyse, de dialyse péritonéale ou d'hémodiafiltration.

Pendant la phase aiguë de l'IRA, le ralentissement du métabolisme est indiqué pour réduire, le catabolisme et la libération de potassium, ainsi que l'accumulation des déchets endogènes (urée et créatinine). Le repos au lit permet de ralentir le métabolisme en réduisant la dépense d'énergie. La fièvre et les infections accélèrent le métabolisme. Il faut donc les prévenir, ou les traiter sans délai. L'infirmière doit de plus assurer l'intégrité de la fonction pulmonaire et prévenir l'atélectasie et les infections respiratoires en aidant fréquemment le patient à se retrouver, à tousser et à prendre des respirations profondes, surtout si celui-ci est somnolent et léthargique.

Elle doit aussi assurer le respect des règles de l'asepsie lors de la mise en place de sondes et de cathéters par méthode infractive, afin de réduire les risques d'une infection pouvant entraîner une accélération du métabolisme. Dans la mesure du possible, on évite l'usage des sondes à demeure en raison de graves risques d'infections des voies urinaires.

Les soins de la peau occupent une place importante dans les interventions de l'infirmière. La peau du patient souffrant d'IR est souvent sèche et vulnérable aux lésions à cause de l'œdème. De plus, la présence de toxines irritantes dans les tissus cutanés peut provoquer des démangeaisons et des excoriations. En massant les protubérances osseuses, en retournant souvent le patient ou en le lavant à l'eau fraîche, l'infirmière peut accroître son bien-être et protéger l'intégrité de sa peau.

En cas de dialyse, l'infirmière doit offrir au patient et à sa famille aide et réconfort et leur donner toutes les explications nécessaires, apporter des explications supplémentaires ou des éclaircissements, le patient étant souvent très anxieux et inquiet.

Au tout début, il peut être difficile pour les membres de la famille de toucher le patient de s'entretenir avec lui durant les séances de dialyse ; ils auront donc besoin de l'aide et des encouragements de l'infirmière.

Même si l'infirmière doit effectuer beaucoup d'interventions à caractère technique, elle ne doit pas oublier les besoins psychologiques et les inquiétudes du patient et de sa famille.

L'infirmière doit de plus être toujours à l'affût des complications de l'IRA et du trouble sous-jacent.

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

I- DEFINITION

L'insuffisance rénale chronique (IRC) ou insuffisance rénale terminale est une détérioration progressive et irréversible de la fonction rénale, accompagnée de déséquilibres hydroélectrolytiques, qui conduit à l'urémie (syndrome provoqué par un excès d'urée et d'autres déchets azotés dans le sang).

Les causes en sont nombreuses :

glomérulonéphrite chronique

pyélonéphrite

hypertension artérielle

maladies héréditaires comme la maladie polykystique des reins

troubles vasculaires

uropathie obstructive

néphropathie associées à des maladies intéressant l'organisme entier comme le diabète, les infections, les intoxications par des médicaments ou autres substances. Par exemple une exposition au plomb, au cadmium, au mercure ou au chrome dans l'environnement où le milieu de travail peut provoquer une insuffisance rénale chronique.

L'atteinte rénale étant irréversible, la dialyse ou la greffe du rein sont nécessaires pour garder le patient en vie.

II- PHYSIOPATHOLOGIE

La détérioration de la fonction rénale entraîne une accumulation dans le sang des déchets du métabolisme des protéines qui sont habituellement évacuées dans les urines. Il s'ensuit des déséquilibres biochimiques et des altérations cardiovasculaires, hématologiques, digestives, neurologiques, musculo-squelettiques et cutanées. Les organes reproducteurs peuvent aussi être atteints.

On observe généralement une rétention de sodium et d'eau, ce qui augmente les risques d'œdème, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension et d'ascite. L'HTA peut être également provoquée par l'activation du système rénine – angiotensine et par l'augmentation concomitante de la sécrétion d'aldostérone.

A l'inverse, on observe chez certains patients des pertes sodées avec risque d'hypotension et d'hypovolémie. Les pertes sont dues à des vomissements et des diarrhées et ont pour effet d'aggraver l'urémie. La rétention d'ions hydrogènes, la diminution de la production d'ammoniac et les pertes de bicarbonate peuvent entraîner une acidose métabolique.

L'augmentation du taux sérique des phosphates entraîne une baisse du taux de calcium et réciproquement. Dans l'insuffisance cardiaque chronique, la baisse du débit de filtration glomérulaire entraîne une hausse du taux de phosphate. Il s'ensuit donc une baisse dont une baisse du taux de calcium, avec une augmentation consécutive de la sécrétion de parathormone. Il en résulte une perte osseuse de calcium provoquant une ostéodystrophie. L'atteinte chronique de la fonction rénale ralentit de plus la production de métabolite actif de la vitamine D par le rein (1,25 – dihydroxycholécalférol). Chez certains patients, il se produit une altération de la calcification, qui aboutit à l'ostéomalacie. On observe aussi une augmentation du taux de magnésium due à une diminution de l'excrétion urinaire de cet électrolyte.

Les patients en insuffisance rénale souffrent d'anémie à cause d'une production inadéquate d'érythropoïétine, de la faible longévité des globules rouges, de carences nutritives et des saignements surtout dans les voies gastro-intestinales. L'érythropoïétine est une substance normalement sécrétée par les reins qui stimule la production des globules rouges dans la moelle osseuse. L'anémie s'accompagne de fatigue, d'angine et d'essoufflements.

Les complications neurologiques de l'insuffisance rénale peuvent être provoquées par l'atteinte de la fonction rénale elle-même, mais aussi par l'hypertension grave et les déséquilibres hydroélectrolytiques qui en résultent. Elles peuvent aussi être dues aux effets des médicaments.

On constate chez certains insuffisants rénaux une baisse de la libido et une insuffisance sexuelle. Chez les femmes, on observe parfois une aménorrhée ; la grossesse est possible. Des irritations cutanées, comme un prurit dû en partie au déséquilibre calcium – phosphates, contribuent à augmenter la souffrance du patient.

La vitesse de l'évolution vers l'IRC dépend de la nature du trouble sous-jacent, de l'excrétion urinaire des protéines et de l'hypertension. Une forte excrétion urinaire de protéines et une grave hypertension signifient une évolution rapide.

III- MANIFESTATIONS CLINIQUES

L'insuffisance rénale chronique (IRC) est parfois d'apparition soudaine, mais son évolution est généralement lente. Elle se manifeste par une légère fatigue et léthargie, des céphalées, une faiblesse généralisée, des symptômes gastro-intestinaux (anorexie, nausées, vomissements, diarrhées), une tendance aux saignements et de la confusion mentale. On observe également une baisse de la sécrétion de la salive, une soif excessive et un goût métallique dans la bouche, une altération de l'odorat et du goût, une parotidite et une stomatite. Les symptômes cèdent généralement au traitement si l'insuffisance rénale en est à ses débuts. Dans le cas contraire, ils s'aggravent et se multiplient.

Le patient est de plus en plus somnolent, sa respiration devient de type Kussmaul et un coma profond s'installe accompagné souvent de convulsions, qui peuvent prendre la forme d'une légère tétanie ou se manifester par des spasmes violents (spasmes myocloniques) qui ressemblent à ceux de l'épilepsie. Une poudre blanche, le « givre d'urée », composée principalement de cristaux d'urée, se dépose sur la peau. En l'absence de traitement, la mort survient rapidement.

IV- TRAITEMENT

Le traitement médical repose sur un maintien de l'équilibre hydro-électrolytique, de la pression artérielle, l'apport de calcium, de vitamine D et d'érythropoïétine de synthèse (Eprex ou Néorecormon). Au stade terminal, on aura recours à la dialyse péritonéale, l'hémodialyse ou la transplantation.

V- PREVENTION, SURVEILLANCE ET EDUCATION

Une survie de longue durée de qualité est possible avec les traitements de suppléance. L'autonomie repose sur une éducation permettant la dialyse à domicile ou dans des unités d'autodialyse. Les deux méthodes de dialyse sont :

la dialyse péritonéale (injection au moyen d'un cathéter intra-péritonéal de liquide qui reste en contact avec la membrane péritonéale afin de permettre des échanges avec le sang) et,

la dialyse rénale (échange entre le sang et un dialysât au travers d'une membrane semi-perméable).

L'éducation nutritionnelle repose sur le suivi de règles diététiques nécessaires au maintien des apports vitaminiques et protéiques et la restriction hydrique qui permet d'éviter une prise de poids. Certains aliments sont déconseillés : chocolat, fruits et légumes secs, avocat, banane, frites, jus de fruits en bouteille. Le patient est encouragé à se peser quotidiennement et à tenir une courbe. Une augmentation du poids, l'apparition d'œdèmes, une diminution de la diurèse nécessite un contact avec un médium.

La posologie des médicaments à élimination rénale sera adaptée. La vaccination contre l'hépatite B est conseillée.

LE SYNDROME NEPHROTIQUE

I- GENERALITES

Le syndrome néphrotique est un trouble clinique caractérisé par une protéinurie marquée, une hypoalbuminémie, un œdème et une hypercholestérolémie. Il est toujours associé à une grave atteinte gloménulaire.

Bien que généralement considéré comme un trouble de l'enfance, il peut survenir à tout âge. Il peut être dû à une glomulonéphrite chronique, à un diabète accompagné d'une glomérulosclérose intercapillaire, à une amyloïdose rénale, au lupus érythémateux aigu disséminé et à une thrombose veineuse rénale.

II-PHYSIOPATHOLOGIE

Le SN est causé par un groupe de maladies glomérulaires consécutives à une perméabilité accrue du glomérule aux protéines. Souvent au microscope optique, on n'observe aucune altération de la structure rénale. La maladie se manifeste principalement par la fuite de protéines plasmatiques dans l'urine, notamment l'albumine.

Même si le foie est capable d'accroître sa production d'albumine, il est incapable de suppléer la perte quotidienne d'albumine par le rein, ce qui entraîne une hypoalbuminémie. Il en résulte une pression oncotique qui entraîne un œdème généralisé lorsque l'eau émigre du système vasculaire et va s'accumuler dans l'espace extracellulaire. La diminution du volume sanguin circulant active le système renine-angiotensine, ce qui accroît la rétention sodée et aggrave l'œdème.

Chez les patients atteints du syndrome néphrotique, on note également une concentration accrue de lipides dans le sang (hyper-lipidémie), dont la cause demeure inconnue. Le syndrome néphrotique peut être déclenché par presque toutes les maladies rénales intrinsèques ou certaines maladies intéressant non seulement le glomérule mais l'organisme tout entier.

III-MANIFESTATIONS CLINIQUES

Le SN s'accompagne d'une rétention liquidienne qui évolue lentement vers un œdème qui prend le GODET. On observe une perte de protéine dans les urines, ce qui entraîne leur épuisement, et une hypercholestérolémie. On établit le diagnostic sur la foi des signes et symptômes, d'un examen clinique, des résultats des épreuves d'exploration fonctionnelle, de la mesure du taux de protéines dans les urines de 24 heures et des taux sériques des électrolytes.

L'analyse d'urines révèle une hématurie microscopique, la présence de cylindres ainsi que d'autres anomalies. On peut confirmer le diagnostic par un examen histologique du tissu rénal prélevé par biopsie.

Les complications du syndrome néphrotique sont notamment l'infection, une hypercoagulabilité et une accélération de l'athérogénèse. Les patients atteints d'une grave protéinurie accompagnée d'un taux sérique élevé de créatinine courent un risque d'insuffisance rénale terminale.

IV-TRAITEMENT

Le traitement a pour but de préserver la fonction rénale. Le repos au lit est indiqué pendant quelques jours pour favoriser l'excrétion urinaire et réduire l'œdème. On prescrit un régime alimentaire à haute teneur en protéines afin de régénérer les tissus et de reconstituer la réserve de protéines de l'organisme.

Un œdème grave exige un régime alimentaire pauvre en sodium, de même que la prise de diurétiques, et de stéroïdes (Prednisone) pour réduire la protéinurie.

Dans les cas de syndrome néphrotique qui ne répond à la corticothérapie, on peut administrer de la ciclosporine.

V-INTERVENTIONS INFIRMIERES

Dans les premiers stades de la maladie, les soins infirmiers prodigués aux patients atteints de glomerulonéphrite aiguë s'appliquent.

Au stade avancé, ce sont les soins infirmiers relatifs à l'insuffisance rénale chronique qui s'imposent.

Le patient à qui on a prescrit des stéroïdes ou de la ciclosporine doit recevoir de l'information sur ces médicaments ainsi que sur les signes et symptômes qui exigent une consultation auprès du médecin. De plus, il peut avoir besoin de renseignements supplémentaires sur la composition d'un régime à forte teneur en protéines et pauvre en cholestérol.

LA NEPHROPATHIE GRAVIDIQUE

INTRODUCTION

Le terme de néphropathie gravidique désigne les troubles rénaux observés en relation avec la grossesse. La néphropathie gravidique est un problème important, puisqu'elle affecte environ 5% des femmes enceintes. Il est donc essentiel pour les infirmiers d'en connaître la nature et de l'identifier à temps pour éviter la survenue de ses complications qui sont :

- la mort fœtale in utéro
- l'hématome retro-placentaire
- l'éclampsie

NEPHROPATHIE GRAVIDIQUE VRAIE

La néphropathie gravidique vraie ou toxémie gravidique se traduit par l'apparition, au cours d'une grossesse, d'un ou plusieurs signes de la triade : protéinurie, œdèmes des membres inférieurs et hypertension artérielle.

La biopsie rénale montre dans ces cas des altérations glomérulaires particulières, comportant un gonflement des cellules endothéliales et flocculus, associé à un épaissement œdémateux du versant de la paroi des capillaires.

Les troubles peuvent prendre une allure sévère, avec insuffisance rénale et hypertension artérielle grave, compliquée d'accidents convulsifs désignés sous le terme classique « d'éclampsie ». La mort fœtale est alors fréquente.

La néphropathie gravidique vraie répond dans les cas typiques, aux critères suivants :

- elle survient électivement chez la « femme primipare » ;
- elle apparaît surtout au « troisième trimestre de la grossesse » ;
- les manifestations pathologiques régressent rapidement dès l'accouchement et la guérison se fait sans séquelles ;
- aucune récurrence ne se produit, habituellement, lors des grossesses ultérieures.

La néphropathie gravidique paraît en relation avec une ischémie utérine relative ; on s'explique ainsi le fait qu'elle survienne lors d'une première grossesse, en particulier en cas de gémellité, le système vasculaire utérin ne parvenant pas toujours à se développer suffisamment vite pour faire face aux besoins de l'irrigation sanguine fœtale.

NEPHROPATHIE GRAVIDIQUE « AJOUTEE »

Ce terme désigne les accidents gravidiques survenant chez les femmes atteintes d'hypertension ou de néphropathie préexistante.

Les mêmes manifestations cliniques peuvent compliquer le cours d'une grossesse, chez une femme atteinte d'hypertension artérielle ou de néphropathie antérieure parfois méconnue. Néanmoins, ces complications gravidiques sont schématiquement différentes de celles de la néphropathie gravidique vraie :

- elle apparaît dès les « premiers mois » de la grossesse
- elles peuvent survenir lors de n'importe quelle grossesse
- la guérison n'est pas complète après l'accouchement
- les accidents récidivent lors de grossesses ultérieures et ont tendance à s'aggraver

Le pronostic fœtal est, dans l'ensemble plus mauvaise que dans la forme précédente.

Des études récentes ont montré que la distinction entre néphropathie gravidique vraie et « ajoutée » était trop schématique. En réalité, il apparaît que certaines femmes sont électivement exposés au risque de néphropathie gravidique.

Les facteurs de risque sont :

- l'existence d'antécédents personnels ou familiaux de surpoids ;
- l'hypercholestérolémie ;
- Le diabète
- l'hypertension artérielle ou le tabagisme.

Une surveillance particulière étroite de la grossesse doit être exercée chez les femmes ayant de tels facteurs de risque.

TRAITEMENT

Les principes du traitement sont les mêmes dans les deux cas. Dès la constatation d'œdèmes ou d'une prise de poids excessive, d'une protéinurie ou d'une hypertension artérielle, au cours d'une grossesse, les mesures suivantes doivent être immédiatement prises :

- repos en décubitus gauche ;
- adjonction éventuelle d'hypotenseurs : les hypotenseurs utilisables chez la femme enceinte sont la clonidine (catapressan), l'alphaméthylidopa (aldomet) et l'hydralazine. Les bêtabloquants peuvent être utilisés en cas d'échec de ces traitements.
- hospitalisation en milieu obstétrical, lorsque la grossesse est proche du terme, de manière à permettre la décision d'un accouchement déclenché ou d'une césarienne.

Chez les femmes atteintes de néphropathie et d'hypertension artérielle sévère, la décision d'une interruption thérapeutique de grossesse peut s'imposer.

QUATRIEME PARTIE

SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES RHUMATISMALES

RHUMATOLOGIE

Objectifs du cours :

- Citer les principaux symptômes en rhumatologie,
- Citer les caractères de la douleur,
- Citer les signes cardinaux de l'inflammation.

GENERALITES

C'est une spécialité qui s'intéresse aux diagnostics et aux traitements des maladies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des maladies des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments.

Mais les rhumatologues soignent également certaines affections neurologiques comme la sciatique et surtout l'ensemble des rhumatismes inflammatoires, des maladies auto-immunes qui peuvent avoir de nombreuses manifestations extra-articulaires (la peau, l'œil, les reins, les poumons, etc.).

A- CLASSIFICATION

Les pathologies en rhumatologies peuvent être classées en famille :

Les maladies inflammatoires (polyarthrites rhumatoïde, la spondylodiscite, le lupus érythémateux disséminé ...). Ce sont des maladies en général d'origine auto-immunes.

Les maladies d'origines infectieuses.

Les arthrites septiques,

Les maladies du squelette : arthrose, ostéoporose

Les maladies d'origine néoplasique, il s'agit de tumeur maligne,

Les maladies d'origine dysplasiques.

Autres maladies touchant les articulations comme par exemple l'algoneurodystrophie.

Ces groupes de maladies s'expriment par des signes osseux ou articulaires communs, il n'y a pas un « rhumatisme » mais des « rhumatismes » ou des pathologies ostéo-articulaires de causes différentes et donc de pronostic différents.

PRINCIPAUX SYMPTOMES EN RHUMATHOLOGIE

A- SIGNES FONCTIONNELS

La douleur

Rechercher des signes d'accompagnement : il s'agit le plus souvent d'une boiterie, d'une raideur, d'une amyotrophie, d'une attitude vicieuse du membre sous adjacent avec parfois de la fièvre, une asthénie et des vomissements.

La raideur

Celle-ci caractérise la limitation des mouvements soit actifs ou passifs.

L'instabilité

Elle est marquée par une sensation de dérobement, d'insécurité de l'articulation. Elle traduit une lésion ligamentaire ou tendineuse.

La boiterie ou claudication intermittente

C'est une douleur fugace, déclenchée par l'effort et calmée par le repos. Elle est ressentie comme une crampe douloureuse au niveau du mollet, plus rarement de la cuisse, de la fesse ou du bras. Elle se voit surtout en cas d'atteinte des membres inférieurs.

B- LES SIGNES PHYSIQUES

L'examen clinique se fait sur un malade dévêtu en station debout et à la marche. Cet examen doit être bilatéral et comparatif. Ainsi, on recherchera :

Une attitude vicieuse qui est une anomalie d'attitude due souvent à une position antalgique ou à un obstacle anatomique

Les signes d'inflammations : ce sont les 4 signes cardinaux qui sont la douleur, la chaleur, la rougeur et la tuméfaction

Une limitation des mouvements : cette limitation est mise en évidence des nodosités, une amyotrophie régionale et des adénopathies satellites.

RHUMATISME INFECTUEUX : SYNDROME DE FIESSINGER-LEROY-REITER OU SYNDROME OCULO-METRO-SYNOVIAL

Objectifs du cours :

Définition du syndrome de FLR

Décrire les manifestations extra-articulaires

Citer les germes mis en cause dans le syndrome FLR

DEFINITION

C'est un rhumatisme infectieux qui associe :

Une arthrite

Une urétrite

Une conjonctivite

Elle survient en générale après une dysenterie bacillaire. Elle est fréquente chez l'adulte jeune de 20

à 40 ans de sexe masculin en général.

II- ETIOLOGIE

Les germes les plus souvent en causes sont le chlamydiae et les mycoplasmes

III-DIAGNOSTIC

Il est parfois difficile au début dans beaucoup de cas, c'est à la suite de rechutes et à la faveur de l'association des signes que l'on fera le diagnostic, il existe 2 portes d'entrées :

Une porte d'entrée urétrale

Une porte d'entrée intestinale au cours des dysenteries

IV-LA CLINIQUE

MANIFESTATION ARTICULAIRE

Ce sont des arthrites subaiguës avec tous les caractères c'est-à-dire les signes cardinaux de l'inflammation et ce sont les grosses articulations qui sont concernées (genou, chevilles, etc ...)

Parfois, on note un épanchement articulaire inflammatoire. Ici, les atteintes articulaires sont symétriques et les articulations sacro-iliaques, lombaires peuvent être touchées.

MANIFESTATION EXTRA-ARTICULAIRE

a- Urétrite

Elle est souvent inaugurale, transitoire, guérit souvent spontanément et sans séquelle. Elle peut également survenir après les signes articulaires, il s'agit ici d'une urétrite microbienne.

b- La conjonctivite

Elle peut être également inaugurale, et elle est due au même genre. Elle est uni ou bilatérale et guérit le plus souvent sans séquelle,

c- Signes cutanéomuqueux

On peut observer une érosion rouge au niveau de méat urinaire ou au niveau de la muqueuse buccale,

d- Signes généraux

On peut observer une altération de l'état général, des troubles digestifs associés parfois à de la fièvre.

SIGNES FARACLINIQUES

a- La radiologie

Les clichés radiologiques sont pauvres au début de la maladie mais plus tard, on peut observer certaines anomalies.

b- La biologie

La NFS va mettre en évidence une hyperleucocytose avec accélération de la VS. La Ponction articulaire met en évidence une augmentation des polynucléaires dans le liquide synovial. Le germe mis en cause peut être isolé dans les prélèvements urétraux.

V-TRAITEMENT

Il faut traiter systématiquement les infections génitales et digestives par une antibiothérapie appropriée.

On utilisera des AINS et des antalgiques en cas de manifestations articulaires et au niveau local, on peut faire des infiltrations aux corticoïdes.

L'évolution est favorable avec dans la majorité des cas une guérison sans séquelle mais il y a possibilité de récurrence en cas de réinfection.

RHUMATISMES DEGENERATIFS

I-GENERALITES

L'arthrose encore appelée arthropathie chronique dégénérative, est une maladie qui affecte les articulations. La surface des os au niveau des articulations est recouverte d'un tissu appelé cartilage. Avec le temps, le cartilage peut s'user complètement. Les os de l'articulation frottant l'un sur l'autre provoquant ainsi la douleur et la perte de la mobilité.

Définition

C'est une altération destructrice des cartilages et de l'appareil capsulo-ligamentaire des articulations relevant d'un processus dégénératif non inflammatoire accompagné d'une production de tissu osseux supplémentaire sous forme d'ostéophytes ou de chondrostomes.

II- "UD" "P

On ne connaît pas la cause exacte de l'arthrose par contre, plusieurs facteurs pourraient contribuer à la survenue de ce phénomène. Ainsi, on peut déterminer :

A- LES FACTEURS LOCAUX

L'arthrose primitive est due au processus de vieillissement des tissus de l'articulations par le fait que le cartilage est mal vascularisé et nourri surtout par inhibition du liquide synovial celui-ci perd progressivement son élasticité, se dessèche puis s'use.

Dans l'arthrose secondaire, le vieillissement prématuré du cartilage articulaire peut se produire à la suite d'un traumatisme ou de microtraumatismes répétés,

B- LES FACTEURS GENERAUX

L'âge

La fréquence de l'arthrose augmente avec l'âge.

Facteurs génétiques

Ils pourraient expliquer une forme d'arthrose parfois familiale responsable d'une dysmorphie articulaire génératrice d'une hyperpression localisée.

Autres facteurs

Hormonaux ou endocrinien : elle survient surtout après la ménopause

L'obésité : il faut surveiller son poids

Le diabète

Les tares telles que la drépanocytose et l'hémophilie

III- LE DIAGNOSTIC

A- SIGNE FONCTIONNEL

Dans les formes typiques de l'arthrose, le signe fonctionnel principal est la douleur. C'est une douleur de type mécanique c'est-à-dire survient à l'effort et disparaît habituellement au repos. On peut observer une raideur et des craquements articulaires au cours des mouvements.

B- SIGNE PHYSIQUE

L'examen des articulations doit être bilatéral et comparatif et va mettre en évidence une tuméfaction due à une hypertrophie osseuse (cette tuméfaction est souvent irrégulière).

Un léger penchement articulaire

La coloration des téguments est normale

La chaleur locale est normale

La palpation de la respiration douloureuse

La limitation des mouvements est variable et même peut observer des attitudes vicieuses.

C- SIGNE BIOLOGIQUE

Il n'y a pas de syndrome inflammatoire, la VS est normale, le prodtogramme est normal

L'analyse des liquides synoviaux met en évidence un liquide clair pauvre en leucocytes et en Polynucléaire. On note par ailleurs, la présence de débris cartilagineux

D- SIGNES RADIOLOGIQUES

Ils sont précoces et on observe 4 stades d'évolution.

Stade 1 : condensation péri articulaire

Stade 2 : ostéophytoses

Stade 3 : pincement de l'interligne articulaire

Stade 4 : géodes

IV- LES FORMES TOPO GRAPHIQUES (AUTRES LOCALISATIONS)

au niveau de la hanche : on parle de coxarthrose

au niveau du cou; on parle de cervicarthrose

au niveau du genou : on parle de gonarthrose

au niveau dorsal : on parle de dorssarthrose

au niveau lombaire : on parle de lombarthrose

V- TRAITEMENT

A- BUT

Il s'agit de :

Diminuer la douleur

Conserver ou améliorer la mobilité

Ralentir la perte cartilagineuse

B- MOYENS

La kinésithérapie

La glucosamine (complément diététique) permet de soulager les douleurs et de ralentir l'évolution de l'arthrose.

La visco-suppléance qui consiste à injecter un gel transparent dans le genou cette substance lubrifie le cartilage, soulage la douleur et favorise une plus grande mobilité.

Apport de cartilage extérieur par la voie orale (Exemple : la raie)

- Utilisation des AINS et faire des infiltrations aux corticoïdes localement

T3 chirurgicale :

Préventif (butée cotyloïdienne ou ostéotomie de relaxation)

Curatif, il s'agit de la pose de prothèse si retentissement fonctionnel Important

OBJECTIFS

décrire les signes cliniques de l'arthrose

décrire les signes radiologiques de l'arthrose

identifier les principales formes topographiques de l'arthrose

énoncer le principe du T3

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (RAA OU MALADIE DE BOUILLAUD)

OBJECTIFS DU COURS :

Définir le RAA

Décrire les manifestations extra-articulaires du RAA

Donner les caractéristiques des manifestations articulaires du RAA

Décrire les signes biologiques spécifiques du RAA.

I- DEFINITION

C'est une affection inflammatoire du tissu conjonctif touchant l'enfant et l'adolescent.

Le RAA est une complication de l'angine à streptocoque Beta hémolytique du groupe A.

Plusieurs tissus peuvent être atteints :

Les articulations, la peau, le cœur, le système nerveux central

L'atteinte cardiaque fait toute la gravité du RAA, il a été décrit au XIXe siècle par BOUILLAUD dont il porte également le nom. Le RAA a pratiquement disparu dans les pays développés car survenant dans les conditions socio-économiques précaires.

II- ETHIOLOGIE

Etiologie

a- Facteurs favorisant

La maladie touche les enfants entre 7 et 14 ans de façon égale dans les 2 sexes. Le pic de

fréquence est à 8 ans .Le RAA est rare avant l'âge de 3 ans.

Les mauvaises conditions socio-économiques (la promiscuité, le manque d'hygiène, la pauvreté) favorisent la contagion streptococcique. Les infections pharyngées répétées favorisent également la survenue du RAA.

b- Les facteurs déclenchant

Le RAA succède à une angine à streptocoque le plus souvent banal, érythémateux ou érythémato-pultacée.

Dans 50 à 60% des cas, quelques fois, il s'agit d'une scarlatine

Pathogénie

La RAA n'est pas un essaimage microbien à partir du foyer infectieux (angine, scarlatine), par contre il résulte de mécanisme auto-immun plurifactoriel.

Il existe aussi une prédisposition génétique*

SYMPTOMATOLOGIE

Type de description

Crise aiguë chez l'enfant : la crise survient à une angine dans un délai de 10 à 15 jours.

a- Prodromes

Ce sont des signes généraux a types de fièvres a début brutal d'allure infectieuse 39°C voire plus, sueur, asthénie et tachycardie* Parfois, on peut observer une épistaxis.

b- Atteinte articulaire

Il s'agit d'une polyarthrite aiguë touchant avant tout les grosses articulations périphériques. C'est une atteinte migratrice et fugace .Il n'existe pas d'atteinte du rachis, on observe une guérison sans séquelle en 3 à 4 semaines.

c- Les manifestations extra articulaires

*Atteinte cardiaque

On parle de cardite pour designer l'inflammation cardiaque. Toutes les tuniques du cœur peuvent être atteintes (endocardite, péricardite, myocardite).

C'est la manifestation la plus sérieuse du RAA avec une accélération des pouls malgré le repos ou le sommeil, symptôme important qui doit faire suspecter une cardite rhumatismale. Cette atteinte est responsable de douleur thoracique et de difficulté respiratoire.

L'endocardite

Ce sont des valvulopathie aiguës responsable d'insuffisance mitrale ou aortique.

La péricardite

Elle est habituellement silencieuse et disparaît spontanément. L'auscultation note un assourdissement des bruits du cœur en cas d'épanchement cardiaque.

La myocardite

C'est l'atteinte la plus sévère car pouvant évoluer a l'insuffisance cardiaque

*Atteinte cutanée

-Nodosités de Meynet : 0,5 à 2 cm de diamètre, elles sont indolores, rondes et mobiles ; disparaissent spontanément en quelques semaines.

Localisation préférentielle : coudes, genoux, l'occiput.

-Erythème marginé de BESNIER : c'est une éruption non prurigineuse, parfois provoquée par la chaleur ou soit des placards rose vifs arrondis présentant un centre souvent clair a limite irrégulière, de taille variable et de localisation préférentielle au niveau du tronc, à la racine des membres mais respectant la face.

*Atteinte du système nerveux centrale

L'enfant devient extrêmement nerveux et il peut grimacer de manière excessive. La chorée est parfois le seul symptôme visible du RAA .Elle n'atteint pratiquement que les jeunes filles pré-pubères.

*Autres manifestations

Il s'agit d'atteinte pleuropulmonaire (pleurésie et pneumonie rhumatismale)

Atteinte rénale (protéinurie)

Atteinte digestive (douleur abdominale pouvant simuler une appendicite)

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

A- SIGNES BIOLOGIQUES

a- Signes biologiques non spécifiques

Il s'agit du syndrome inflammatoire (accélération de la VS, élévation de la C-réactive protéine)

On peut aussi observer une anémie normochrome, normocytaire.

b- Signes biologiques spécifiques

C'est la mise en évidence d'une infection streptococcique récente :

L'isolement pharyngé du streptocoque B-hémolytique du groupe A

Élévation des antistreptolysines o (ASLO)

Élévation des antistreptokinase (ASK)

Élévation des antistreptodornase (ASD)

B-ELECTROCARDIOGRAMME

Il est pratiqué surtout en cas de cardite rhumatismale.

C- RADIOGRAPHIE DU THORAX

Il est demandé en cas d'épanchement péricardite ou en cas d'atteinte pleuropulmonaire.

TRAITEMENT

A- TRAITEMENT CURATIF

Il doit être précoce à cause des manifestations extra-articulaires qui mettent en jeu le pronostic vital.

Il consiste en :

Un repos strict au lit

Une corticothérapie adaptée d'environ 8 à 12 semaines pour lutter contre les phénomènes inflammatoires tout en respectant les précautions de prescription

Une antibiothérapie visant à détruire le streptocoque.

Exemple : procaine pénicilline (PENI G) ; 600 000 UI/J en IM 10 à 15 jours.

B- TRAITEMENT PREVENTIF

Il s'agit de prévenir la survenue de complications cardiaque, neurologiques et des rechutes.

Pour cela, on utilisera la benzathine Benzyl pénicilline (retarpen) à la dose de 1,2 millions en IM ' par mois (sur 3 mois).

LES ARTHRITES INFECTUEUSES

I- DEFINITION

Les arthrites infectieuses sont liées à la présence de germe dans l'articulation qu'il soit bactérien, parasitaire, mycosique ou virale.

ETIOLOGIE

A- ORIGINE BACTERIENNE

Le staphylocoque dans 70 à 80% des cas

Le gonocoque

Les entérobactéries

Le bacille de KOCH

Le tréponème pale

B- ORIGINE PARASITAIRE

Le ver de guinée (dracunculose)

La filaire de Bancroft

Les helminthes

C- ORIGINES VIRALES

Virus de rubéole

Virus des oreillons

VIH

Virus de l'hépatite

D- ORIGINE MYCOSIQUE

Le candidaalbicans

LES ARTHRITES A GERMES PYOGENES

A- DEFINITION

Ce sont les arthrites infectieuses dus à un germe pyogène qui agit dans l'articulation.

Elle siège préférentiellement dans les grosses articulations (genoux, chevilles, hanche ...)

B- ETHIQ PATHOGENIE

MODE DE CONTAMINATION

Il existe plusieurs modes de contamination

a- Transmission directe

Elle se fait lors de la ponction articulaire ou lors des manœuvres instrumentales notamment les biopsies .Elle se fait aussi lors d'infiltrations de médicaments ou de traumatisme articulaire.

b- Inoculation par voie hématogène

Elle est soit sanguine ou lymphatique et se fait au cours des infections, broncho-pulmonaire, ORL, génitaux-urinaire ou d'infection digestive.

c- Contamination du voisinage

L'infection se fait à partir d'une infection du voisinage

Exemple : Abscesses des parties molles, en cas de myosite ou d'ostéite.

LES FACTEURS FAVORISANTS

Us existent plusieurs facteurs favorisants :

a- Les tares pathologiques

Le sujet âgé

Le diabétique

L'insuffisance rénale

L'immunodépression (le plus souvent d'origine médicamenteuse)

b- Les manœuvres instrumentales

Les actes chirurgicaux en ce qui concerne les poses de prothèses articulaires

Les infiltrations locales

c- Traitement immunosuppresseur

La corticothérapie

Le TTT anti-cancéreux

C- DIAGNOSTIC,

Diagnostic clinique

Le début est brutal avec fièvre chiffrée à 39° voire 40°c accompagné de courbature. A la phase d'état, on observe l'apparition des signes cardinaux de l'inflammation.

La douleur irradie au-delà de l'inflammation. On peut observer un gonflement diffus de parties molles associées à une altération de l'état général avec anorexie et asthénie.

Diagnostic paraclinique

Diagnostic biologique :

L'hémogramme met en évidence une hyperleucocytose à P.N.N associée à une anémie modérée

avec accélération de la VS.

La ponction synoviale va mettre en évidence un liquide purulent ou inflammatoire riche en albumine et en cellule supérieur 10 milles/mm³.

L'examen bactériologique permet de faire l'isolement du germe.

Diagnostic radiologique :

Elle permet plus tardivement de mettre en évidence un pincement de l'interligne articulaire ou la présence d'érosion des surfaces articulaires ou présence de subluxation, ou de luxation, d'ankylose, d'ostéophytes plus ou moins marqués.

D- EVOLUTION

Précocement et efficacement traitée, l'arthrite septique évolue vers la guérison.

Non traité, l'évolution se fait vers des complications

COMPLICATION GENERALE

On peut observer une septicémie

COMPLICATION LOCALE

On peut observer une luxation pathologique, une nécrose osseuse ou une ankylose.

E- TRAITEMENT

MESURES GENERALES

a- Immobilisation de l' articulation

Le membre concerné sera placé dans un plâtre:

b- Ponction lavage articulaire

Elle se fait sous asepsie rigoureuse avec du sérum physiologique et doit se faire tous les 2 voire 3 jours.

MESURES SPECIFIQUES

L'antibiothérapie dépendra de l'antibiogramme. Mais> il faut toujours faire une association bactéricide (aminoside +bétalactamine). La durée du T3 est de 6 semaines à 3 mois.

AUTRES METHODES THERAPEUTIQUES

On peut pratiquer une intervention chirurgicale lors de gros épanchement avec liquide très épais chez les enfants et chez les sujets qui présentent des tares.

F- PARAMETRES DE SURVEILLANCE

PARAMETRES CLINIQUE

Il faut surveiller la courbe thermique

Surveiller l'état général

Surveiller l'évolution locale

Surveiller la couleur du liquide synovial

PARAMETRES PARACLINIQUE

La NFS

La fonction rénale (urée, créatininémie)

La bactériologie du liquide synovial

LES AUTRES ARTHRITES INFECTUEUSES

A- ARTHRITES VIRALES

Il s'agit souvent de polyarthrite que d'arthrite vraie. Elles sont caractérisés par une polyarthrite dans un contexte fébrile avec souvent des signes broncho-pulmonaires et ORL.

Exemple : la rubéole et l'infection à VIH

Ou une polyarthrite avec isolement du germe dans l'articulation.

B- ARTHRITES PARASITAIRES

Elles siègent surtout au niveau des membres inférieurs et au niveau des grosses articulations. La

ponction articulaire met en évidence un liquide trouble ou purulent- Le diagnostic est basé sur la présence de calcification parasitaire dans les parties molles au voisinage de l'articulation.

Mais de plus en plus le diagnostic est posé devant la visualisation du ver ou l'on d'une arthroscopie.

C- ARTHRITE MYCOSIENNE

Notamment à *Candida albicans*, elle se voit le plus souvent chez les sujets immunodéprimés, les drogués et les sujets présentant des tares.

OBJECTIFS DU COURS :

- 1) Décrire les modes de contamination des arthrites infectieuses
- 2) Décrire l'évolution des arthrites infectieuses
- 3) Citer les paramètres de surveillance des arthrites infectieuses

LES POLYARTHrites INFLAMMATOIRES CHRONIQUES (PAIC)

INTRODUCTION

Les PAIC sont caractérisés par :

Une topographie systématisée

La recrudescence nocturne et au réveil de la douleur

La fixation définitive sur des articulations qui vont devenir raide

Une évolution par poussée

Il existe plusieurs formes dont 3 sont essentielles :

La PAIC évolutive (PCE)

La spondylarthrite ankylosante

La PAIC rhumatoïde (PAR)

CHAPITRE I : POLYARTHrite INFLAMMATOIRES CHRONIQUE EVOLUTIVE

C'est le rhumatisme des extrémités, il atteint beaucoup plus les femmes entre 35 et 55 ans.

LA CLINIQUE

Phase de début

Elle débute soit par une mono-arthrite au niveau du genou ou du poignet, soit par une polyarthrite aiguë simulant un rhumatisme articulaire aigu, soit le plus souvent par une polyarthrite des extrémités qui sont raides, douloureuses le matin au réveil.

La phase d'état

Les polyarthrites des extrémités atteignent le poignet, les articulations du genou et des pieds rarement le coude et les épaules. Ces articulations sont douloureuses, raides en générale le matin au réveil. Ces signes s'accompagnent d'un syndrome général avec fièvre chiffrée à 38°, une anémie modérée, une asthénie. Les articulations ainsi atteintes évoluent vers les déformations et l'ankylose.

PARACLINIQUE

Les signes biologiques

a- Non spécifiques

Ces signes sont ceux de tous les rhumatismes inflammatoires : accélération de la VS, élévation de la C-réactive protéine, augmentation de la fibrinémie et des globulines,

b- Spécifiques

Ils sont mis en évidence par les facteurs rhumatoïdes qui sont des anticorps anti- immunoglobuline. La réaction est positive lorsque le titre est au-dessus de 1/12 du titre normal.

Cette positivité apparaît après 6 mois à 1 an d'évolution de la maladie.

Signes radiologiques

Ils sont en retard par rapport aux signes cliniques et présentent 4 stades d'évolution :

Stade 1 : présence d'ostéoporose

Stade 2 : un pincement des interlignes articulaires

Stade 3 : une érosion des surfaces articulaires

Stade 4 : présence des signes d'arthrose avec ostéophytes et/ou condensation

EVOLUTION

Elle se fait toute la vie avec une alternance de poussée et de remission. Il existe cliniquement 3 formes évolutives :

La forme légère

La forme modérée

La forme grave ou sévère

TRAITEMENT

Il fait appel aux moyens souvent :

Une corticothérapie ou l'utilisation des AINS

Utilisation d'antalgique

On a parfois recours à la kinésithérapie ou à la chirurgie orthopédique

Objectifs du cours :

Décrire les phases cliniques d'une PCE

Décrire les 4 stades Rx de la PCE

CHAPITRE II : SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE

Elle est rare en Afrique, c'est le rhumatisme des articulations axiales, c'est-à-dire vertébrales et sacro-iliaques. Elle atteint surtout l'homme jeune entre 20 ans et 40 ans.

CLINIQUE

Phase de début

Il s'agit d'une lombalgie ou une sciatalgie bilatérale pendant la nuit, non calmée par le repos, non accrues par l'effort et sujette à des poussées évolutives puis cédant à des manœuvres de déverrouillage.

Phase d'état

Il s'installe en plusieurs années et elle est marquée par :

Une arthrite lombaire avec lombalgie dans la 2ème moitié de la nuit

Une raideur du rachis lombaire avec douleur sacro-iliaque bilatérale.

L'atteinte lombaire peut se prolonger par une atteinte dorsale entraînant une cyphose douloureuse. Parfois, s'associe une diminution de l'ampliation thoracique aboutissant à une gêne des fonctions respiratoires.

Evolution—`

Elle dure de nombreuses années avec alternance de poussée et de rémission mais avec aggravation à la longue par atteintes d'autres articulations proximales notamment la hanche, le genou, les épaules entraînant une infirmité. Au bout de 10 ans d'évolution, on note l'apparition de 3 formes évolutives selon la gravité :

La forme bénigne environ 40%

La forme moyenne environ 35%

La forme grave environ 25%

PARACLINIQUE

Radiologie

Elle est indispensable au diagnostic et intéresse les articulations du rachis et les articulations sacro-iliaques.

a- Au niveau de la colonne vertébrale

On observe une prolifération en pont qu'on appelle syndesmophyte qui donne un aspect en tige de bambou ou en rail de chemin de fer.

On peut observer une ostéoporose.

b- Au niveau de l'articulation sacro-iliatique

Les aspects radiologiques évoluent en 3 stades :

Stade 1 : c'est le stade de condensation des berges, des interlignes articulaires donnant un aspect en pseudo élargissement.

Stade 2 : on observe un aspect tigré ou nuageux des berges et des interlignes articulaires.

Stade 3 : on observe un effacement de l'interligne articulaire du a la soudure des berges articulaire.

Signes biologiques

Ils sont marqués par la mise en évidence de signes non spécifiques de l'inflammation a savoir augmentation de la VS, augmentation de la C-R-P, augmentation de la fibrinémie, augmentation des alphas globulines. On note un terrain génétique avec la mise en évidence de l'antigène HLAB27.

TRAITEMENT

-Mesures hygiéno-diététiques : encourager la pratique du sport et l'arrêt du tabagisme.

-On utilisera des AINS ou une corticothérapie associé parfois à des antalgiques pour soulager le malade. On peut aussi pratiquer un traitement chirurgical surtout orthopédique dans certains cas.

Objectifs du cours :

Décrire les phases cliniques d'une SPA

Décrire les signes Radiographiques de la SPA

Citer l'antigène incriminé dans la survenue de la SPA

CHAPITRE III : PAIC RHUMATOIDE

OBJECTIFS DU COURS :

Définir la polyarthrite rhumatoïde

Décrire la phase d'état de la polyarthrite rhumatoïde

Décrire l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde

Citer les complications de la polyarthrite rhumatoïde

DEFINITION

C'est une maladie inflammatoire du tissu conjonctif à prédominance synovial appartenant au groupe de maladies auto-immune dont l'expression est à 2 visages:

C'est tout d'abord un rhumatisme inflammatoire chronique à prédominance périphérique distal bilatéral évoluant par poussée susceptible d'entraîner des déformations et une destruction articulaire.

C'est aussi une maladie systémique (sang) véritable connectivite, responsable de manifestation extra-articulaire susceptible de mettre en jeu le pronostic vital.

ETHIOPATHOGENIE

A- EPIDEMIOLOGIE

Prévalence : la PAR est le plus classique des rhumatismes inflammatoires chroniques. En Côte d'Ivoire, elle représente 3% des malades suivi en rhumatologie.

Age et sexe : elle peut débuter à tous âge surtout entre 40 et 60 ans. Elle touche environ 4 femmes pour 1 homme.

B- FACTEURS ETHIOLOGIQUES

La PAR est une maladie d'étiologie inconnue certains facteurs favorisant sont incriminés :

L'hérédité : il existe un terrain familial fréquent en rapport avec les antigènes d'histocompatibilité. Il s'agit de HLA DR4 surtout mais aussi de HLA DR1;

Les facteurs environnementaux et divers : il s'agit de la ménopause, de l'exposition au froid et a l'humidité, de traumatisme et de vives émotions.

Les infections : diverses bactéries et virus telles que (Epstein BARR V, PARVOVIRUS) ont été tour à tour incriminés puis rejeté.

C- PATHIOPHYSIOLOGIE

A la faveur d'une prédisposition génétique et sous l'influence de facteurs environnementaux d'origine inconnue va se développer progressivement un cercle vicieux d'inflammation auto-immune avec formation d'un pannus synovial extensif et érodant les structures environnantes. Cette inflammation

qui concerne également les tissus conjonctifs peut toucher également les viscères.

DIAGNOSTIC

A- CLINIQUE

Phase de début

Elle se caractérise par :

Une arthrite responsable d'une douleur et d'une raideur matinale des articulations métacarpo-phalangiennes du poignet et les interphalangiennes proximale.

La douleur est bilatérale et symétrique .elle est inflammatoire et d'installation progressive. On note un gonflement des articulations qui sont chaudes, raides et douloureuses à la mobilisation.

Phase d'état

C'est la phase de polyarthrite constituée marqué par l'extension et l'aggravation de la raideur avec des déformations. Ces déformations siègent au niveau des mains, du coude, des épaules, du pied, de la hanche, des genoux et du rachis,

Déformation au niveau des mains : on observe un gonflement dorsal du poignet et des métacarpo-phalangienne en " dos chameaux ", On note aussi une déviation cubitale des doigts, on parle de " coup de vent " cubital.

On observe aussi des doigts en boutonnière et des déformations du pouce en " Z" ou en adduction.

Au niveau du coude, on peut observer une attitude en flexion du coude conduisant à une gêne à la prono-supination.

Au niveau des pieds» on peut observer une déformation des pieds avec déviation du gros orteil en dehors.

Au niveau du genou, on observe une déformation du genou avec risque de flessum à prévenir.

Au niveau de la hanche, on peut observer une déformation de la hanche avec impotence fonctionnelle.

Des signes généraux peuvent s'observer telles que l'altération de l'état général avec fièvre et asthénie.

B- PARACLINIQUE

La radiographie

Sur les clichés radiographiques, on note une lise osseuse diffuse et les lésions érosives a un stade avancé avec géodes et encoches.

A un stade plus avancé, on peut observer une ankylose.

La biologie

a- Le syndrome inflammatoire

Il est modéré dans le cas bénin avec accélération de la VS, augmentation de la CRP et d'alpha globuline.

b- Signes spécifiques

Ils sont marqués par la présence de facteurs rhumatoïdes dans le sang (latex, WAALER ROSE) et la positivité des facteurs anti-nucléaires.

EVOLUTION L'évolution se fait en 3 modalités :

Evolution monocyclique

Elle est marquée par une seule crise surtout dans les premières années.

Evolution progressive

Elle est marquée par une aggravation progressive avec des lésions extra-articulaires.

Evolution polycyclique

Elle se fait sur plusieurs années, le pronostic vital est en jeu surtout lorsqu'il y a des manifestations extra-articulaires.

COMPLICATIONS

Complications péri-articulaires

Elle est marquée par des ténosynovites avec risques de rupture tendineuse et présence de nodules rhumatoïdes.

Complications viscérales

On peut observer :

Une atteinte pleuropulmonaire (pleurésie, fibrose pulmonaire)

Une atteinte splénoganglionnaire

Une atteinte cardiaque, hépatite et pancréatique

LE TRAITEMENT

A- BUT DU TRAITEMENT

Traiter l'inflammation

Prévenir et traiter toutes les implications

Favoriser la réinsertion socio-professionnelle des patients

B- LES MOYENS

Le traitement est long, parfois à vie. Il est multidisciplinaire associant plusieurs méthodes à savoir :

- Informer le patient sur la possibilité thérapeutique avec leurs effets indésirables et leurs surveillances rigoureuses. L'aider à accepter la chronicité de la maladie, l'encourager à adhérer aux associations des malades.

Mesures hygiéno-diététiques

On préconise les repos physiques au lit en période de poussée

Les sports doux sont autorisés

L'activité professionnelle doit être poursuivie

On préconise un repos psychique

Traitement médicamenteux

il est symptomatique avec l'administration d'antalgique et d'AINS par voie générale puis par voie locale d'infiltration aux corticoïdes.

le TTT de fond est basé sur l'utilisation d'antipaludéen de synthèse (plaquenil®) et les sels d'or (allochrysine®)

le TTT biologique avec utilisation des TNFX (biomédicaments)

Traitement physique

La kinésithérapie pour lutter contre les raideurs articulaires.

La chirurgie

On pratiquera soit une synovectomie ou une arthroplastie.

OBJECTIFS DU COURS :

Définir la polyarthrite rhumatoïde

Décrire la phase d'état de la polyarthrite rhumatoïde

Décrire l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde

Citer les complications de la polyarthrite rhumatoïde

COURS DE VENIMOLOGIE GENERALE

Licences Infirmières et Sages-femmes

Dr ALLALI Kouadio Bernard

Dr AKAFFOU Marc Hermann

Table des matières

Introduction1

Classification phylogénétique des animaux venimeux.....1

Alvéolobiontes.....	1
Ciliés.....	1
Dynoflagellés.....	2
Métazoaires.....	2
Cnidaires.....	2
Protostomiens.....	2
Mollusques.....	2
Annélides.....	3
Euarthropodes.....	3
Classe des Arachnides.....	3
Acariens.....	3
Pseudoscorpions.....	3
Scorpionides (Scorpions).....	3
Araneae (Araignées).....	4
Classe des Myriapodes.....	4
Hexapodes.....	4
Deutérostomiens.....	5
Echinodermes.....	5
Sarcoptérygien.....	5
Lyssamphibiens.....	5
Mammifères.....	5
Squamates.....	5
Ophidiens (serpents).....	6
Biologie.....	6
Appareil venimeux.....	6
Ecologie.....	9
Signes cliniques et prise en charge des morsures de serpents.....	10
Aves (Oiseau).....	16
Actinoptérygiens (Poissons).....	16
Conclusion.....	17
Quelques illustrations d'animaux venimeux.....	18
Quelques references bibliographiques.....	19
Travaux dirigés.....	20

Introduction

Chaque être vivant, pour pérenniser son espèce, trouve des moyens particuliers de défense et de nutrition. Ainsi, certains animaux seront capables d'élaborer des substances nocives appelées venins ou poisons, toxiques pour leurs proies ou pour leurs prédateurs. Le Venin est présent dans beaucoup d'embranchements. Dans chaque groupe, la proportion d'espèces venimeuses entraînant des problèmes en toxicologie humaine restant faible, le nombre variant de quelques-unes seulement (mammifères) à la quasi-totalité (araignées) et même à l'ensemble (scorpions et cnidaires).

Un animal est dit venimeux si son poison est administré par inoculation à travers un appareil inoculateur (poil, épine, écaille, stylet ou partie de pièces buccales). Par contre, chez un animal vénéneux, il n'a pas d'appareil inoculateur ; le poison se manifeste par ingestion ou par contact avec le milieu intérieur (sang, tissus) provoquant des réactions nocives. La toxicité d'une espèce pouvant varier en fonction de la température et des saisons

De nombreux animaux notamment les serpents ou ophidiens sont responsables de morsures engendrant des envenimations parfois mortelles.

La population africaine vivant à majorité en zone rurale, les contacts avec les ophidiens sont plus fréquents, entraînant des accidents parfois mortels.

Les animaux venimeux sont plus abondants en zones intertropicale et tempérées chaudes. Ils se répartissent aussi bien en milieu terrestre que marin. Beaucoup d'espèces ont un fort taux d'endémisme mais certaines sont largement réparties.

Classification phylogénétique des animaux venimeux

I.1. Alvéolobiontes

I.1.1. Ciliés

Ce sont des organismes unicellulaires complexes comprenant environ 8000 espèces. Ils sont présents dans les eaux douces, saumâtres et marines où ils existent sous diverses formes :

formes libres nageuses se protégeant grâce à des trichocystes (organites périphériques dévaginables);

formes fixes pédonculées

formes coloniales

formes parasites émettant des toxines dans l'organisme et provoquant des réactions immunitaires.

I.1.2. Dynoflagellés

Ils renferment 2200 espèces qui font essentiellement partie du plancton des eaux marines. Ces micro-organismes sont diversifiés, en particulier sur leur régime alimentaire : hétérotrophes, mixotrophes ou organismes photosynthétiques assimilés par des algues. Ils envahissent accidentellement les tissus d'animaux, provoquant chez l'homme des intoxications alimentaires graves connues sous le nom de ciguatera après ingestion de poissons, coquillages ou crustacés.

I.2. Métazoaires

I.2.1. Cnidaires

Ils sont redoutables par la présence de cellules urticantes, les cnidoblastes, dans leur ectoderme. Alors que les anémones de mer vivent isolés fixés sur les rochers, les méduses, animaux marins nageurs translucides, constituent les formes libres des cnidaires. Elles comptent parmi les plus dangereuses les physalies (ou vessies de mer), grandes méduses des mers chaudes et les cuboméduses (ou guêpes de mer) en Australie avec la redoutable *Chironex fleckeri* responsable d'envenimation systémique avec dépression respiratoire et/ou collapsus cardio-vasculaire. Ce sont des animaux venimeux par contact, entraînant localement une dermatite prurigineuse.

Certaines méduses tropicales provoquent le syndrome d'Irukandji pouvant être cause de décès par œdème aigu du poumon ou hémorragie cérébrale. Ce syndrome a été observé en zone tropicale (Australie, Floride et Guadeloupe).

Le traitement des envenimations par les cnidaires est local (anesthésiques, extraction des tentacules par un raclage doux) et général (adrénaline et réhydratation). Il existe un sérum antivenimeux pour les cuboméduses en Australie.

I.2.2. Protostomiens

I.2.2.1 Mollusques

Parmi les mollusques, nous avons essentiellement les cônes et les octopodes.

Les cônes, considérés par les conchyliologues comme les plus beaux coquillages au monde, sont la cause d'une envenimation parfois mortelle, toujours redoutable. Le premier cas mortel a été rapporté en 1705 dans l'archipel des Moluques (Mer des Célèbes). Ce sont des mollusques gastéropodes, prosobranches et toxoglosses c'est-à-dire, possèdent une langue à venin. Lorsque le cône chasse, une dent est engagée dans la trompe. Celle-ci se projette en avant pour implanter dans la proie la dent qu'elle abrite et éjecter le venin. Le venin des cônes est neurotoxique et thermostable.

De nombreux cônes sont venimeux bien que tous ne soient pas dangereux pour l'homme. Le cône le plus redoutable connu est *Conus geographus*. Après intoxication, le sujet présente après quelques minutes une douleur vive au point de piqure, avec un œdème souvent volumineux, puis des paralysies des muscles squelettiques et des muscles respiratoires responsables du décès. En pratique, l'évolution est variable, mais l'apparition des paralysies doit faire prévoir une assistance respiratoire. Il n'y a pas de sérum.

Les pieuvres sont des mollusques céphalopodes du genre *Octopus* et sont dépourvus de coquille. Leur appareil venimeux est composé de glandes salivaires entourant l'orifice buccal et de mandibules ou bec, la bouche étant située au centre de huit tentacules. *Hapalochlaena maculosa*, petite pieuvre de 10 à 15 cm, peut tuer en quelques minutes.

I.2.2.2. Annélides

Seuls quelques annélides venimeux actifs appartiennent familles des *Amphimonidae* et des *Glyceridae*. La plupart appartiennent aux polychètes errants, possédant de nombreuses soies plus ou moins développées. Ce sont des prédateurs au mode de vie benthique ou pélagique.

I.3. Euarthropodes

I.3.1. Classe des Arachnides

Seuls certains ordres possèdent des espèces venimeuses : acariens, pseudoscorpions, scorpions et les araignées.

I.3.1.1. Acariens

C'est le groupe des *Ixodida*, couramment appelés les tiques. Certains ont un venin injecté par les pièces buccales transformées en rostre; d'autres sont vecteurs de maladies; d'autres, agents de réactions allergiques.

I.3.1.2. Pseudoscorpions

La moitié des 3000 espèces connues est venimeuse mais toutes inoffensives pour l'homme. L'appareil venimeux est localisé au niveau des pinces.

I.3.1.3. Scorpionides (Scorpions)

Les scorpions sont représentés par moins de 1500 espèces et constituent de ce fait une sous-classe numériquement mineure dans le Phylum des Arthropodes. Ils sont plus nombreux dans les zones désertiques mais sont présents dans pratiquement tous les milieux terrestres (forêt, savane, littoral, montagne, etc.). Les espèces africaines appartiennent à deux (2) familles : *Buthidae* et *Scorpionidae*.

Dans la famille des *Buthidae*, l'on rencontre plusieurs genres notamment le genre *Androctonus* dont certaines espèces (*Androctonus australis*) possèdent un venin très toxique et se rencontrent en Afrique du Nord.

Leur piqûre peut entraîner la mort en quelques heures, ce sont les scorpions les plus dangereux. Les autres genres de cette famille sont : *Buthus*, *Leiurus*, *Parabuthus*, *Tityus* et *Centruroides*.

Dans la famille des *Scorpionidae*, le genre *Pandinus* est rencontré en Afrique subsaharienne avec les espèces *Pandinus imperator* et *Pandinus gambiensis* qui sont moins dangereux.

I.3.1.1. Araneae (Araignées)

Sur plus de 44000 espèces décrites au monde, une centaine pouvant provoquer des réactions humaines et une dizaine est potentiellement dangereuses parmi les mygalomorphes et les aranéomorphes. En Afrique, les mygales (famille des *Theraphosidae*) sont des araignées trapues et velues s'attaquant rarement à l'homme. Leur morsure est cependant douloureuse provoquant un œdème local puis une nécrose parfois extensive et longue à guérir.

Latrodectus mactans ou veuve noire d'Amérique est une araignée cosmopolite et remarquable par son abdomen globuleux. Sa piqûre entraîne une douleur vive suivie de troubles nerveux.

I.3.2. Classe des Myriapodes

Cette classe est représentée par les scolopendres (*Scolopendridae*) dont la piqûre provoque une douleur vive, un œdème et parfois des réactions fébriles. Ils sont rarement responsables d'accidents graves même chez l'enfant.

I.3.3. Hexapodes ou Classe des Insectes

Selon leur mode d'envenimation, ils sont classés en trois groupes : les insectes urticants, vulnérants et vésicants.

Insectes urticants. Ce sont les chenilles ou larves de certains papillons (*Lépidoptères*). L'appareil venimeux se trouvant dans le poil de la chenille, l'agression nécessite un contact du poil avec l'organe exposé (peau, muqueuses). Leur toxine est allergène et induit une brûlure locale, un œdème et des réactions urticariennes plus ou moins généralisées.

Insectes vulnérants. Il s'agit d'*Hyménoptères* (abeilles, guêpes, frelons). Le venin d'abeille est

composé de deux substances : l'apitoxine et l'histamine. Lorsque la piqure d'abeille est mal supportée, on observe un tableau grave en 30 minutes avec : choc anaphylactique ; effondrement de la tension ; pouls très faible ; œdème étendu et coma. La mort survient si le sujet n'est pas rapidement et correctement pris en charge.

Le traitement d'une envenimation par les abeilles est d'abord symptomatique par l'extraction de l'aiguillon, l'application d'un antiseptique sur la plaie, l'administration d'un antihistaminique et l'administration d'un sédatif. En cas de choc anaphylactique, réaliser une prise en charge milieu hospitalier comprenant un service de réanimation.

Insectes vésicants. Ils sont rencontrés chez les Coléoptères (charançon mexicain du haricot, anthrènes des musées). L'envenimation dans ce cas, se produit par contact et entraîne une formation de vésicule et de phlyctène dans les cas graves (*Scyphophorus acupunctatus*).

I.4. Deutérostomiens

I.4.1 Echinodermes

Ce sont les échinodermes (étoiles de mer et oursins) qui sont tous venimeux passifs. Une étoile de mer (*Acanthaster planci*) à cinq branches, est connue comme venimeuse. Elle a des piquants venimeux mais surtout pédicellaires pourvus de glandes à venin assurant la protection de l'animal. Certains oursins et concombres de mer peuvent entraîner des envenimations respectivement à partir de leurs piquants ou de filaments contenant des toxines.

Certaines holothuries (Holothuroïdes) sont toxiques par leur tégument.

I.4 2. Sarcoptérygien

I.4.2.1. Lyssamphibiens

Les amphibiens venimeux comprennent les Urodèles (salamandres et tritons) vivant dans l'hémisphère Nord et des Anoures (crapauds, grenouilles, rainettes) qui ont tous une peau contenant des glandes dont le venin s'écoule à la surface du tégument (utilisation comme poison par certains peuples). Ces derniers se rencontrent dans toutes les régions du monde. L'envenimation peut se faire par projection du poison.

C'est le cas de l'espèce *Bufo guttatus* dont le poison se trouve dans les glandes cutanées et qu'il projette lorsqu'il est irrité ou pour immobiliser sa proie.

I.4.2.2. Mammifères

C'est un groupe qui est pratiquement dépourvu d'espèces venimeuses, excepté quelques espèces de solénodontes et musaraignes à glandes sous maxillaires venimeuses notamment la musaraigne américaine à queue courte *Blarina* (la plus dangereuse). Certains mammifères carnivores ont également des venins : ce sont la mouffette (Amérique) à glandes anales défensives et un monotrème, l'ornithorynque (Australie) qui à un ergot venimeux sur la face interne du pied postérieur.

I.4.2.3. Squamates

C'est un groupe proportionnellement riche en espèces venimeuses. Parmi les Ophidiens (serpents) un tiers des espèces est dangereuse pour l'homme. Chez les Sauriens (lézards), un genre à salive venimeuse, l'héloderme *Heloderma suspectum*.

Ophidiens (serpents)

Les serpents ont colonisé la majeure partie des terres émergées du globe ainsi que les océans. Les serpents sont capables d'occuper une aire très vaste recouvrant des associations végétales diverses. En fonction de leur biotope, les ophidiens peuvent être regroupés en cinq grandes catégories : terrestres, fouisseurs, arboricoles, dulcicoles et marins.

Ce sont des vertébrés appartenant à la classe des Sauropsidés et à l'ordre des ophidiens. Plusieurs familles comportent des espèces venimeuses (*Colubridae* vraies et familles dérivées, *Atractaspididae*, *Elapidae* et *Viperidae*). Ces animaux sont responsables de nombreux accidents en Afrique aboutissant à de nombreux décès avec environ 500 000 envenimations par an sur le continent Africain.

Biologie

Les serpents sont des reptiles dépourvus de pattes ; leur corps, recouvert de fines écailles et de plaques cornées, est de forme cylindrique et allongé. Ils se déplacent par reptation. Leurs yeux ont des paupières soudées et transparentes qui leur confèrent un regard fixe. Ils sont de taille et de

couleurs diverses. Ils sont tous zoophages ; la plupart d'entre eux sont ovipares mais certains sont ovovivipares surtout dans les régions froides.

Appareil venimeux

L'appareil venimeux des serpents comprend essentiellement deux glandes qui synthétisent le venin et un système d'injection constitué par des dents modifiées en crochets. Ces derniers permettent à l'animal de faire pénétrer son venin assez profondément dans les tissus de sa proie ou de son agresseur. Les ophidiens se divisent en quatre groupes selon la structure de leur appareil inoculateur qui sont : les, les, les et les

..... Ils sont des serpents dépourvus d'appareil inoculateur de venin ou crochets. Toutefois, ils sécrètent du venin qui intervient dans la digestion des proies. Ces serpents sont inoffensifs pour l'homme.

a- (absence de crochets)

b- (crochets en arrière)

.....

.....

c- (crochets en avant)

d- (crochets mobiles)

.....

.....

Figure 1 : Denture des Ophidiens

Les serpents aglyphes de Côte d'Ivoire sont représentés par cinquante et une espèces. Certaines espèces de la famille des Pythonidae avec comme rencontrée en savane et qui est ubiquitaire sont les mieux connues des populations.

Serpents opisthoglyphes. Dans ce groupe, il existe une ou plusieurs dents situées en arrière et de chaque côté du maxillaire supérieur. Ces dents sont souvent plus grandes que les autres et sont creusées d'un canal qui permet l'écoulement du venin. La position arrière des crochets venimeux et l'absence de muscle compresseur des glandes à venin font qu'ils sont considérés comme peu dangereux pour l'homme. Leur venin est toutefois hautement toxique pour l'homme. C'est le cas de *Thelotornis kirtlandii* qui est un serpent à corps très allongé et très mince.

Serpents protéroglyphes. Ils possèdent des crochets à venin avec un sillon presque clos situé en avant sur le maxillaire supérieur. Chez certaines espèces, ce sillon permet de cracher le venin à une distance de plusieurs mètres. A ce groupe, se rattachent deux familles, les Elapidae (.....), et les Hydrophidae ou serpents marins. Ces serpents marins vivent dans l'Océan pacifique et dans l'Océan indien, sur les côtes d'Australie, d'Afrique de l'Est, d'Asie du sud-est ainsi que sur celles l'Océanie. Ils sont hautement venimeux. Ce sont pour la plupart des espèces pacifiques toutefois quelques espèces de l'océan Indien sont agressives et peuvent attaquer les plongeurs (*Enhydrina schistosa*). Le venin des serpents marins est le plus toxique que l'on connaisse, 20 fois celui des cobras. Les élapidés sont très agressifs et leur venin très actif peut être mortel entre 3 et 8 heures. Les deux genres les plus importants sont les genres *Naja* (.....) et *Dendroaspis* (.....).

Serpents solénoglyphes. Ce sont les serpents les plus redoutables. Leur appareil inoculateur est très perfectionné et se compose de deux crochets antérieurs percés d'un canal clos qui permet l'injection du venin sans perte. De plus, ces crochets mobiles et très grands se rétractent le long du palais lorsqu'ils sont au repos grâce à un muscle. L'appareil venimeux des solénoglyphes apparaît comme le plus perfectionné du monde animal. Ces serpents sont rencontrés dans trois grandes familles : les Atractaspididae (*Atractaspis dahomeyensis*), les Viperidae (.....).

Ecologie des serpents

Répartition géographique

La distribution spatio-temporelle des serpents n'est pas aléatoire, ils sont fréquents dans les plantations, les fosses, les tas d'ordures, etc. Certaines espèces peuvent pénétrer dans les habitations et mordre l'homme durant son sommeil ou lors des activités domestiques (Mion et al., 1998). Des espèces de Viperidae sont adaptées à la vie saharienne et sont surtout fréquentes dans les zones rocailleuses où elles vivent le plus souvent à l'intérieur des terriers de rongeurs creusés au pied des Graminées. On les rencontre également dans les terrains sableux où elles

s'enfouissent à quelques centimètres de profondeur pour échapper à la température intense de la surface.

Dans la zone saharienne, les serpents ont une adaptation moins poussée à la chaleur et à la sécheresse. Dans cette zone, On ne rencontre que des serpents des zones désertiques et sahariennes (Diakité, 1977). En outre, dans la zone soudanienne, on note la présence des espèces guinéennes (Diakité, 1977). Certains serpents ont une aire de répartition très vaste partant de l'Afrique occidentale à l'Afrique centrale (Tchoua, 2002). Quand les autres par contre se limitent en Afrique de l'Est et du sud.

Intérêt écologique

Certains serpents d'Afrique sont au contraire des animaux utiles. Par leur rôle de prédateurs de divers invertébrés et de petits vertébrés, ils débarrassent l'homme d'un grand nombre de ses ennemies : mouches, moustiques, Rongeurs (Cisse et al, 1979 ; Pough et al, 1998).

Par ailleurs, les serpents sont des grands prédateurs de criquets et de rongeurs qui sont des destructeurs redoutables des cultures contre lesquels les moyens de lutte utilisés par l'homme sont souvent inefficaces.

Intérêt socio-économique

Outre la prédation des animaux nuisibles à l'homme, les serpents sont consommés comme source de protéine. En effet, les Pythons et les vipères font partie des gibiers communs dans certaines régions d'Afrique (Cisse et Karns, 1979). Ils peuvent être également vendus comme animaux de compagnie. Ils sont utilisés pour les médecines traditionnelles ou pour leurs peaux. On les retrouve encore dans les biens et accessoires en cuir de luxe dans les boutiques en Europe et en Amérique du nord.

Signes cliniques et prise en charge des morsures de serpents

Une morsure de serpent n'entraîne pas toujours d'envenimation et celle-ci n'évolue pas inéluctablement vers la mort, même en l'absence de traitement. En cas d'envenimation, l'injection du venin est immédiatement suivie de troubles cliniques. Les différents symptômes observés peuvent être classés en cinq groupes.

Symptômes locaux. L'inflammation locale est rapide dans le cas des morsures de Viperidae (vipères vraies et crotales). La douleur est immédiate, toujours intense et parfois domine le tableau clinique. L'œdème d'apparition progressive, s'installe en quelques minutes après les morsures de Viperidae et devient maximal en deux ou trois heures, parfois douze à vingt-quatre heures. Cet œdème est massif, volontiers étendu à l'ensemble du membre mordu.

Après une morsure d'Elapidae les signes d'inflammation locale sont absents ou faibles, dans ce cas souvent très localisés et retardés de vingt-quatre à quarante-huit heures. La nécrose locale peut être précoce. Le venin de *Naja nigricollis*, provoque une nécrose sèche, se momifiant en 12 à 24 heures. La nécrose peut être lente et progressive, conduisant à la destruction complète du membre mordu en 3 à 5 semaines.

Etat de choc. Un état de choc dans les minutes ou les toutes premières heures suivant la morsure est relativement fréquent. Son étiologie peut être variable : stress, choc toxique, réaction anaphylactique, collapsus hypovolémique.

Troubles de la coagulation. Il s'agit sans conteste de la symptomatologie la plus préoccupante survenant à la suite des morsures de Viperidae. De nombreuses toxines et surtout des enzymes des venins de serpent ont une action pro-coagulante ou anticoagulante, altérant la chaîne de la coagulation sanguine selon des processus complexes qui dépendent de la quantité de venin injectée et du lieu d'injection. Ces actions peuvent aboutir à des hémorragies ou à une coagulation intravasculaire disséminée.

Troubles neurotoxiques. La paralysie flasque induite par les neurotoxines post-synaptiques d'Elapidae et d'Hydrophidae est de diagnostic évident. Le début est progressif. Localement, la douleur est remplacée par des paresthésies à type de picotements, fourmillements ou simplement une anesthésie qui remontent le long du membre mordu. Une douleur épigastrique, un vomissement, une hyper-sialorrhée, une angoisse, un larmoiement et somnolence attestent de la progression de l'envenimation. Trismus (constriction des mâchoires) et ptose palpébrale (relâchement des muscles des paupières) symétriques sont caractéristiques du syndrome cobraïque. La mort survient dans un

tableau d'asphyxie due à la paralysie des muscles respiratoires, associée à une baisse de la vigilance mais sans restriction de la conscience.

Complications à long terme. Elles peuvent apparaître dans les semaines ou les années qui suivent une envenimation sévère, même s'il n'y a pas de relation directe entre la gravité d'une envenimation et le risque de complications à long terme. Les séquelles observées à la suite d'une nécrose locale peuvent nécessiter des interventions chirurgicales allant jusqu'à une amputation partielle ou totale du membre mordu.

Les lésions rénales apparaissent dans les jours ou les semaines qui suivent la morsure. La circulation de microthrombus entraîne des infarctissements viscéraux à distance, qui peuvent se manifester plusieurs années après la morsure. D'autres organes peuvent être atteints et il peut parfois être difficile d'incriminer l'envenimation dans la genèse de la lésion.

Tableau I : Différents types d'envenimation

Type d'envenimation

Espèces en cause

Signes cliniques

Envenimation cobraïque

(neurotoxique)

Dendroaspis, Naja,

- Douleur locale et signes inflammatoires locaux rares sauf chez Dendroaspis
- troubles digestifs
- Perte de conscience progressive aboutissant à un coma
- Décès rapide par asphyxie (atteinte des muscles respiratoires)

Envenimation vipérine

(nécrotique et

hémorragique)

Vipères,

Crotales

- Signes inflammatoires locaux importants: douleur, œdème, phlyctène
- Installation de nécrose locale secondaire
- Signes hémorragiques, d'intensité variable en moins de 48 heures
- Anémie importante avec état de choc cardiovasculaire conduisant au décès

Prise en charge des envenimations

Cette prise en charge est présentée selon les recommandations de la Société Africaine de Venimologie.

Gestes de premiers secours

Chez un sujet déclarant une morsure de serpent il faut : i) rassurer le patient et son entourage, ii) nettoyer la morsure et rechercher les traces de crochets puis iii) faire un examen général pour évaluer la gravité. Il faut ensuite distinguer les signes de stress (nausées, vomissements, palpitations, respiration rapide...) des symptômes d'envenimation (douleur importante au niveau de la morsure, œdème, saignement local ou général, troubles neurologiques, nécrose. L'observation des symptômes d'envenimation confirment la gravité de la morsure déclarant une urgence vitale qui doit être prise en charge sans délai.

Gradation de l'envenimation

Il est essentiel de mesurer l'importance de l'envenimation par une échelle de gradation, dès l'entrée du patient à l'hôpital, répéter si nécessaire, pour adapter le traitement (Tableau II).

Tableau II : Evaluation clinique de la gravité d'une envenimation

Grade

Signes cliniques

Œdème

Troubles hémorragiques

Troubles neurologiques

Grade 0

Absent

Absents

Absents

Grade 1

Œdème localisé atteignant l'articulation la plus proche.

Saignement local persistant plus d'une heure.

Anesthésie, fourmillements, picotements locaux.

Grade 2

Œdème progressif ne dépassant pas 2 articulations.

Saignements de la bouche, du nez ou des cicatrices.

Sueur et salive abondantes, vomissements, myosis.

Grade 3

Œdème extensif ne dépassant pas la racine du membre.

Ecchymoses, hématomes, purpura, phlyctènes.

Chute des paupières, vue, ouïe et déglutition anormales.

Grade 4

Œdème dépassant la racine du membre (anasarque).

Hémorragies internes (péritonéale, méningée).

Détresse respiratoire, communication impossible.

Bilan biologique

Après la gradation, en cas d'envenimation, réaliser un bilan biologique qui comprendra un hémogramme avec le taux de plaquettes, le dosage de la prothrombine, du fibrinogène, des D-dimères, de la Créatine PhosphoKinase et de la créatinine.

Le test de Coagulation sur Tube Sec (TCTS) de var être réalisé selon le protocole suivant :

1. Prélever 2 ml de sang veineux dans un tube en verre.

2. Laisser reposer le tube sans le toucher.

3. Après 20 minutes d'attente, lire le résultat.

- Sang coagulé en masse : TCTS normal (stade 0).

- Sang incomplètement coagulé : TCTS stade 1.

- Sang liquide : TCTS stade 2 = risque hémorragique.

Traitement

Après la confirmation de l'envenimation et de sa gradation, il faut procéder immédiatement au traitement.

Administration de l'antivenin

L'antivenin s'administre toujours par voie intraveineuse, soit en perfusion (dilué au 1/10) en 30 minutes, soit directement (IVD) en 3 minutes pour chaque 10 ml selon le protocole ci-dessous (figure 1) en utilisant les produits de meilleure qualité disponibles (Tableau III).

Figure 2 : Protocole de prise en charge d'une envenimation (recommandation de la Société Africaine de Venimologie)

Traitement symptomatique (associé à l'antivenin)

Selon les moyens disponibles et les connaissances du personnel médical:

- Douleur: paracétamol, codéine, tramadol, morphinique.

- Œdème: ibuprofène, kétoprofène, indométacine...
- Hémorragies: traitements substitutifs (transfusion, plasma frais congelé, etc.) ne doivent être administrés que 30 minutes après l'antivenin.
- Neurotoxicité (réservé à un urgentiste ou réanimateur):

Syndrome muscarinique (grade neurologique 2) : atropine (10 mg en intraveineuse, puis 1 mg en sous-cutané toutes les 5 minutes jusqu'à disparition du myosis).

Syndrome cobraïque (grade neurologique 3 ou 4) : atropine (1 mg en intraveineuse) + néostigmine (3 doses de 2,5 mg en intraveineuse à 30 minutes d'intervalle).

- Nécrose: le diamètre doit être mesuré régulièrement - lavage 2 fois par jour avec une solution de Dakin (eau de javel 0,5% + permanganate 100 mg/l).

En cas de réactions indésirables au traitement:

- Prurit, urticaires, rash, toux, administrer des antihistaminiques ;
- Choc anaphylactique, administrer de l'adrénaline.

Les antibiotiques ne doivent être administrés qu'en cas d'infection avérée. Les corticoïdes ne sont pas recommandés.

Tableau III : Quelques sérums antivenimeux

Nom du produit

Genres neutralisés

Type et présentation

Disponibilité

Snake Venom

Antiserum African

(ASNA)

Polyvalent :

Echis, Bitis, Naja, Dendroaspis

F(ab')₂ de cheval purifiés Liquide (10 ml)

Disponible dans certains pays

Africain Antivenin

Polyvalent :

Echis, Bitis, Naja, Dendroaspis

F(ab')₂ de cheval purifiés

Lyophilisé

Disponible dans certains pays

Polyvalent Snake

Antivenin

Polyvalent :

Echis, Bitis, Naja, Hemachatus, Dendroaspis

F(ab')₂ de cheval purifiés

Liquide (10 ml)

Disponible en Afrique orientale et méridionale

FAV Afrique

Polyvalent :

Bitis, Echis, Naja, Dendroaspis

F(ab')₂ de cheval hautement purifiés

Liquide (10 ml)

Disponible dans certains pays

Inoserp

Polyvalent : *Naja nigricollis*, *Dendroaspis polylepis*, *Echis ocellatus*, *Bitis arietans*

F(ab')₂ lyophilisé

Disponible en Afrique de l'Ouest

Surveillance

Surveillance de l'administration d'antivenin

Pendant une heure après l'administration de l'antivenin, il faut surveiller le patient pour :

- identifier des effets indésirables,
- Suivre l'évolution clinique.

Le bilan de surveillance sera effectué: 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures, puis toutes les 24 heures après le premier traitement.

Surveiller la fonction rénale (diurèse + créatinine)

La décision de renouveler l'antivenin sera prise en cas de :

1. Persistance ou apparition de saignements : Renouveler le traitement antivenimeux en administrant 2 ampoules
2. Persistance ou apparition des signes neurologiques : Renouveler le traitement antivenimeux en administrant 4 ampoules

Prise en charge chirurgicale

Eviter si possible toute intervention chirurgicale qui risque d'entraîner des surinfections et des complications fonctionnelles.

- En cas d'œdème important, il est impératif de mesurer la pression intracompartimentale pour évaluer le risque d'apparition d'un syndrome des loges (la pression intramusculaire doit être d'au moins 10 mm de mercure sous la pression artérielle diastolique), avant de pratiquer une incision de décharge.
- Pour le parage de la nécrose ou l'amputation : seulement après stabilisation des lésions (absence d'extension pendant 48 heures consécutives).

Surveillance après la sortie de l'hôpital

Il est important de prévenir le patient qu'il peut présenter 1 à 2 semaines après l'antivenin une maladie sérique (fièvre, arthralgies, myalgies, urticaire, adénopathies) traitée par un antihistaminique ou un anti-inflammatoire non stéroïdien (éventuellement corticoïde dans les formes graves).

La plaie sera soignée jusqu'à cicatrisation et les séquelles seront traitées en fonction de leur gravité.

I.4.2.3 Aves (Oiseau)

On y rencontre des espèces vénéneuses appartenant au genre *Pitohui* (*Pitohui bicolor*), peuplant la Nouvelle Guinée et îles voisines. Des troubles sensitifs à titre d'anesthésie peuvent survenir après manipulation de la peau et des plumes de l'animal.

Actinoptérygiens (Poissons)

Une vingtaine de familles marines et d'eau douce sont concernées. La plupart des espèces sont tropicales ou subtropicales avec une fonction venimeuse spécialisée. L'envenimation se produit à la suite de morsure du poisson. Plusieurs familles de poissons sont venimeuses.

Les *Dasyatidae*, qui comprennent les raies armées (ou raies à aiguillon barbelé) dont la queue porte sur sa face dorsale une épine venimeuse. La raie pastenague (*Taeniura melanospilos*) porte sur la queue un dard souvent mortel d'une vingtaine de centimètres, denticulé et très difficile à retirer.

Les *Acanthuridae* ou poissons-chirurgiens dont l'appareil vulnérant est formé de 2 lames érectiles (ou scalpels, d'où leur nom) situées de chaque côté de l'appendice caudal, et dont l'érection se produit lorsque l'animal est menacé. Ce sont des plaques osseuses, effilées comme une lame de rasoir, qui provoquent de douloureuses et profondes blessures.

Les *Siluridae* qui comprennent les silures ou poissons-chats, qui portent des barbillons sur les lèvres, et dont les épines (1 dorsale, 2 operculaires) sont venimeuses. Leurs piqûres peuvent être mortelles comme celles de *Plotosus anguillaris*. Ces poissons vivent généralement cachés sous des pierres ou dans la vase.

Les Muraenidae ou murènes qui vivent cachés dans les anfractuosités des rochers ou des récifs coralliens. Leur bouche est armée de dents en crochet et leurs morsures entraînent de profondes blessures qui permettent le passage du venin contenu dans la salive. Leur toxine est thermostable à action hémolytique. Elle n'entraîne pas de signes généraux d'envenimation, mais des complications immédiates (hémorragies) ou ultérieures (septiques). La murène javanaise (*Gymnothorax javanicus*) est particulièrement nocive.

Les Trichinidae ou vives qui vivent enfoncés dans le sable et ne laissent apparaître que leurs nageoires dorsales et le sommet de leur tête. La première des deux nageoires dorsales est réduite à 5 à 7 épines venimeuses dont la piqûre très douloureuse se produit sur les plages lorsque l'on met le pied sur l'animal.

Les Scorpaenidae (appelés communément rascasses) qui comprennent trois genres : le genre *Pterois* (*Pterois volitans*), le genre *Scorpaena* (*Scorpaenopsis oxycephala* ou poisson scorpion) et le genre *Synanceia*, le plus vulnérant qui comprend l'espèce *Synanceia verrucosa* (ou poisson pierre ou crapaud de mer). Leur appareil venimeux est constitué de 13 épines dorsales. Les Scorpaenidés se trouvent sur les côtes, cachés parmi les rochers, les coraux, le sable avec lesquels ils se confondent.

Les venins des poissons sont très variables tant au point de vue de leurs propriétés chimiques que toxiques ; ce sont des protéines, des mucopolysaccharides, des lipides. Leurs structures exactes demeurent inconnues car leur fragilité rend leur étude difficile.

Le traitement est donc symptomatique. Les venins étant thermolabiles, il faut mettre en place un choc thermique le plus rapidement possible (sur la plage ou à domicile) : source de chaleur ponctuelle (cigarette allumée, sèche-cheveux, eau chaude, au-dessus de 50°C), suivie par l'application d'une source de froid (glaçons dans un linge, canette glacée). La douleur est combattue par les sédatifs et les analgésiques. Une réanimation respiratoire doit être mise en œuvre en cas d'accident grave. Il faut prévenir les surinfections à pyogènes et le tétanos. Il existe un sérum antivenimeux spécifique du poisson pierre en Australie, efficace, s'il est injecté rapidement.

Conclusion

Les animaux venimeux se rencontrent dans toutes les classes du règne animal. Certains possèdent des venins très toxiques pour l'homme et capables d'entraîner la mort en quelques heures. Les serpents sont les plus répandus et les plus dangereux de ces animaux. Une bonne connaissance des signes de leur envenimation est nécessaire à sa prise en charge efficace.

QUELQUES ILLUSTRATIONS D'ANIMAUX VENIMEUX

Soies urticantes d'annélide : Famille des Amphimonidae
d'annélide Famille des Glyceridae

Epines urticantes

Oursin (échinoïdes)
d'un cône (conidae)

Aspect

Naja melanoleuca photo : Marc hermann Akaffou
viridis photo : Marc hermann Akaffou

Dendroaspis

Bitis rhinoceros photo : Marc hermann Akaffou
Marc hermann Akaffou

Bitis arietans photo :

QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Akaffou M.H. (2004). Envenimations ophidiennes à Abidjan : principales espèces observées et bilan du traitement de 51 cas en réanimations. Thèse de fin de cycle en pharmacie. Université de Cocody Abidjan. 132p.

Djohan V., Menan E.I., Yavo W., Barro P.C., Vanga H., Dempah J.A., N'Dri D.K., Mignonsin D., Akaffou M.H., Koné K. Herpetological data and management of ophidian envenomation at university hospitals in Abidjan, Côte d'Ivoire. Med. Trop. (Mars). 2010;70(1):99.

Marc Hermann Akaffou, Jean-Philippe Chippaux, Bernard Kouadio Allali, Zanakoungo Coulibaly(1) & Mireille Dosso . (2017). Peuplement ophidien des plantations d'*Hevea brasiliensis* d'Anguédédou (sud-est de la Côte d'Ivoire). Bull. Soc. Herp. Fr. 162 : 31-38.

Lecointre G. et Guyader L. (2001) . Classification phylogénétique du vivant, 2e édition. Paris, France,

Edition Berlin. 543 p.

Chippaux J-P, Akaffou MH, Allali BK, Dosso M, Massougboji A, Barraviera B. (2016). The 6th international conference on envenomation by Snakebites and Scorpion Stings in Africa: a crucial step for the management of envenomation. The Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases. 22:11. doi:10.1186/s40409-016-0062-y.

TRAVAUX DIRIGES

EXERCICE 1

SUJET DE VENIMOLOGIE

INFAS ABENGOUROU ET KORHOGO

Dr AKAFFOU Marc Hermann

Répondre aux QCD suivantes. Cocher la bonne réponse. Attention !

Bonne réponse : +1

Absence de réponse : 0

Mauvaise réponse : -1

I – SYSTEMATIQUE DES OPHIDIENS

I-1 - Les Sauropsidés s'opposent aux mammifères par la présence sur leurs peaux de poils et de mamelles. Vrai ou Faux.

I-2 - Dans la systématique des Ophidiens, ils sont élevés au rang d'ordre. Vrai ou Faux

I-3 – Les Elapidés sont considérées comme une famille de Scorpions. Vrai ou Faux

I-4- Dendroaspis polylepis est le Mamba noir. Vrai ou Faux

I-5- Naja melanoleuca et Bitis rhinoceros sont tous deux des Vipéridés. Vrai ou Faux.

II - BIOLOGIE DES OPHIDIENS

II-1- La denture des Ophidiens permet de reconnaître les serpents venimeux. Vrai ou Faux

II-2- Les Pythons sont des serpents Aglyphes. Vrai ou Faux.

II-3- Echis ocellatus est un serpent venimeux protéroglyphe. Vrai ou Faux

II-4- Chez les opisthoglyphes, le crochet venimeux est situé à l'ouverture de la gueule. Vrai ou Faux

II-5 – Les vipères et les mambas sont tous solénoglyphes. Vrai ou Faux.

III- ECOLOGIE DES OPHIDIENS

III-1- En saison des pluies, il y a moins de serpents dans l'environnement. Vrai ou Faux

III-2- En principe, tous les serpents héliophiles ont une activité diurne. Vrai ou Faux

III-3- Naja nigricollis est une espèce de serpent de forêt et de savane. Vrai ou Faux

III-4- Le milieu forestier peut abriter Bitis arietans. Vrai ou Faux

III-5- L'élevage de poule domestique peut expliquer la présence de Naja nigricollis autour des habitations humaines. Vrai ou Faux.

IV- EPIDEMIOLOGIE DES ENVENIMATIONS OPHIDIENNES

IV-1- L'ophidisme est une maladie négligée par les autorités sanitaires en Afrique. Vrai ou Faux.

IV-2- Les cas de décès par morsures de serpent sont plus élevés dans les pays développés. Vrai ou Faux.

IV-3- Le coût élevé du sérum antivenimeux est un frein au traitement des envenimations aux Etats unis. Vrai ou Faux.

IV-4- Les envenimations ophidiennes affectent plus les citadins que les villageois. Vrai ou Faux

IV-5- En Côte d'Ivoire, le nombre de cas de morsures de serpents est sous-estimé. Vrai ou Faux.

V- PHARMACOLOGIE ET SIGNES CLINIQUES DES ENVENIMATIONS OPHIDIENNES.

V-1- Les neurotoxines sont les principaux composants du venin de Naja melanoleuca. Vrai ou Faux.

V-2- Les venins de Vipéridés ont une action similaire à ceux de Dendroaspis viridis. Vrai ou Faux.

V-3- Les nécroses superficielles sont dues aux morsures d'Echis ocellatus. Vrai ou Faux

V-4- La dysphagie est un signe neurotoxique, due à la morsure d'un Elapidae. Vrai ou Faux

V-5- Dans les envenimations par Vipéridés, le décès survient toujours dans les 24 heures. Vrai ou Faux

VI- DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

VI-1- La grade 2 associe les épitaxies et gingivorragies dans la gradation de l'œdème. Vrai ou Faux

VI-2- Le TCTS peut se faire dans les morsures par serpents Aglyphes. Vrai ou Faux

VI-3- Deux ampoules de sérum antivenimeux sont à administrer dans les hémorragies de grade 4. Vrai ou Faux

VI-3- Le sérum antivenimeux INOSERP est un médicament polyvalent. Vrai ou Faux

VI-4- Pour arrêter les saignements, on peut donner du DICYNONE. Vrai ou Faux.

VI-5- La prise en charge des envenimations ophidiennes chez la femme enceinte débute par l'administration d'une ampoule de sérum antivenimeux. Vrai ou Faux.

BONNE CHANCE

EXERCICE 2

SUJET DE VENIMOLOGIE

Dr AKAFFOU Marc Hermann

Dr ALLALI Kouadio Bernard

1 – Parmi les serpents d'intérêt pour la médecine, certains ont un venin pris en compte par le sérum polyvalent anti-venimeux ; citez-les.

2- Parmi les espèces citées de la question 1, quelles sont celles qui sont connues en forêt Ivoirienne ?

3 – Quelle est la dentition de chacune d'elle ? (les espèces de la question 2)

4- Quelles sont les espèces de la question 2 qui ont des venins neurotoxiques ?

5- Quelle est la symptomatologie en cas d'envenimation par Bitis nasicornis, la vipère cornue et proposer un diagnostic biologique, puis un traitement (symptômes et étiologie)

Bonne chance

EXERCICE 3

Repondre par VRAI ou FAUX

Questions

Vrai

Faux

1- Les venins de serpents ont un double mécanisme d'action : l'immobilisation rapide de la proie et la digestion complète

2- Les venins de Viperidae provoquent des troubles de la coagulation mettant en jeu le pronostic vital.

3- Les Elapidae ont un venin riche en toxines neurotropes à l'origine d'hémorragie après la morsure

4- La complication majeure des morsures d'Elapidae est la mort par asphyxie par paralysie du diaphragme

5- En Afrique (savane comme forêt), plus de la moitié des morsures de serpents siège aux membres supérieurs

6- Des troubles sensoriels locaux (paresthésies) et centraux (acouphènes, phosphènes, dysphagie ...) sont caractéristiques des morsures de Viperidae

7- Dans la gradation des troubles neurologiques, le grade 2 est caractérisé par "détresse respiratoire, communication impossible"

8- Les sérums anti-venimeux "FAV-Afrique" et "Inoserp", sont des sérums monovalents

9- Dans la gradation des troubles hémorragiques, le Grade 2 est caractérisé par "saignements de la

bouche, du nez ou des cicatrices"

10- La pose immédiate d'un garrot peut être salvatrice pour une victime de morsure de serpent

EXERCICE 4

EVALUATION DES D.E.S BIOLOGIE CLINIQUE

DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE ANIMALE -ZOOLOGIE

SUJET PROPOSE DE VENIMOLOGIE

Dr ALLALI / Dr AKAFFOU

Denture chez les Ophidiens

Le schéma ci-dessus représente les quatre types de dentition chez les Ophidiens. Nommez-les.

Deux de ces types de dentition se rencontrent dans des familles de serpents à envenimations potentiellement mortelles ; lesquelles ? Quelles sont ces familles ophidiennes et citez 2 espèces ophidiennes appartenant à chacune de ces familles.

Donnez la répartition géographique en Côte d'Ivoire, la symptomatologie et la prise en charge thérapeutique en cas d'envenimation par *Bitis arietans* Merrem , 1820.

Bon courage

ETUDE D'UN CAS PARTICULIER

Envenimation mortelle par morsure de serpent chez une femme enceinte

AZ âgée de 22 ans, sans antécédents pathologiques notables, enceinte, l'âge de la grossesse est estimé à 26 semaines d'aménorrhée. La patiente a été admise au service de Réanimation pour prise en charge d'un oedème géant de la face et du cou compliqué d'une détresse respiratoire.

Un jour avant son admission, la patiente a été victime d'une morsure de serpent au niveau de la paupière inférieure de l'oeil gauche. Quelques heures après, elle a installé un oedème de la face rapidement extensif, atteignant en quelques heures le cou et la région antérieure du thorax, responsable d'une détresse respiratoire. L'examen à l'admission aux urgences, a trouvé une patiente consciente, polypnéique, avec cyanose péribuccale et des extrémités, tachycarde à 135 battement/mn, la tension artérielle a été à 140/95 mmHg. Le sondage urinaire a ramené des urines claires. La saturation artérielle en oxygène Spo_2a a été à 84%.

L'examen de la face a trouvé deux lésions évoquant les crochets du serpent, avec oedème bleuâtre, et présence d'ecchymoses et de vésicules périorbitaire gauche. L'oedème a été important siégeant au niveau de la face, le cou et la région antérieure du thorax, empêchant l'ouverture des yeux

(figure 1), et responsable d'une détresse respiratoire et d'une dysphonie. La patiente a été trachéotomisée et admise au service de réanimation

(figure 2). L'échographie obstétricale a objectivé une grossesse monofoetale évolutive. Le bilan biologique a montré une thrombopénie à 100 000/ml, une anémie à 10g/dl, une hyperleucocytose à 23000 éléments/ml, un taux de fibrinogène à 1.44 g/l, un taux de prothrombine (TP) à 56%, le TCK deux fois le témoin, et une CRP à 34 mg/l. Le bilan hépatique a été correct. Les taux de CPK et CPK MB ont été légèrement augmentés. La patiente a été mise sous antibiothérapie à base de céphalosporines de 3ème génération 2G/j, et de corticoïdes à forte dose (méthyl-prédnisolone 120 mg/8h). L'immunothérapie antivenimeuse n'a pas été disponible dans notre hôpital. Au 6ème jour de son hospitalisation, la patiente a présenté des contractions utérines avec un saignement gynécologique très abondant, responsable d'un état de choc. Un contrôle échographique a été réalisé et a objectivé une grossesse arrêtée. L'expulsion du produit de conception foetale est survenue spontanément quelques heures après. Le bilan d'hémostase a objectivé une CIVD avec une thrombopénie à 11 000/ml, un taux de fibrinogène à 0,56g/L, un TP à 12% et un TCK très allongé.

L'évolution a été marquée par le décès de la patiente; malgré les mesures de réanimation entreprises; dans un tableau de choc hémorragique suite à une coagulopathie de consommation et de défaillance multiviscérale.

Figure 1

Figure 2

BIBLIOGRAPHIE

BOUVENOT B et Coll. (1985)

Pathologie médicale, Edition Masson, Paris.

BRUNNER SUDDARTH (1985)

Soins infirmiers en Médecine - chirurgie

2è Edition, ERPI, Montréal.

HARLAY A. et Coll. (1989)

Surveillance infirmière, Edition Lamarre Poinat, Paris.

SMELTZER SUZANNE et Coll. (1994)

Soins infirmiers Médecine et Chirurgie

3è Edition Tome 3, ERPI, Montréal.

VADEMECUM Clinique, 13ème édition 1994

CARDIOLOGIE ET PATHOLOGIE VASCULAIRE, (Ariel Cohen 1997)

INFIRMIERE EN REANIMATION, Edition Y. ROUSCHIN C. PRUDHOMME

MANUEL DE CARDIOLOGIE, à l'usage des infirmiers, Pr ADOH ADOH

Soins Infirmiers aux personnes atteintes d'affections cardio-vasculaires Dr DAGHER (Le 15-02-05)

Soins Infirmiers aux personnes atteintes d'affections cardio-vasculaires (Dr AMARIA : 15-02-05)

Rôle des infirmières dans l'accompagnement du patient insuffisant
cardiaque

(JFIC La Baule 15 et 16 sept 2011)

Soins Infirmiers aux personnes atteintes d'affections cardio-vasculaires (phlébite)

(Mme GRENET Le 21-02-05)

Soins Infirmiers aux personnes atteintes d'affections cardio-vasculaires : OAP

(Mme GRENET : Le 28-02-05)

Soins Infirmiers aux personnes atteintes d'affections cardio-vasculaires : Embolie pulmonaire

(Mme DURIEC Le 03-03-05)

Soins Infirmiers aux personnes atteintes d'affections cardio-vasculaires : IDM

(Mme DURIEC 21-02-05)

Cardiologie et pathologie vasculaire

(ARIEL et COHEN)

Manuels Merck, Planète santé, Passeport santé

WEBOGRAPHIE

www.google.fr (recherche image)

EXERCICES

Comment se préparer pour les évaluations ?

Etre attentif (ve) lors des cours.

Ne pas hésiter à poser des questions à l'intervenant.

Travailler a plusieurs : interrogations mutuelles, partage de la compréhension, reformulation des connaissances, etc.

Travailler régulièrement : relire les cours chaque soir, réserver du temps le week-end pour l'apprentissage.

Utiliser des guides d'apprentissage ou des listings de questions balayant l'essentiel de chaque module.

Réserver un temps après l'apprentissage pour l'expérimentation à l'aide d'annales, d'exercices de manière à pointer ce qui est acquis et ce qui demande un complément d'apprentissage.

Apprendre à trouver un équilibre entre trop travailler et ne pas assez travailler,

Se réserver des temps pour soi et s'aérer l'esprit et le corps. L'expérience montre qu'il faut freiner

certaines élèves dans leur travail car les enjeux, pour eux, sont tels qu'ils se mettent une pression énorme, difficile à tenir tout au long de l'année. D'autres en revanche doivent plutôt être stimulés.

Éviter de réviser la nuit précédant l'épreuve.

Certaines questions sont restées sans réponses pour vous amener à rechercher car le sujet a été abordé plus ou moins avant.

Principes généraux de ces questions QCM :

Il n'y a pas de pièges, d'absurdités, d'affirmations grossièrement erronées

L'objectif est en effet d'acquérir des connaissances, et pas d'induire en erreur

Les questions sont des propositions simples, directes, et affirmatives

Il s'agit de cocher celles qui sont correctes (justes, exactes)

Sauf mention contraire, il y a souvent plusieurs réponses possibles car ces questions vous font parcourir les différents chapitres du cours de médecine.

Exercice n°1

1. Donnez une définition succincte de l'ulcère gastroduodénale

2. Quelle est la physiopathologie de l'UGD

3. Quelles sont les différentes formes de l'UGD

4. Décrivez un syndrome ulcéreux

5. Enumérez 03 complications de l'UGD

Exercice n°2

1. Quelle est la définition des hépatites virales

2. Quelle est la symptomatologie de l'hépatite virale

3. Enumérez les différents virus le plus souvent en cause dans l'apparition des hépatites

4. Quelles sont les mesures de préventions dans la lutte contre les hépatites

Exercice n°3

1. Donnez une définition de la cirrhose

2. Décrire la symptomatologie de la cirrhose

3. Citez au moins 03 causes des cirrhoses

4. Enumérez les principaux examens biologiques pour le diagnostic de la cirrhose

Exercice n°4

1. Donnez la définition de la ponction d'ascite

2. Citez 03 indications de la ponction d'ascite

3. Citez 03 accidents pouvant survenir au cours d'une ponction d'ascite

Exercice n°5

1. Décrire la physiopathologie de l'asthme

2. Enumérez les manifestations cliniques de l'asthme

3. Citez 03 complications de la maladie asthmatique

4. Citez 02 facteurs favorisant l'asthme

Sujet n°1

Vous êtes infirmier major en médecine hospitalière au CHR de KORHOGO. Vous avez dû écarter votre séjour (congé) pour nécessité de service.

Au cours de la visite avec le médecin, un malade du nom de YEO NABE vous appelle pour vous présenter ses urines de 24 heures.

Vous remarquez qu'elles sont peu abondantes et foncées. Votre patient vous apprend qu'il n'a pas dormi à cause des démangeaisons qui se sont calmées au petit matin.

Pour avoir de plus amples informations sur cette affection vous vous référez au dossier de Monsieur YEO qui révèle le diagnostic d'hépatite virale B.

Questions

1. Donnez la définition de l'hépatite virale
2. A quel groupe d'hépatite appartiennent les hépatites virales ?
3. A quelle période de la maladie est Monsieur YEO ?
4. Citez cinq signes de cette période
5. Quelles sont les règles hygiéno-diététiques à conseiller à Monsieur YEO ?
(Enumérez six)
6. Quels sont les trois objectifs que vise la prévention du virus B
7. Comment peut-on interrompre la chaîne de transmission ? Donnez en quatre grandes lignes
8. Donnez et justifiez deux besoins prioritaires à satisfaire chez Monsieur YEO en se basant sur le modèle conceptuel de VIRGINIA HENDERSON

SUJET n°II

Vous êtes infirmier (ère) dans un établissement scolaire accueillant des élèves de la classe 1ère à la terminale. Cet établissement comporte un internat.

Vous occupez un logement de fonction. Une nuit, un élève vient vous chercher MARC, 12 ans à une crise d'asthme. Vous le trouvez assis sur son lit, très pâle, angoissé, présente une toux sèche, une respiration sifflante, des pulsations à 110/mn. Sur la fiche de renseignements les parents ont signalé que MARC est allergique à la poussière de maison.

Après avoir interrogé MARC, vous constatez qu'il a déjà respiré deux bouffées de ventoline (Sulbatamol Béastimulant) spray aérosol qu'il est autorisé à garder sur lui.

La veille au soir, MARC avait pris un comprimé dragéfié de théophilline (Bronch** dilatateur), traitement prescrit. Vous faites appel au médecin de garde qui préfère hospitaliser MARC.

QUESTIONS

1. Faites le schéma d'un lobule pulmonaire
2. Décrire la physiopathologie de l'asthme
3. Citez trois complications de la maladie asthmatique
4. Citez deux facteurs favorisant l'asthme
5. Quels sont les signes d'intoxication à la théophylline et à la ventoline ?
6. Citez cinq examens paracliniques pouvant permettre de confirmer le diagnostic
7. Identifier et justifiez le besoin prioritaire à satisfaire chez MARC (selon VIRGINIA HENDERSON)
8. Etablissez à partir de ce besoin un plan de soins valide de 24 heures pour MARC

QUESTIONNAIRE

1. Citez les complications de la toux
2. Définissez les pleurésies
3. Définissez la dilatation des bronches
4. Citez les signes cliniques de l'asthme du nourrisson et du jeune enfant
5. Citez les complications des bronchites chroniques
6. Citez les signes cliniques du cancer des poumons à la période d'état
7. Citez les complications de l'insuffisance respiratoire aigue
8. Citez les signes généraux dans la pneumonie franche lobaire aigue
9. Citez les causes de l'insuffisance respiratoire chronique obstructive
10. Citez les symptômes à surveiller dans l'œdème aigu du poumon (rôle de l'infirmier(ère)

NB : Toute rature ou tâche fera l'objet du retrait d'un point par élément constaté sur la note finale

Les réponses doivent être précises et concises. Tout superflu vous fait perdre le bénéfice du point accordé à la question.

NEPHRO-UROLOGIE

Questions

1. Décrire la douleur de la rétention aigue d'urine
2. Décrire la torsion du pédicule spermatique
3. La dysurie : définition, caractéristique
4. Définir : le priapisme ; la pollakurie
5. Définir l'incontinence urinaire et citer en trois types
6. Citer les facteurs favorisant la cystite aiguë
7. Citer les signes cliniques de la cystite aiguë
8. Diagnostic différentiel de la cystite aiguë
9. La pyélonéphrite aiguë :
définition
signes cliniques
examens complémentaires
10. Syndrome néphrétique :
Définition
caractéristique
signes cliniques à la phase d'état
11. Citer les formes symptomatiques du syndrome néphrétique
12. Diagnostic différentiel syndrome néphrétique

URO-NEPHRETIQUE

A- Répondre aux affirmations suivantes par vrai ou faux

1. La douleur de la colique néphrétique (3 points)

C'est une douleur déclenchée :

au repos

par fièvre

son début est progressif

c'est une douleur bilatérale

siège dans les organes génitaux

elle est calmée par la position couchée

2. L'hématurie (1 point)

Elle désigne la présence de sang dans les selles

elle est terminale si l'origine du saignement est vésicale

3. Syndrome néphrotique (4 points)

C'est un syndrome physiologique

Caractérisé par :

une protéinurie massive > 3g/24h chez adulte

une hypoalbuminémie < 60g/l

l'apparition d'œdèmes aux membres inférieurs en fin de journée

Il est pur lorsqu'il s'accompagne des signes suivants :

Une hypertension artérielle

une insuffisance rénale

un gros rein

4. Cystite aiguë (2 points)

C'est l'infection des urines et de la paroi vésicale

Elle est caractérisée par la présence de fièvre élevée et la présence de douleur lombaire

elle est fréquente chez la jeune femme

B. Citer les bacilles gram négatifs responsables d'infections urinaires (2 points)

C. Enumérer les trois (3) principales voies de pénétration urinaires des bactéries (2points)

D. Enumérer les facteurs favorisant l'infection urinaire (2 points)

E. Citer trois (3) mécanismes principaux d'incontinence urinaire chez la femme (2 points)

F. Citer quatre (4) complications du syndrome néphrotique (2 points)

NB= une réponse fausse équivaut à moins 0,5.

CARDIOLOGIE

Question I

Décrire les conditions d'une bonne mesure de la pression artérielle en cinq lignes en prenant en compte :

A matériel

B la salle

C le malade

Question II

Décrire le traitement préventif des cardiopathies ischémiques en dix lignes

Question III

Répondre en cochant par une X selon votre choix les affirmations suivantes :

N°

Items

Vrai

Faux

1

Le cœur est un muscle creux doué d'une fonction contractile et automatique

2

Le cœur pèse 500 à 800 gr chez femme 400 gr chez la l'homme

3

Le cœur comprend trois parties

4

Le cœur droit présent à décrire une oreillette et un ventricule séparés par l'orifice mitral

5

Le cœur est essentiellement formé par un muscle épais appelé le péricarde

6

La contraction du cœur s'appelle la diastole ; elle sert à éjecter le sang

7

Les deux oreillettes se contractent simultanément réalisant la systole auriculaire

8

Le travail du cœur ne consiste pas à alterner la systole et la diastole

9

Les artères du cœur sont les artères coronaires

10

Les deux parties du cœur ne sont pas séparées par une cloison.

CARDIOLOGIE

M. YAKPA 60 ans retraité vie à Abidjan. Pour passer du bon temps il S'autorise certains plaisirs.

Il boit de l'alcool frelatée appelée KOUTOU 1litre par jour, mange des aliments contenant de la

graisse qu'il préfère salés. Il a des problèmes de santé, sa pression artérielle est chiffrée à 160/100
Il pèse 110 kg avec une taille de 1m50

Questions :

Calculer l'indice de masse corporelle de M. YAKPA

Citer les facteurs de risque cardiovasculaires de ce patient

Faites une séance de communication pour le changement de comportement à M. YAKPA

Que pensez-vous du stress dans les pathologies cardiovasculaires

CARDIOLOGIE (Hypertension artérielle)

QCM

(Entourez le ou les réponses de votre choix)

1. Selon l'OMS l'hypertension artérielle se définit comme étant :

A l'augmentation de la pression artérielle systolique supérieure à 140mmHg et de la pression artérielle diastolique supérieure à 90mmHg chez un sujet au cours de deux consultations différentes au moins.

B l'augmentation de la pression artérielle systolique (PAS) supérieure ou égale à 140mmHg et/ou de la pression artérielle diastolique (PAD) supérieure à 90mmHg chez un sujet au cours de deux consultations différentes au moins.

C L'augmentation de la pression artérielle systolique (PAS) supérieure ou égale à 140mmHg et/ou de la pression artérielle diastolique (PAD) supérieure ou égale à 90mmHg chez un sujet au cours de deux consultations différentes au moins.

2. L'alcoolisme est un facteur de risque de l'hypertension artérielle il est :

A facteur modifiable B facteur prouvé C facteur non prouvé

3. Pour une bonne mesure de la pression artérielle le patient doit rester au repos pendant :

A 05 mn B 10 mn C 15 mn

4. Les signes fonctionnels habituels de l'hypertension sont :

A céphalées B vomissements C bourdonnements d'oreille D myalgie

5. La mesure de la tension artérielle se fait :

A au bras gauche B au bras droit C aux deux bras

6. L'hypertension artérielle mal traitée a des répercussions sur :

A le tube digestif B le rein C le cœur D l'os

7. Parmi ces complications lesquelles sont consécutives à l'hypertension artérielle :

A le Zona B Toxémie gravidique C l'OA D l'ulcère gastrique

8. Parmi ces signes fonctionnels deux n'appartiennent pas à l'hypertension artérielle

A Vomissement B céphalées C diarrhée D pollakiurie nocturne E phosphènes

9. Selon la classification de l'OMS ces pressions artérielles sont dites :

PAS < 120 mm Hg

PAD 80 mm Hg

A normales B optimales C normales hautes D HTA grade 1

10. Un des buts du traitement n'est pas exact le quel ? :

A normaliser la pression artérielle (PA)

B réduire les complications

C donner les comprimés

D lever l'obstacle (dans la coarctation de l'aorte)

QCD

(Cochez la case de votre choix A pour VRAI et B pour FAUX)

N°

ITEMS

A

B

11

L'âge et un facteur de risque de l'hypertension artérielle

12

Le stress est un facteur de risque prouvé de l'hypertension artérielle

13

Une bonne mesure de la pression artérielle doit se faire sur un seul bras

14

L'hypertension artérielle existe seulement dans sa forme primaire

15

La consommation d'excitants peut modifier les chiffres de la pression artérielle

16

L'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire

17

Le bourdonnement ou acouphène est un signe d'hypertension artérielle

18

Le tabac est un facteur de risque de l'hypertension artérielle

19

La radiographie pulmonaire face est un examen nécessaire dans l'HTA

20

la réduction pondérale est un traitement non médicamenteux de l'HTA